



中国国际大学生创新大赛 (2026)



“智医算”

——多模态感知&多智能体博弈驱动的医疗免陪照护智能护理机器人预测系统



参赛组别：本科生创意组

指导老师：刘峥教授

团队队长：谷元杰

项目类型：新医科类项目



2026/03

“智医算”

多模态感知&多智能体博弈驱动的
医疗陪护智能护理机器人预测系统

项目计划书



团队名称： “智医算” 医疗陪护管理科技团队

参赛组别： 本科生创意组

团队队长： 谷元杰

团队成员： 李玥莹 张芸嘉 张涵 陈炎希 卢子涵 李一然
于海桐 麦尔哈巴 祝萌璐 张宝瑄 赵梓含 杨盈歆

指导老师： 刘峥 教授 李珊珊 讲师

项目类型： 新医科类项目（A类：高教主赛道）

山东财经大学计算机与人工智能学院 出品

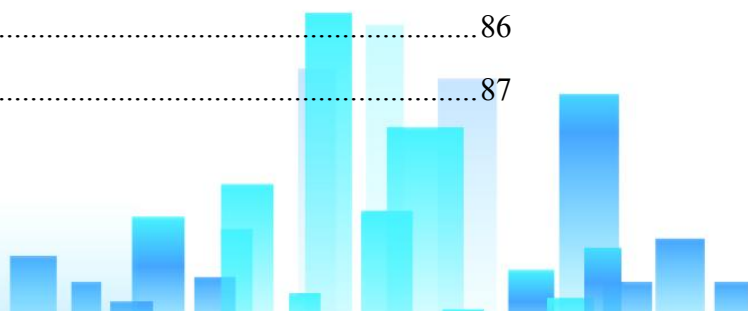


计算机与人工智能学院
SCHOOL OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

目 录

引 言	1
第1章 项目缘起	2
1.1 项目背景	2
1.2 项目起步	4
1.3 项目发展	6
1.4 项目团队	8
第2章 市场分析	8
2.1 宏观市场环境分析（PEST模型）	8
2.2 市场规模与增长趋势	11
2.3 目标市场细分与定位	11
2.4 核心市场痛点深度分析	13
2.5 市场竞争格局分析	15
2.6 市场调研与用户需求验证	18
2.7 SWOT战略分析	20
第3章 产品介绍	23
3.1 产品简介	23
3.2 产品特点	27
3.3 竞品差异化对比分析	32
第4章 商业模式	34
4.1 商业模式概述	35
4.2 利益相关者	36
4.3 客户细分	37
4.4 价值链定位与核心运营模式	38
4.5 盈利模式	40
4.6 应用场景	43
4.7 现金流结构与分阶段管控策略	45
4.8 企业社会责任与商业价值的协同融合	47
第5章 营销策略	48

5.1 经营方式及营销概述	48
★ 5.2 获客阶段策略	49
5.3 激活阶段策略	51
5.4 留存与转化阶段策略	52
5.5 收入阶段策略	54
5.6 传播阶段策略	56
5.7 获客阶段具体方案展示	57
第6章 团队及战略	58
6.1 团队基本介绍	58
6.2 团队管理模式	59
6.3 平台发展战略	59
6.4 公司发展战略	60
6.5 公司股权结构	61
6.6 股权事项	66
6.7 股东退出机制	67
第7章 效益分析	67
7.1 经济效益	68
7.2 社会效益	71
7.3 创新效益	72
7.4 生态效益	75
7.5 综合效益评估	76
第8章 财务分析	77
8.1 会计基本政策	77
8.2 基本财务假设	80
8.3 营业收入预测	80
8.4 成本与费用预测	81
8.5 核心财务报表预测	82
8.6 关键财务指标分析	85
8.7 盈亏平衡分析	86
8.8 敏感性分析	87



8.9 财务风险提示与管控措施	88
★ 第9章 融资说明	89
9.1 融资战略顶层设计	89
(2)	89
9.2 大学生创新创业大赛专项融资方案（创业训练）	90
9.3 项目商业化全周期分阶段融资规划	92
9.4 资金来源与配置策略	96
9.5 投资回报与核心财务指标预测	97
9.6 投资人退出机制	98
9.7 融资核心优势与风险应对	98
第10章 风险管控	101
10.1 风险管控体系与分级标准	101
10.2 核心风险识别与分级应对	102
10.3 重大突发事件专项应急预案	104
10.4 风险管控长效机制	105
第11章 前景展望	106
11.1 核心技术的持续科研创新与突破	106
11.2 产品矩阵升级与全场景应用拓展	112
11.3 商业模式深化与产业生态构建	116
11.4 行业标准引领与合规体系建设	118
11.5 社会价值深化与普惠化发展	119
11.6 国际化探索与长期愿景	120
附 录	122
附件一：知识产权证明	122
附件二：论文发表证明	122
附件三：现场访谈稿	123
附件四：合作方感谢信	134

引言

随着我国人口老龄化进程持续加深，老年医疗照护服务刚性需求呈爆发式增长，截至 2025 年，全国 60 岁及以上人口已突破 3 亿，失能半失能群体规模超 4000 万，照护资源供需失衡成为突出民生痛点；国家先后出台《“健康中国 2030”规划纲要》《医疗机器人创新发展三年行动计划（2024-2026 年）》等政策，将医疗护理机器人纳入战略性新兴产业重点领域，明确 2025 年市场规模突破 1000 亿元的目标。自 Transformer 架构提出以来，预训练语言模型、多智能体系统与 Prompt/Context/Harness 三大工程范式快速迭代，多模态融合、边缘推理等技术突破为免陪护理场景提供了全链路可行性支撑；然而，免陪照护政策推进中仍存在三重核心瓶颈：行业实践端护工供需失衡、服务不规范且成本攀升，技术应用端护理机器人适配性不足、医疗大模型存在短板，学术研究端则存在研究与医疗护理场景脱节、缺乏可落地验证体系的问题。

在此背景下，本项目作为大学生创新创业训练计划立项项目，由山东财经大学计算机、会计学等多专业跨学科团队牵头，启动“智医算”AI 免陪护理机器人系统的研发与应用。项目以破解行业核心痛点为目标，首创多智能体博弈协同的 MAPFM 多智能体医疗决策框架，经实验验证，该框架在医疗疾病识别与文本分类任务中精确率达 81.95%，综合性能较传统模型提升 49.59%。基于该核心技术，项目构建“AI 中枢决策-机器人执行-护工协同管理”三元闭环服务架构，打造一站式免陪照护解决方案。同时，项目设计“硬件租赁+服务订阅”的 B2B2C 全链路商业模式，已与省内多家三甲医院达成试点合作意向，完成单院盈利模型验证，兼具学术创新性、商业落地性与社会公益性。

项目整体框架分为 11 个核心模块，第一章为项目总述，阐述政策背景、行业痛点与研究目标；第二至四章开展市场分析、技术研发与商业模式设计，明确核心壁垒与落地路径；第五至六章规划团队建设与分阶段实施路径，保障项目可行性；第七至十章开展综合效益评估，完成财务预测、融资方案与风险管控体系构建；第十一章聚焦技术深化与产业生态构建，明确长期发展方向。本成果可为医疗 AI 领域学术研究提供理论与数据支撑，为医疗机构免陪照护政策落地提供实践指引，也为大学生创新创业项目实施提供可复制范式。

第 1 章 项目缘起

1.1 项目背景

近年来，国家高度重视医疗服务优化与机器人产业创新发展，出台多项政策为免陪护理机器人的研发与应用提供了坚实的政策支撑。2023 年山东省卫健委发布的《关于进一步推进医疗机构优质护理服务的实施意见》中明确指出，到 2025 年全省二级及以上医院实现优质护理服务全覆盖，其中免陪照护服务占比需达到 60%以上，鼓励通过“技术赋能+专业服务”的方式解决照护资源不足问题；2025 年 10 月 28 日发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》第十一部分，第（40）条明确指出：健全多层次医疗保障体系，推进基本医疗保险省级统筹，优化药品集采、医保支付和结余资金使用政策。这为免陪护理机器人的应用提供了直接政策导向。



图 1-1 山东 7 月 1 日起执行免陪照护政策（图源自山东省人民政府）

（40）健全社会保障体系。完善并落实基本养老保险全国统筹制度，加快发展多层次、多支柱养老保险体系，健全待遇确定和调整机制，逐步提高城乡居民基础养老金。健全多层次医疗保障体系，推进基本医疗保险省级统筹，优化药品集采、医保支付和结余资金使用政策。扩大失业、工伤保险覆盖面，建立健全职业伤害保障制度。完善社保关系转移接续政策，提高灵活就业人员、农民工、新就业形态人员参保率。健全社会保险精算制度，继续划转国有资本充实社保基金，健全社保基金长效筹集、统筹调剂、保值增值和安全监管机制。发挥各类商业保险补充保障作用。优化全国统一的社保公共服务平台和经办管理服务。健全社会救助体系。完善空巢老人、困境儿童、残疾人等群体服务保障体系。建立健全基本殡葬服务制度。坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益。加强退役军人服务保障。

图 1-2 “十五五”规划建议第十一部分第（40）条

在机器人产业发展层面，国家层面政策持续加码。2021 年国务院发布的《“十四五”机器人产业发展规划》明确提出，要重点发展医疗健康机器人，推动其在辅助护理、康复训练、智能监测等领域的规模化应用，目标到 2025 年医疗机器人市场规模突破 1000 亿元，关键核心技术自主可控率达到 70% 以

上。地方层面，《山东省机器人产业高质量发展行动计划（2025-2027 年）》将医疗康复机器人列为重点发展领域，把智能养老服务机器人场景试点纳入失能失智照护，叠加长期护理保险试点等政策，为项目发展构建了稳定向好的政策环境。

然而，当前医疗照护领域仍面临多重痛点，数据显示供需矛盾与服务短板已成为制约免陪照护政策落地的关键问题。据国家卫生健康委《中国护理事业发展规划（2021-2025 年）》（鲁卫医字〔2022〕18 号）数据显示，2025 年全国注册护士缺口预计 120 万人，加剧了医疗机构的运营压力。



图 1-3 当今多地出现的护理问题（图源天下财经）

其次，护工培训标准不统一。行业调研数据显示，目前山东省医疗机构的护工中，仅 43% 接受过系统专业培训，其余多为“经验型”从业者，在患者体位转移、伤口基础护理、应急处理等关键环节操作规范性不足。

再者，医院与家属的经济压力双重凸显。从医院端看，为提升护工专业水平，三级医院年均培训支出约 200 万元；从家属端看，山东省一线城市医院护工日均费用为 280-350 元，二线城市为 200-250 元，按平均住院周期 7 天计算，家属单人次照护支出需 1400-2450 元。对于慢性病患者、老年患者等长期就医群体而言，经济负担显著。

此外，患者健康监测的“滞后性”也是行业痛点。传统照护模式下，医护人员多通过定时巡查、家属反馈获取患者身体状况，难以实时捕捉生命体征细微变化，导致部分并发症（如术后血栓、血糖骤升）发现不及时。据《中华护理杂志》2024 年数据，我国住院患者因监测不及时引发的突发状况占比达 22%，其中 60% 以上可通过提前预警规避，这一需求为“照护 + AI 预测”型机器人提供了广阔应用空间。

同时，前沿技术的持续突破为免陪护理场景的痛点破解提供了全链路可行性支撑。自 2017 年 Attention 注意力机制与 Transformer 架构提出以来，预训练语言模型（PLM）技术实现了指数级迭代演进：从 2018 年 BERT 等双向预训练模型的问世，到生成式大模型与临床自然语言处理（Clinical NLP）的深度融合，机器对非结构化医疗文本（如护理记录、电子健康记录 EHR、医嘱文本）的语义理解、结构化抽取与推理能力实现了质的飞跃，为医疗场景的人机交互、临床信息处理筑牢了底层技术底座。

在此基础上，多智能体系统（Multi-Agent System, MAS）的协同决策能力持续升级，叠加大模型三大工程范式——Prompt Engineering（含指令微调 Instruction Tuning、思维链 CoT 推理优化）、Context Engineering（含检索增强生成 RAG、长上下文窗口 LCW 管理、多模态上下文融合）、Harness Engineering（含 workflow 编排 Orchestration、闭环验证 Closed-loop Validation、具身智能 Embodied AI 管控体系）的成熟，人工智能向医疗领域的深度渗透已从单点应用转向系统级赋能，为免陪护理场景的多任务协同、个性化健康预测、人机安全交互提供了标准化技术路径。

相关技术栈的迭代，正推动护理机器人从“工具级”的单一指令执行设备，向具备“感知 - 规划 - 执行（Sense-Plan-Act）”全闭环能力的“协同级 - 自主级”系统演进：多模态数据融合技术实现了生命体征、行为姿态、语音情绪等多源异构数据的对齐与特征提取；边缘推理（Edge Inference）与模型蒸馏（Model Distillation）技术推动了设备端低延迟、高可靠的 AI 部署；同时，技术普惠带来的成本下行，为护理机器人的院端规模化落地扫清了算力与成本障碍。

依托上述政策推动趋势与技术演进浪潮，本团队自主研发的医疗领域多模态预测框架模型 MAPFM，已在临床护理文本分类、并发症风险初筛等任务中取得 81.95% 的准确率，具备跨模态特征对齐、少样本（Few-shot）场景适配、医疗领域知识蒸馏的核心能力，形成了可直接迁移至免陪护理机器人的技术内核，为设备的健康风险预测模块、护理决策支持系统（CDSS）筑牢了坚实的技术基础。

1.2 项目起步



本项目起步阶段以“政策契合性调研+需求精准定位”为核心，依托前期在山东省的实地调研，明确技术研发方向与功能设计重点，为项目后续推进奠定基础。

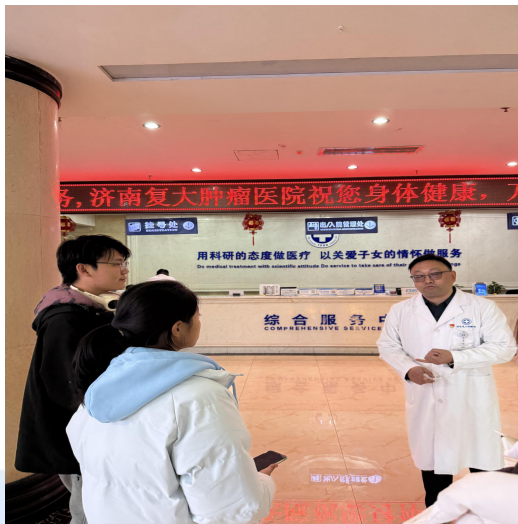


图 1-4 调研照片

调研工作于 2025 年 9 月-10 月开展，团队采用“医护人员访谈+患者及家属问卷+照护场景观察”的三维调研方式，累计覆盖医护人员 120 人（其中护理部主任 8 人、护士长 25 人、一线护士 87 人）、患者及家属 300 人，形成有效调研数据 286 份。从调研结果看，医护人员对免陪护理机器人的核心需求集中在“基础照护替代”与“风险预警”两大板块：89%的护士认为机器人需优先实现“协助患者翻身、喂食、移动”等重复性操作，以缓解护工不足压力；76%的护理部主任提出，希望机器人具备“心率、血压、体温实时监测+异常数据预警”功能，弥补人工巡查的时间间隙。而患者及家属则更关注“操作安全性”（92%）与“使用成本”（85%），其中 68%的家属表示若机器人服务费用低于传统护工 50%，将优先选择机器人照护。



图 1-5 医护人员对免陪护护理机器人的核心需求调研结果

基于调研结论，团队确定了免陪护护理机器人的核心功能框架：一是“日常照护模块”，重点研发机械臂协同控制系统，实现患者体位转移、餐具精准递送、床单位清洁等基础操作，操作精度需达到 $\pm 2\text{cm}$ ，确保患者安全；二是“AI 健康预测模块”，计划接入医院 HIS 系统（电子病历系统），通过传感器实时采集患者心率、血氧、血糖等 8 项基础指标，结合医学专用 LLM: Meditron-7b（基于构建重排序型 AdaptiveRAG+海量临床病例数据训练）分析指标变化趋势，对可能发生的低血糖、压疮、术后感染等风险提前 12-24 小时预警，预警准确率目标设定为 85%以上。

1.3 项目发展

结合政策导向、市场需求与技术储备，本项目计划从“技术迭代、场景拓展、资源整合”三个维度推进发展，逐步实现免陪护护理机器人的市场化应用，助力解决医疗照护领域痛点问题。

在技术发展层面，团队将聚焦“RAG+AI 预测精度提升”与“照护功能拓展”两大方向持续迭代。一方面，计划通过“临床数据合作”完善大模型训练，预计将训练数据集规模扩充至 150 万条，重点提升对“术后并发症”“慢性病急性发作”等复杂场景的预测能力，目标到 2025 年底将预警准确率从当前的 78% 提升至 90%以上；另一方面，将优化机械臂操作灵活性，增加“静脉输液辅助固定”，“口腔护理”等精细化照护功能，同时研发“语音交互系统”，支持患者通

过语音指令调用机器人服务，提升使用便捷性，适用于老年患者、行动不便患者等核心群体。

在场景应用发展层面，项目将遵循“从点到面、梯度推广”的路径，逐步扩大应用范围。团队预测初期在前期调研的医院开展“功能验证试点”，选取康复科、老年科各2个病区，投放机器人原型机，重点测试“日常照护操作稳定性”与“AI 预警有效性”，收集医护人员、患者的使用反馈，每月迭代1次产品功能；中期将试点范围拓展至山东省10所二级以上医院，同时针对社区卫生服务中心、养老机构等场景，研发“小型化、低成本”版本机器人，满足基层照护需求；长期将市场拓展至整个山东，重点布局医疗资源紧张、免陪照护政策推进较快的地区（如济南、济宁、淄博等），同时探索“机器人租赁+服务收费”的商业模式，降低医院与患者的使用成本。

在资源整合发展层面，项目将构建“政策-产业-资本”协同发展体系。政策端，持续跟踪国家与地方医疗机器人、免陪照护相关政策；产业端，计划与机器人核心零部件供应商（如传感器厂商、机械臂制造商）建立长期合作，通过批量采购降低硬件成本，同时与医疗数据公司合作，扩充AI模型训练数据集，提升技术成熟度；资本端，待试点验证完成后，启动校园创业大赛融资、天使轮投资对接，筹集资金，用于生产线建设、市场推广与团队扩充，逐步实现从“学生创业项目”到“市场化企业”的转型。



图 1-6 医院机器人租赁与传统护工月均费用对比

此外，项目发展阶段将高度重视“行业标准参与”，通过优质的产品和服务，树立良好的品牌形象，提高品牌知名度和美誉度。同时，通过抖音、小红书等平台展示产品成果，加强与医疗机构等的交流合作，构建完善的产业生态，最终实现“技术赋能医疗照护、助力健康中国建设”的项目目标。



图 1-7 “智医算”小红书平台

1.4 项目团队

初期团队由山东财经大学的十三位同学组成，涵盖计算机科学与技术、工商管理、金融数学、应用数学与公共管理等多个专业领域。我们始终密切关注时事政策，探讨计算机技术如何为提升民众生活幸福指数赋能。我们洞察到社会现实与政策实施之间的矛盾，积极响应，投身于免陪护机器人的研发设计，携手并进，共同推动社会痛点的有效解决，促使免陪照护政策早日落地实施。

第 2 章 市场分析

本章节基于项目核心定位，从宏观环境、市场规模、细分赛道、用户需求、竞争格局五大维度，对国内及山东省免陪照护与医疗护理机器人赛道进行系统性、全维度分析。通过 PEST 模型、市场调研、竞品对标等专业分析工具，精准识别行业核心痛点与市场机会，为项目产品设计、商业模式构建、发展战略制定提供扎实的市场数据支撑与决策依据。

2.1 宏观市场环境分析（PEST模型）

2.1.1 政治环境（Political）

国家与地方层面密集出台政策，为免陪照护智能化发展构建了完善的政策支持体系，形成了“顶层设计-地方落地-产业扶持”的全链条政策保障。

国家层面，《“十四五”机器人产业发展规划》明确将医疗健康机器人列为重点发展领域；地方层面，山东省率先推进免陪照护政策全面落地，明确到 2025 年全省二级及以上医院实现免陪照护服务占比达到 60%以上；将智慧康养服务机器人列为核心发展方向，对医疗机器人企业给予税收优惠、研发奖补、场景落地等政策支持，为项目在山东本地的试点落地与规模化推广提供了的政策红利。

2.1.2 经济环境 (Economic)

人口老龄化催生的照护经济持续扩容，为行业发展奠定了坚实的经济基础，同时成本结构变化推动技术替代需求持续攀升。

从市场消费基础来看，2025 年我国 60 岁及以上人口已突破 3 亿，老年医疗护理市场年复合增长率超 25%。山东省作为人口大省，65 岁及以上人口占比已达 15.8%，是全国免陪照护需求最旺盛的区域之一。从支付能力来看，患者家庭具备为标准化、专业化照护服务付费的意愿与能力，68%的受访家属表示，若机器人服务费用低于传统护工 50%，将优先选择智能化照护服务。

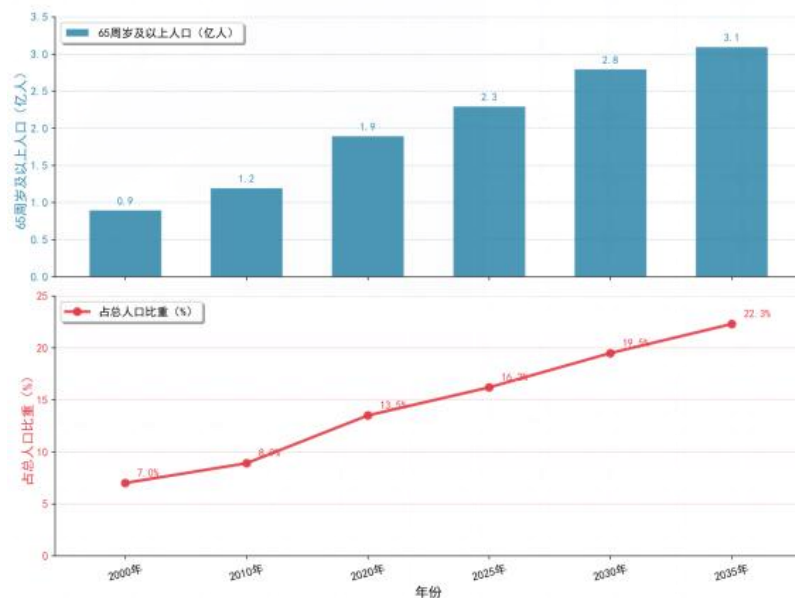


图 2-1 2000-2035 年中国 65 周岁及以上人口统计及测算

从产业成本结构来看，传统护工人力成本逐年增长，三级医院年均护工培训支出超 200 万元，医院端降本增效需求迫切。而护理机器人可通过规模化应用摊

薄固定成本，单台机器人年均运维成本仅 3 万元，可替代 2 名护工的重复性工作，5 年可为单家医院节省综合成本超 57 万元，具备极强的经济替代价值。

2.1.3 社会环境 (Social)

人口结构变化、家庭照护功能弱化、消费观念升级三大社会因素，共同推动免陪照护智能化需求进入爆发期。

(1) 人口老龄化与家庭结构变化导致照护供需矛盾持续加剧。我国户均家庭规模已降至 2.62 人，传统家庭养老照护功能持续弱化，子女难以承担全职陪护责任。据国家卫健委数据，2025 年全国注册护士缺口预计达 120 万人，照护人力缺口已成为制约免陪照护政策落地的核心瓶颈。

(2) 医疗服务消费观念已升级。患者及家属对护理服务的需求，已从基础的生活照料，升级全周期专业服务。对于传统护工模式存在服务标准化程度不足 (变异系数 $CV=0.37$)、健康监测滞后等问题，智能化照护解决方案可实现服务全流程标准化、可追溯，有效解决传统模式的质量痛点，获得了医护人员与患者家属的广泛认可，调研显示超 90% 的受访者对免陪护理机器人持期待态度。

(3) 社会对人工智能技术的接受度持续提升。随着 AI 技术在医疗领域的规模化应用，医护人员、老年群体对智能设备的接受度与操作熟练度大幅提高，为护理机器人的场景落地奠定了良好的社会认知基础。

2.1.4 技术环境 (Technological)

人工智能、机器人、物联网等核心技术的成熟突破，为免陪护理机器人的产业化落地提供了坚实的技术支撑。

(1) LLM 与 Context Engineering 的快速发展，突破了医疗场景专业语义理解的技术瓶颈。以 Llama3、Meditron 为代表的开源大模型，为医疗垂直场景模型微调提供了基础底座，检索增强生成 (RAG) 技术则有效解决了大模型幻觉、静态知识库更新不及时等行业痛点，让 AI 模型在医疗文本分类、临床决策支持场景的精度实现质的飞跃。本项目自主研发的 MAPFM 多智能体医疗决策框架，最优配置在医疗疾病识别与文本分类任务中实现 81.95% 的精确率，相较传统模型综合性能提升 49.59%，已达到临床场景应用的技术标准。

(2) 机器人硬件技术的国产化与成本下探，推动产品规模化落地成为可能。高精度伺服电机、六维力矩传感器、3D 深度相机等核心零部件国产化率持续提升，硬件采购成本较 5 年前下降超 60%，同时机械臂控制精度、自主导航避障、

多模态感知能力持续优化，已能满足医院病房场景的日常照护操作需求，为护理机器人的量产与普及奠定了硬件基础。

(3) 物联网、边缘计算、联邦学习等技术的融合应用，解决了医疗场景数据安全与系统协同的核心难题。联邦学习技术实现了“数据可用不可见”的合规模型训练，符合《个人信息保护法》对医疗敏感数据的监管要求；物联网技术实现了机器人、传感器、医院 HIS/EMR 系统的互联互通，构建了“感知-决策-执行-反馈”的完整智能照护闭环，技术成熟度已完全满足临床场景的落地要求。

2.2 市场规模与增长趋势

2.2.1 全国市场规模

我国医疗护理机器人行业正处于高速增长期，在政策、需求、技术的三重驱动下，市场规模持续扩容。据《中国医疗机器人产业发展白皮书（2025）》数据，2024 年我国医疗护理机器人市场规模达 286 亿元，同比增长 42.3%，是机器人赛道中增速最快的细分领域之一。

从下游应用场景来看，医院住院免陪照护是护理机器人最核心的应用场景，占整体市场规模的 62%，其次是养老机构照护（25%）、居家照护（13%）。

2.2.2 山东省区域市场规模

山东省是我国免陪照护政策的先行试点省份，也是护理机器人的核心增量市场。截至 2025 年，山东省共有二级及以上医院超 800 家，其中三甲医院 112 家，开放病床总数超 50 万张，按照 60% 的免陪照护占比目标，对应免陪照护床位超 30 万张，单张床位年均照护服务市场规模超 2 万元，仅医院端免陪照护核心市场规模就超 60 亿元/年。

从增长趋势来看，山东省卫健委数据显示，2024 年省内开展免陪照护服务的医院数量同比增长 120%，护理机器人采购需求同比增长 158%，预计 2025-2027 年，山东省护理机器人市场规模年复合增长率将超 50%，远超全国平均水平，是国内免陪照护智能化赛道的核心蓝海市场。

2.3 目标市场细分与定位

2.3.1 市场细分





基于“机构类型-服务需求-支付能力”三维矩阵，通过 K-means 聚类分析，将项目目标市场划分为三大细分赛道，具体特征如下：

表 2-1 项目目标市场划分分析三线表

细分市场	核心客户群体	核心需求	支付能力	市场优先级
核心市场	山东省内二级及以上公立医院（重点为三甲医院）	1. 填补护工人力缺口，落实免陪照护政策要求；	强，具备充足的财政预算与采购能力，对产品性能、合规性服务质量要求高	第一优先级项目 初期核心市场
		2. 提升护理服务标准化水平，降低护理纠纷发生率；		
重点市场	连锁康复护理机构 高端养老机构 老年病专科医院	3.实现患者健康风险提前预警，降低医疗安全事故发生率；	中强，对成本敏感度高于公立医院，注重产品性价比与投资回报周期	第二优先级项目 扩张期展市场
		4.降低医院人力运营成本，提升护理管理效率		
潜力市场	社区卫生服务中心 居家里失能半失能老人家庭	1. 降低长期照护人力成本，提升服务标准化程度；	中等，对价格高度敏感，注重产品操作便捷性与基础功能实用性	第三优先级项目 成熟期下沉市场
		2. 实现失能老人 24 小时健康监测与风险预警；		
		3. 打造差异化服务优势，提升品牌竞争力。		
		1. 填补基层照护人力缺口，实现居家老人远程照护；		
		2. 提供低成本、标准化的基础照护与健康监测服务		

2.3.2 目标市场选择

项目采用“聚焦核心、梯度拓展”的目标市场选择策略，分三个阶段推进市场覆盖：

(1) 试点期（第 1 年）

聚焦山东省济南、济宁、淄博等免陪照护政策先行城市，重点突破 3 家三甲医院，打造示范病房标杆案例，完成单院盈利模型验证，形成可复制的落地模式。

(2) 扩张期（第 2-3 年）

全面覆盖山东省内 16 地市，重点拓展二级及以上医院、连锁康复护理机构，实现合作医院数量突破 15 家，山东省内免陪照护智能化赛道市场占有率达 35% 以上，成为区域市场头部企业。



(3) 成熟期（第 4-5 年）

✦ 向江苏、河南、河北等周边省份辐射，布局长三角、珠三角核心经济圈，同时向下延伸至社区与居家照护场景，构建“医院-社区-家庭”全场景覆盖的市场格局。

2.3.3 市场定位

项目核心市场定位为：国内免陪照护政策落地的智能化解决方案标杆服务商。以自主研发的 MAPFM 多智能体医疗决策框架为核心护城河，打造“AI 中枢决策+机器人执行+护工协同管理”的三元闭环解决方案，区别于市场上单一功能的护理机器人设备厂商，为医疗机构提供“硬件设备+AI 系统+运营服务+数据增值”的全链条一体化服务。通过技术赋能帮助医疗机构高效落实免陪照护政策要求，降低运营成本、提升护理服务质量与安全水平，最终成为医疗护理智能化赛道中，兼具技术领先性、场景落地性与商业可持续性的领军企业。

表 2-2 三大医疗场景相关介绍

医院场景	场景特点	服务模式	核心功能与设计重点	关键优势
住院病房	场景固定 需求集中	多台机器人 协同工作， 替代重复 人工操作	1.日常照护：协助患者翻身、定时送餐、更换床品；	提升照护
			2.健康监测：实时采集心率、血压等数据，异常时触发声光报警并同步至护士站	效率，减少人为疏漏
康复中心	需求个性化 专业性强	单/多机器人个性化服务	1.定制训练：根据患者病种（如术后康复、偏瘫康复）生成阶段性训练方案；	适配个体
			2.动作指导：通过内置传感器实时纠正训练姿势，降低二次受伤风险	差异，保障训练安全
居家护理	场景灵活 用户操作能力不一	单机器人独立服务	1.便携设计：体积小巧，可在客厅、卧室等多场景移动；	适配家庭
			2.简易操作：支持语音交互或一键触控，适配老人使用	场景，降低使用门槛

2.4 核心市场痛点深度分析



当前免陪照护行业在政策落地进程中，面临政策要求与行业供给能力之间的显著断层，核心痛点集中在政策落地、行业供给、医院运营、患者家庭四大维度，形成了行业发展的四大核心瓶颈。

2.4.1 政策落地瓶颈：护工人力缺口巨大，政策目标难以达成

山东省免陪照护政策明确要求 2025 年二级及以上医院免陪照护占比超 60%，但核心制约因素在于照护人力供给严重不足。数据显示，山东省护工供需比高达 1:8.3，全省三甲医院护工缺口普遍达 30%以上，部分专科医院缺口超 50%；全国注册护士缺口预计 2025 年达 120 万人，未来 3 年老年护理员缺口将持续扩大。传统人力模式下，护工队伍培养速度远跟不上政策落地节奏，仅靠人力补充无法实现免陪照护政策目标，亟需通过技术手段实现人力替代与效率提升，填补照护资源缺口。

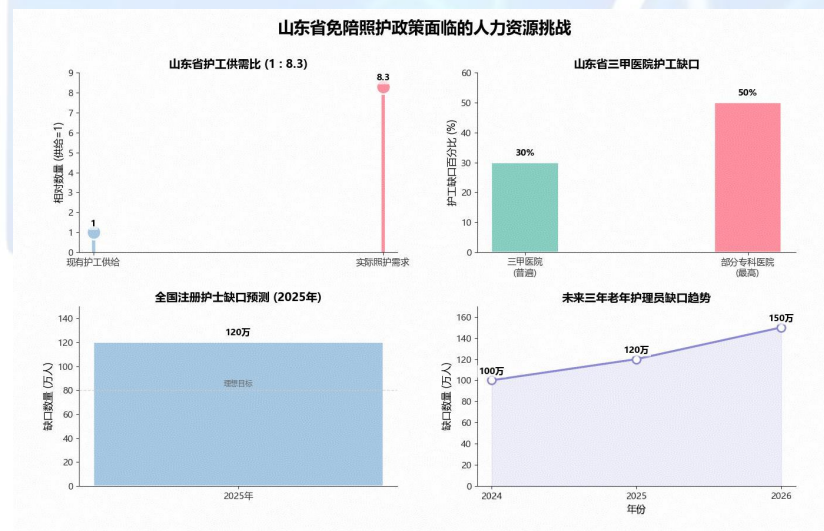


图 2-2 山东省三级医院护理人员缺口情况分析

2.4.2 行业供给瓶颈：服务标准化程度低，质量管控难度大

传统护工服务模式存在严重的标准化缺失问题，成为行业发展的核心痛点。一是从业人员专业素养参差不齐，山东省医疗机构护工中仅 43%接受过系统专业培训，其余多为“经验型”从业者，在体位转移、基础护理、应急处理等关键环节操作规范性不足，护理服务质量变异系数 CV 达 0.37，波动幅度极大；二是服务过程不可见、不可追溯，缺乏有效的全流程质量管控手段，2023 年山东省医疗机构因护工操作不当引发的护理纠纷占比达 18%，既影响患者安全，也增加了医院管理成本；三是护工培训体系不完善，医院年均护工培训支出超 200 万元，但



培训后护工流失率高达 35%，投入与回报严重不成正比，行业陷入“培训-流失-再培训”的恶性循环。

2.4.3 医院运营瓶颈：双重成本压力凸显，运营效率难以提升

医院端面临人力成本与管理成本的双重压力，传统模式降本增效空间有限。从人力成本来看，山东省三甲医院护工月均成本达 8000-10000 元，且以每年 15%-20%的速度持续上涨，成为医院重要的运营成本支出；从管理成本来看，免陪照护服务对医院护理管理能力提出了更高要求，传统人工模式下，护理管理人员需花费大量精力进行护工排班、服务质量监督、纠纷处理等工作，管理效率极低。同时，传统模式下护理人员 40%的工作时间用于健康数据记录、服务调度等事务性工作，核心护理工作被严重挤占，人力资源利用效率低下，亟需通过智能化手段实现流程重构与效率提升。

2.4.4 患者家庭瓶颈：经济负担与照护精力双重挤压，核心需求难以满足

患者及家属面临经济与精力的双重困境，传统照护模式无法满足其核心诉求。从经济负担来看，山东省内医院护工日均费用 280-350 元，按平均住院周期 7 天计算，单次住院照护支出达 1960-2450 元，对于长期住院的慢性病、老年病患者，年均照护支出超 8 万元，32%的患者因无力承担护工费选择家属自行陪护，与免陪照护政策导向完全相悖；从精力负担来看，现代生活节奏加快，家属往往因工作、家庭等原因难以全程陪护，“一人住院、全家受累”成为普遍社会痛点；从服务需求来看，患者及家属不仅需要基础生活照护，更需要实时健康监测与风险预警，而传统护工模式无法实现 24 小时不间断监测，我国住院患者因监测不及时引发的突发状况占比达 22%，其中 60%以上可通过提前预警规避，患者的安全照护核心需求无法得到有效满足。

2.5 市场竞争格局分析

2.5.1 行业竞争梯队

当前国内医疗护理机器人赛道的市场参与者，可根据技术能力、业务布局、市场份额划分为三大竞争梯队，具体如下：

表 2-3 国内医疗护理参与者的三大竞争梯队分析表

竞争梯队	代表企业	核心特征	市场布局	与项目的竞争关系
第一梯队	大艾机器人	上市公司/行业龙头	以康复机器人、医院	间接竞争，产品定位与

★	钛米机器人	企业，具备完整的	配送机器人为主，	核心场景存在差异，项
	埃斯顿	研发、生产、资质	护理机器人多为	目具备区域政策卡位与
		体系，拥有二类医疗	通用型产品，聚焦	场景深度适配的差异化
第二梯队		器械注册证，资金实力	一线城市大型三甲	优势
		雄厚，全国市场布局	医院，产品单价高，	
			以硬件销售为主	
第三梯队		具备一定的硬件生产		
		能力，聚焦区域市场，	聚焦单一省份/区域市场	直接竞争，项目具备
	本地医疗设备企业	产品以单一功能护理	主打中低端硬件产品	核心技术优势与全链条
第三梯队	区域型科技公司	机器人为主，AI 能力	以价格竞争为主	解决方案能力，可形成
		薄弱，多为外购通用	缺乏核心技术壁垒	降维打击
		大模型进行简单适配		
第三梯队		以技术研发为主，产品		
	高校创业团队	多处于原型机/试点	以科研项目、创业大赛	潜在竞争，项目已完成
	小型科技公司	阶段，缺乏量产能力	为主，尚未实现规模化	技术验证、试点对接与
第三梯队		与市场落地渠道，技术	商业落地	完整商业闭环构建，
		多聚焦单一算法模块		具备先发优势

2.5.2 核心竞品对标分析

选取赛道内主流的护理机器人产品与本项目进行深度对标，精准识别项目的差异化竞争优势，具体如下：

表 2-4 主流护理机器人产品与本项目的多维度对比表

对比维度	“智医算”免陪护理机器人	传统通用护理机器人	单一功能照护机器人
核心技术	自主研发 MAPFM 多智能体医疗决策框架，融合 RAG 与多智能体博弈协同，医疗文本分类精确率 81.95%，综合性能较传统模型提升 49.59%	外购通用大模型，无自主研发的医疗专用算法，仅实现简单语音交互与指令执行，无临床决策能力	无 AI 决策能力，仅能实现预设程序的自动化操作，如自动翻身、基础体征监测，无智能分析与预警能力
产品架构	“AI 中枢决策+机器人执行+护工协同管理”三元闭环架构，提供“硬件+系统+服务+数据”全链条解决方案	单一硬件设备为主，配套简单的管理后台，无完整的服务闭环，与医院护理流程适配性差	单一功能硬件，无系统化管理平台，仅能替代单一重复性劳动，无法融入医院整体护理体系
核心功能	集个性化照护方案生成 24 小时多模态健康监测 12-24 小时风险提前预警 标准化日常照护执行，多机协同调度于一体，	基础生活照护、简单语音交互、基础体征监测， 无个性化方案生成与风险预警功能，功能通用性强，场景适配性弱	仅能实现单一功能，如自动翻身、送餐、体征监测，功能碎片化，无法满足免陪照护全流程需求

深度适配免陪照护全流程需求

商业模式	“硬件租赁+服务订阅+数据增值+培训认证”多元盈利主模式， 降低医院初期投入门槛，初期投入大，后续仅收取少客户生命周期价值高，续约率量维护费，盈利模式单一，可达 92%	以一次性硬件销售为据， 单价 40-80 万元，医院初期投入大，后续仅收取少量维护费，盈利模式单一，客户粘性弱	硬件销售为主 单价 10-30 万元 无持续服务收入 产品迭代能力弱 市场复购率低
	通用型产品，无针对免陪照护场景的定制化设计，与医院系统对接成本高，落地适配周期长		
场景适配	深度聚焦山东省免陪照护政策落地场景，与医院 HIS/EMR 系统无缝对接，深度适配计， 医院护理流程，可快速落地复制	仅适配单一照护环节，无法满足免陪照护全场景需求， 应用场景局限性大	
成本优势	核心零部件国产化率高， 租赁模式下医院单床月均成本仅 800 元，不足传统护工成本的 50%，具备极强的性价比优势	硬件采购成本高，单台设备均价超 50 万元， 医院投资回报周期超 5 年，成本压力大	单台设备均价 10-30 万元 仅能替代单一环节劳动 综合成本效益低

2.5.3 项目差异化竞争优势

通过竞品对标分析，项目形成了四大核心差异化竞争壁垒，有效应对市场竞争：

(1) 技术壁垒：自主研发的医疗专用AI核心架构

区别于市场上外购通用大模型、仅做简单场景适配的产品，项目自主研发的 MAPFM 多智能体医疗决策框架，专为免陪照护临床场景打造，在医疗文本分类、临床决策支持、风险预警等核心任务上性能远超行业通用模型，已布局完整的知识产权体系，构建了极高的技术护城河。

(2) 场景壁垒：免陪照护政策场景的深度适配

项目深度契合山东省免陪照护政策落地需求，产品架构、功能设计、服务模式完全围绕医院免陪照护全流程打造，可无缝对接医院现有护理体系与信息系统，相比市场通用型护理机器人，具备极强的场景适配性与落地性，形成了区域市场的先发卡位优势。

(3) 模式壁垒：全链条一体化解决方案与多元盈利模式



摒弃行业传统的单一硬件销售模式，项目打造“硬件租赁+服务订阅+数据增值+培训认证”的全链条商业模式，既降低了医院初期投入门槛，也实现了项目现金流的稳定持续增长，客户粘性与生命周期价值远超行业平均水平，形成了独特的商业护城河。

(4) 成本壁垒：极致的性价比与国产化替代优势

通过核心零部件国产化、技术架构轻量化优化，项目产品在性能领先行业的同时，实现了成本的大幅下降，医院使用成本不足传统护工的50%，投资回报周期缩短至2年以内，相比行业同类产品具备极强的性价比优势，可快速实现规模化市场渗透。

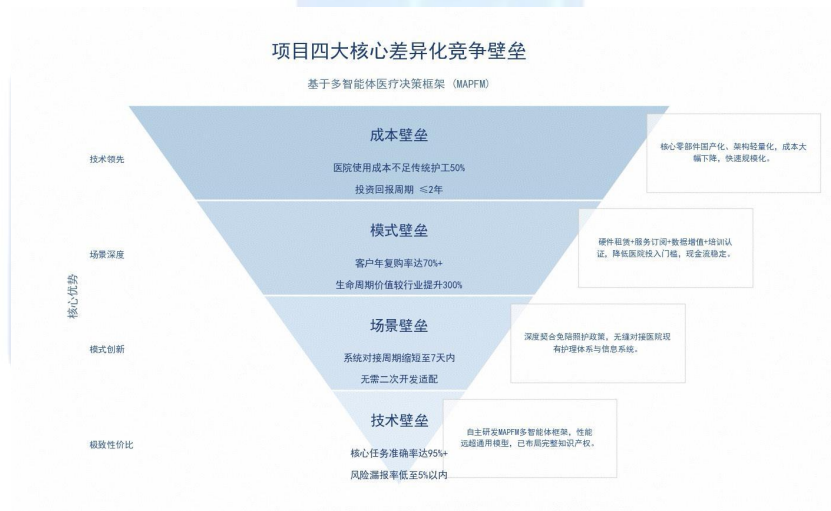


图2-3 项目四大核心差异化竞争壁垒

2.6 市场调研与用户需求验证

为精准把握目标用户的核心需求，验证项目产品设计的合理性，团队于2025年9月-10月在山东省内开展了系统性市场调研，采用“医护人员深度访谈+患者及家属问卷调研+照护场景实地观察”的三维调研方式，累计覆盖医护人员120人（护理部主任8人、护士长25人、一线护士87人）、患者及家属300人，形成有效调研数据286份，全面验证了项目的市场需求与产品适配性。

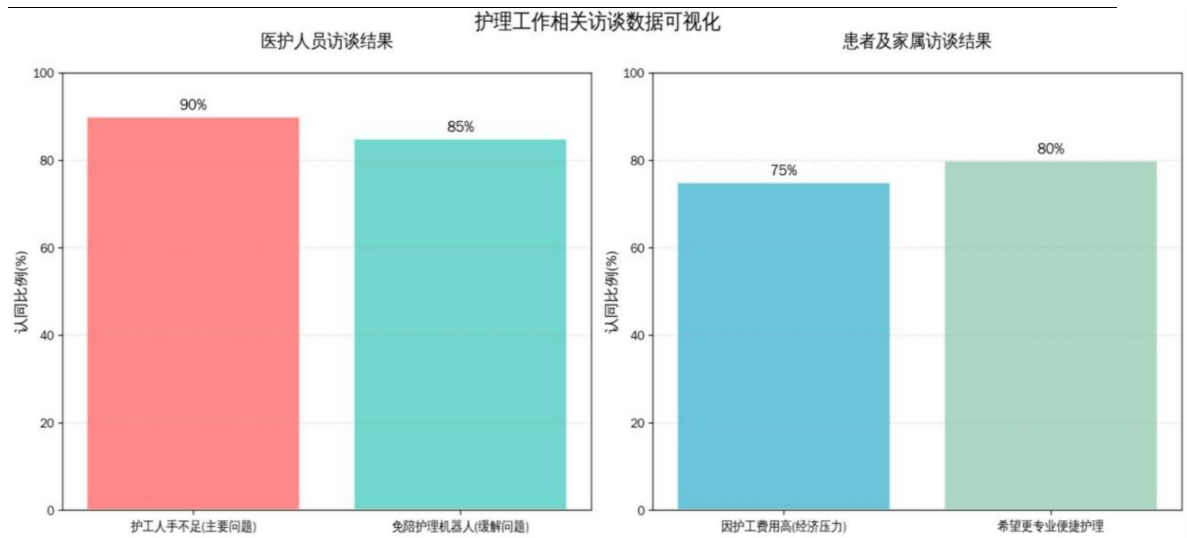


图2-4 护理工作相关访谈数据可视化

2.6.1 医护端核心需求调研结果

医护人员对免陪护理机器人的需求集中在“基础照护人力替代”与“健康风险智能预警”两大核心板块，具体如下：

(1) 89%的一线护士认为，机器人需优先实现“协助患者翻身、喂食、移动、床单位清洁”等重复性体力操作，以缓解护工不足带来的工作压力，将护士从重复性劳动中解放出来，聚焦专业护理工作；

(2) 76%的护理部主任提出，核心需求是“心率、血压、体温实时监测+异常数据智能预警”功能，弥补人工巡查的时间间隙，实现患者健康风险的提前识别与干预，降低护理安全事故发生率；

(3) 68%的医护人员关注产品与医院 HIS/EMR 系统的对接能力，希望机器人能够自动同步患者医嘱、病历信息，自动生成标准化护理文书，减轻医护人员的文书工作负担；

(4) 92%的医护人员将“操作安全性”列为首要关注指标，要求机器人具备多重安全防护机制、紧急制动功能，操作精度误差需控制在 $\pm 0.5\text{cm}$ 以内，确保患者照护安全。

2.6.2 患者及家属端核心需求调研结果

患者及家属对免陪护理机器人的核心关注维度集中在安全性、成本、便捷性三大方面，具体如下：

(1) 92%的受访者将“操作安全性”列为第一关注项，担心机器人操作不当对患者造成二次伤害，要求产品具备完善的安全防护体系与应急处理机制；



- (2) 85%的受访者高度关注“使用成本”，其中 68%的家属明确表示，若机器人服务费用低于传统护工 50%，将优先选择机器人照护服务；
- (3) 72%的受访者希望机器人具备“远程视频通话、亲友远程探视”功能，能够实时查看患者状态，缓解家属的照护焦虑；
- (4) 65%的受访者关注机器人的语音交互便捷性，要求支持方言识别、简单语音指令操作，适配老年患者、行动不便患者的使用需求。

表 2-5 基于山东省内医护人员、患者及家属对于免陪照护的接受程度调研表

态度	人数	比重	期待程度	人数	比重
非常支持	900	0.3	非常期待	1800	0.6
一般支持	1600	0.53	一般期待	900	0.3
不支持	300	0.1	不期待	200	0.07
没想法	200	0.07	无感	100	0.03

2.6.3 核心需求洞察

基于调研结果，团队提炼出三大核心用户需求洞察，为产品设计与市场推广提供了精准指引：

(1) 核心价值锚点

用户对免陪护理机器人的核心价值诉求，并非简单的“人力替代”，而是“标准化照护服务+全周期安全保障”的双重价值，产品设计需同时满足基础照护执行与健康风险预警两大核心功能，缺一不可。

(2) 市场推广关键

医院端采购决策的核心影响因素是“政策契合度+降本增效能力+医疗安全性”，患者家属选择的核心因素是“安全性+性价比”，市场推广需针对不同决策主体，制定差异化的价值传递策略。

(3) 产品优化方向

产品需具备极强的场景适配性，能够与医院现有信息系统、护理流程无缝对接，同时操作设计需极简、安全，兼顾医护人员的管理需求与老年患者的使用需求，避免过度复杂的操作设计。

2.7 SWOT战略分析



基于前文的市场环境、痛点、竞争格局分析，对项目进行全面的 SWOT 战略分析，明确项目的优势、劣势、机会与威胁，制定对应的发展战略。

2.7.1 优势 (Strengths)

(1) 技术优势

自主研发 MAPFM 多智能体医疗决策框架，在医疗文本分类与临床决策任务上性能行业领先，核心技术已布局完整的知识产权体系，区别于市场同质化产品，具备极强的技术护城河。

(2) 场景优势

深度聚焦山东省免陪照护政策落地场景，产品与服务模式完全贴合地方政策要求与医院实际需求，已与省内多家医院达成试点合作意向，具备先发场景卡位优势。

(3) 模式优势

创新“硬件租赁+服务订阅”的轻资产商业模式，大幅降低医院初期投入门槛，同时构建多元盈利体系，现金流稳定可持续，客户粘性与生命周期价值远超行业传统模式。

(4) 团队优势

跨学科大学生创业团队，覆盖计算机、医疗、工商管理、金融等多个专业，配备高校 AI 领域教授与临床医疗专家组成的指导团队，兼具技术研发能力、市场落地能力与政策解读能力。

(5) 成本优势

核心零部件国产化率高，技术架构轻量化优化，产品综合成本远低于行业同类产品，医院使用成本不足传统护工的 50%，具备极强的性价比优势。

2.7.2 劣势 (Weaknesses)

项目处于初创阶段，品牌知名度与市场影响力较弱，相比行业龙头企业，市场渠道资源与规模化落地能力仍有差距。

护理机器人属于第二类医疗器械，产品注册周期较长，短期内无法实现大规模医院采购，一定程度上影响市场扩张速度。

初创团队资金实力有限，相比上市公司与大型企业，研发投入与市场推广预算存在差距，核心技术人才吸引与保留存在一定压力。



产品处于原型机试点阶段，量产能力与供应链管理能力仍需进一步打磨，规模化生产后的成本控制与质量管控仍需验证。

2.7.3 机会 (Opportunities)

政策红利持续释放，山东省免陪照护政策全面落地，全国医疗机器人产业扶持政策密集出台，为项目发展提供了绝佳的政策环境与市场机遇。

免陪照护赛道处于蓝海市场，当前市场渗透率不足 8%，尚无绝对头部企业，行业竞争格局尚未定型，项目具备充足的市场突围空间。

人口老龄化加剧，照护人力缺口持续扩大，医院与患者家庭对智能化照护解决方案的需求爆发式增长，市场规模持续高速扩容。

AI 大模型、机器人硬件技术快速成熟，国产化替代加速，核心零部件成本持续下降，为产品规模化量产与成本优化提供了技术基础。

大学生创业项目享受税收减免、研发补贴、创业扶持等多重政策优惠，可通过创新创业大赛、高校科研项目等渠道获取资金与资源支持，加速项目发展。

2.7.4 威胁 (Threats)

大型医疗设备企业、科技巨头纷纷入局医疗护理机器人赛道，市场竞争持续加剧，可能面临头部企业的资金、渠道、品牌降维打击。

医疗 AI、医疗器械监管政策持续收紧，数据安全、隐私保护、医疗器械注册的合规要求不断提高，可能增加项目合规成本与落地周期。

核心零部件供应链受国际环境、市场供需影响，可能出现价格波动、供应中断等风险，影响产品量产与成本控制。

医护人员、患者对机器人照护的接受度仍需培育，若市场教育不及预期，可能导致产品落地速度慢于规划。

行业技术迭代速度快，若核心技术研发与产品迭代不及行业发展速度，可能丧失技术领先优势，面临产品同质化风险。





图2-5 SWOT-PEST分析图

2.7.5 战略组合制定

基于 SWOT 分析结果，制定四大战略组合，最大化发挥优势、抓住机会、弥补劣势、规避威胁。

(1) SO 增长型战略

依托核心技术与场景优势，紧抓免陪照护政策落地的市场机遇，快速打造标杆医院试点案例，抢占山东区域市场先机，形成区域品牌影响力。

(2) WO 扭转型战略

借助高校资源与大学生创业政策扶持，积极申报政府科研专项与创业补贴，对接产业资本；提前启动医疗器械资质认证，与专业机构合作，化解合规风险。

(3) ST 多元化战略

发挥技术与成本优势，针对不同细分市场打造梯度化产品矩阵，在医院核心市场之外，同步拓展养老机构、社区卫生服务中心等场景，分散市场竞争风险；与上游供应商签订长期战略合作协议，保障供应链安全。

(4) WT 防御型战略

聚焦免陪照护垂直赛道，深耕山东本地市场，避免盲目扩张与多元化布局，集中资源打磨核心技术与产品，构建差异化竞争壁垒；建立政策研究与市场监测机制，动态跟踪竞争格局变化，提前制定应对方案，规避潜在风险。

第3章 产品介绍

3.1 产品简介

本项目由山东财经大学“智医算”AI 康复医疗护理团队研发，紧扣人工智能赋能医疗健康顶层部署，落地山东省免陪照护政策需求，融合物联网与 AI 技术，构建基于多智能体系统（MAS）的护工机器人运行模型，打造集健康监测、智能照护、诊疗衔接于一体的一站式智能免陪照护护理机器人系统。

项目核心构建“MAPFM 中枢-机器人执行-护工协同”三元架构，研发多模态感知、多智能体博弈、动态知识引擎三大核心功能模块，打造具备自主导航、生理参数监测、异常行为预警、基础照护执行能力的护理机器人。机器人可无缝对接医院 HIS/EMR 系统，满足住院患者基础照护与康复辅助核心需求；通过多模态感知层融合文本与视觉输入，破解传统医疗大模型静态知识库适配性差、专业语义匹配不足的行业痛点。

本解决方案以《临床护理实践指南》为专业标准，符合 ISO13485 医疗设备质量管理体系要求，融入人文关怀评估模型，通过专业化、标准化、人性化的无家属陪护服务模式，实现医护人员身份由服务层到管理层的转变、患者家庭照护经济负担降低 48%-50%¹的双重效益，对推进医疗服务体系高质量发展具有重要实践价值。

3.1.1 技术核心

项目核心技术依托团队自主研发的多智能体检索增强医疗文本分类框架 (Medical Area Predicted Frame-Model, MAPFM)，通过决策智能体 (Decision-Making Agent, DMA) 和检索增强智能体 (Retrieval-Augmented Agent, RAA) 深度协同，突破传统静态流水线限制，采用博弈论方法动态平衡检索成本与决策置信度。DMA 模块适配开源通用大语言模型 Llama-3-8B 及医疗领域专用大模型 Meditron-7B；RAA 模块构建 Mixed-RAG、Rerank-RAG、Adaptive-RAG 全模式检索体系，形成适配医疗场景的高效知识检索与融合能力。

3.1.2 数据集

核心数据集构建基于 Kaggle 上 Ammar Alhaj Ali (2023) 发布的 Medquad 数据集 (47457 条来自 12 个 NIH 网站的医疗问答对，可用性置信度 9.41)，经数据清洗、格式校正、类别划分后，构建了 22 类医疗领域分类数据集：

¹ 数据节选自：南方都市报《从质疑到信任的转变，东莞探路“免陪照护”做对了什么？》

包含 605 条有效数据，覆盖乳腺癌、肺癌、高血压、中风等 22 个病理领域，涵盖患者咨询、医生反馈等自然语言文本；

表 3-1 MAPFM可预测的核心疾病病例（部分）

序号	疾病名称	数据来源
1	乳腺癌 (Breast Cancer)	CancerGov
2	肺癌 (Lung Cancer)	CancerGov
3	前列腺癌 (Prostate Cancer)	CancerGov
4	脑卒中/中风 (Stroke)	NINDS
5	高血压 (Hypertension)	NHLBI
6	血色素沉着症 (Hemochromatosis)	GARD
7	真性红细胞增多症 (Polycythemia Vera)	GARD
8	2型糖尿病 (Type 2 Diabetes)	NIDDK
9	冠心病 (Coronary Heart Disease)	NHLBI
10	阿尔茨海默病 (Alzheimer's Disease)	NIHSeniorHealth
11	慢性肾病 (Chronic Kidney Disease)	NIDDK
12	慢性阻塞性肺疾病 (COPD)	NHLBI
13	帕金森病 (Parkinson's Disease)	NINDS
14	骨质疏松症 (Osteoporosis)	NIHSeniorHealth
15	类风湿关节炎 (Rheumatoid Arthritis)	NIHSeniorHealth
16	病毒性肝炎 (Viral Hepatitis)	NIDDK
17	癫痫 (Epilepsy)	NINDS
18	慢性心力衰竭 (Chronic Heart Failure)	NHLBI
19	囊性纤维化 (Cystic Fibrosis)	GHR
20	肥胖症 (Obesity)	MPlusHealthTopics

按 8:2 的比例随机划分训练集（484 条）和测试集（121 条），为模型评估提供了可靠、可比的基准。

表 3-2 Partial presentation of the dataset（数据集的部分展示）

Qestion	Answer	Area
What is (are) Breast Cancer?	How Tumors Form The body is made up of many types of cells. Normally, cells grow, divide and produce more cells as needed to keep the body healthy.....	Breast Cancer
What are the symptoms of Prostate Cancer?	-a need to urinate frequently, especially at night-difficulty starting urination or holding back urine-inability to urinate- weak or interrupted flow of urine a need to urinate frequently.....	Prostate Cancer
How to prevent Stroke?	Yes.Stroke is preventable. A better understanding of the causes of stroke has helped people make lifestyle changes that have cut the stroke death rate nearly in half in the last two decades.....	Stroke

What are the treatments for Lung Cancer?	The choice of treatment depends on the type of Lung Cancer,whether it is non-small or small cell Lung Cancer,the size, location, the stage of the cancer,and the patient's general health.....	Lung Cancer
.....		
Who is at risk for Hemochromatosis??	Hemochromatosis is one of the most common genetic diseases in the United States. It's most common in Caucasians of Northern European descent. The disease is less common in African Americans, Hispanics, Asians, and AmericanIndians.....	Hemochromatosis

3.1.3 实验设计与结果

项目围绕 22 类医疗领域分类数据集展开多组实验，从核心分类指标、模型-RAG 匹配效应、鲁棒性与适应性三个维度验证 MAPFM 框架的性能，核心评估指标为准确率（Accuracy）、精确率（Precision）、召回率（Recall）、F1 值。

(1) 实验设计

组合 2 种 DMA（Llama3-8B/Meditron-7B）和 3 种 RAA（Mixed-RAG/Rerank-RAG/Adaptive-RAG），得到 6 组实验配置；

设置三个对照组：DMA+RAA（框架全量）、DMA ONLY（仅决策智能体，无 RAG 增强）、NO RAA（无智能体，基础检索）；

构建 TF-IDF 向量化器（词汇量 2000），通过 DMA 生成训练集文档嵌入，处理 121 条测试集数据并计算各指标。

(2) 核心分类实验结果

6 组配置的对比实验显示，Meditron-7B+Adaptive-RAG 为最优配置，实现了性能突破：

精确率达 81.95%，相较于无 RAG 增强的 Meditron-7B 基线，F1 值实现 46.52%的相对提升；

所有配置中，DMA+RAA 的性能均显著优于 DMA ONLY 和 NO RAA，证明 RAG 技术对医疗文本分类的普适性提升作用；

通用大模型 Llama3-8B 与 Mixed-RAG/Rerank-RAG 匹配性更好（F1 值均约 0.69），医疗专用模型 Meditron-7B 与 Adaptive-RAG 存在强匹配效应，体现了模型与 RAG 策略的“匹配效应”——无通用最优的 RAG 策略，性能依赖模型架构、训练数据与检索策略的适配。

核心指标最优值汇总：



配置	准确率	精确率	召回率	F1 值
Meditron-7B+Adaptive-RA G	67.77%	81.95%	67.11%	65.52%
Llama3-8B+Rerank-RAG	77.69%	68.45%	73.24%	69.42%

3.2 产品特点

3.2.1 核心技术自研，智能决策精准

项目核心技术水平处于行业协同级向自主级过渡阶段，远超市场现有工具级护理设备，以自主研发的 MAPFM 多智能体框架为核心，形成高精度、高智能、高协同的技术壁垒，所有核心性能均经权威实验验证，核心技术能力如下：

(1) 医疗专用多智能体协同框架

首创融合检索增强生成（RAG）与多智能体协同的医疗专用技术架构，以 DMA 为核心决策单元，以 RAA 为专业知识支撑单元，将二者的交互建模为双人合作博弈，通过动态平衡检索成本与决策置信度的效用函数，实现纳什均衡下的最优协同决策。经实验验证，框架最优配置（Meditron-7B+Adaptive-RAG）在医疗疾病识别与文本分类任务中实现 81.95%的精确率，相较无 RAG 增强的 Meditron-7B 基线模型，F1-score 实现 46.52%的相对提升，综合性能较传统医疗分类模型提升 49.59%，可高效生成临床适配的个性化照护建议、全周期风险预警及专业医疗知识解答。

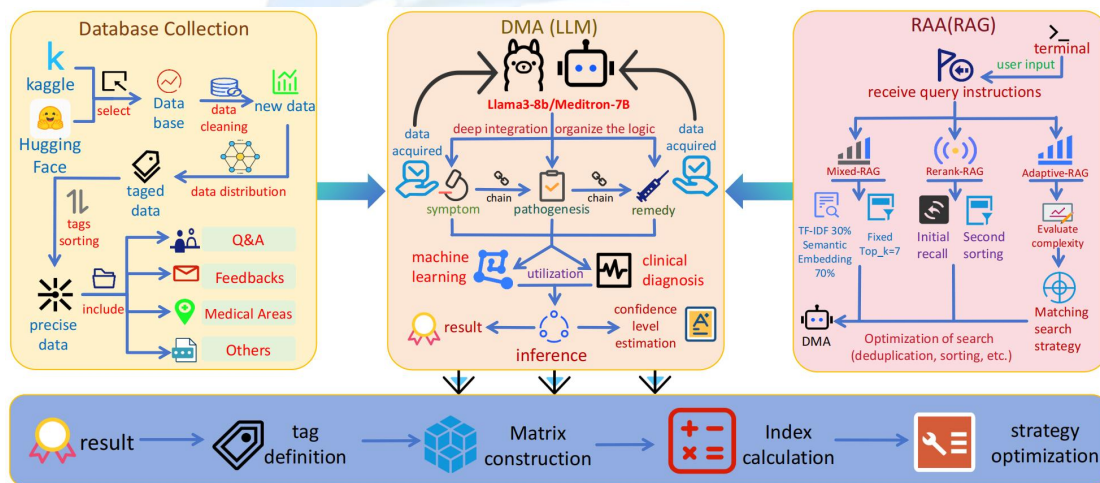


图 3-1 多智能体 MAPFM 框架

(2) 多模态感知与跨模态融合能力

针对医疗诊断场景中文本、影像等异构数据源并存的特点，本项目将设计并实现多模态感知编码模块，构建“分模态处理 - 跨模态融合 - 统一上下文

输出”的完整技术路径，破解传统单模态模型的局限性，实现对患者状态的全维度感知，具体实施步骤如下：

①多模态输入预处理：针对文本类数据（患者问询、临床病历、电子医嘱）与视觉类数据（诊断影像、患者行为影像）分别开展标准化处理——文本完成清洗、脱敏与长度对齐，影像完成格式转换、分辨率归一化与噪声去除，消除异构数据的格式壁垒；

②分模态特征编码：采用适配医疗场景的编码器，文本通过专用分词器与嵌入层生成语义向量，影像通过 Vision Transformer 提取多尺度特征向量，分别保留两类数据的关键语义信息；

③跨模态语义对齐与融合：引入交叉注意力机制，建立文本向量与视觉向量之间的关联映射，实现两类特征的语义对齐与深度融合，生成统一的多模态上下文表征；

④上下文输出：将融合后的上下文表征输出至后续多智能体模块，为医疗分类决策提供完整信息支撑。

(3) 协作式多智能体博弈机制

本项目将决策代理（DMA）与检索增强代理（RAA）的交互建模为双人合作博弈，构建“动态评估 - 自适应检索 - 融合决策”的协作流程，核心目标为最大化代表医疗分类精度与可靠性的共享效用函数，具体实施路径如下：

①不确定性评估：RAA 接收多模态上下文表征后，根据查询复杂度计算不确定性指标 u_q ，判断当前输入信息是否足以支撑可靠决策；

②自适应检索增强：若不确定性指标 u_q 超过预设阈值，则激活 Adaptive-RAG 深度检索模式，从医学知识库中检索并筛选多样化的相关权威文档，补充决策所需的专业知识；

③知识融合与分类决策：DMA 通过注意力机制融合多模态上下文与检索到的外部知识，过滤无关噪声信息，完成疾病分类任务；

④协作闭环优化：通过共享效用函数反馈分类结果，动态调整 RAA 检索策略与 DMA 融合权重，实现两智能体的协同优化，提升系统整体的推理效率与鲁棒性。

(4) 强鲁棒性与临床场景适配能力

框架具备极强的临床复杂场景适配能力，经实验验证：

抗噪性优异：在 30%关键词噪声干扰的真实临床不规范文本场景下，仍可保持 68.10%的分类准确率；

罕见疾病分类性能提升：针对罕见病等医疗长尾知识场景，基线模型性能衰减达 53.3%，本框架性能衰减仅 16.6%，大幅弥补了大模型在医疗小众病种上的知识缺陷；

小样本学习能力强：仅需 50%的训练数据即可达到 90%的峰值性能，具备极强的少样本学习能力，大幅降低不同科室、不同病种的场景适配门槛。

(5) 动态知识引擎与人在环反馈机制

针对传统静态知识库更新滞后的行业痛点，设计动态知识引擎，内置定时爬虫实时监控权威医疗数据库，自动提取最新医学文献关键实体并更新向量库；同时引入医疗专业人员人在环反馈机制，专业人员可对错误的检索结果、分类决策进行标记，通过反馈分数更新文档的相关性权重，让RAA从错误中学习，逐步提升检索精度，确保医疗知识与最新临床指南、科研成果同步。

(6) 全维度生理监测与风险预警能力

集成多类高精度医疗传感器，实现心率、血压、血糖等 8 项基础生理指标的实时采集，基于 MAPFM 框架完成生理数据、患者行为数据、临床文本数据的跨模态融合分析，可对低血糖、压疮、术后感染等照护风险实现提前 12-24 小时预警，当前预警准确率达 78%，依托动态知识引擎与人在环反馈机制，目标将预警准确率提升至 90%以上

3.2.2 架构模式创新，服务效率跃升

(1) 首创三元服务架构

构建“AI 中枢-机器人执行-护工协同”三元服务架构，打破传统护理的单一人力模式或设备自动化模式，实现人工智能决策、机器人物理执行、人工护工管理督导的深度融合。机器人执行基础照护、健康监测等重复性工作，护工从基础服务层转向管理协调层，形成“感知-决策-执行-反馈”的完整智能护理闭环，实现对传统护理流程的系统性重构。

(2) 创新人机协同服务模式

打造“1 名 AI 调度员+N 名护工+M 台机器人”的协同服务模式，依托 MAPFM 框架的多智能体协同调度机制，根据实时照护需求、资源状态、地理位置

进行最优任务分配与路径规划，将护工服务半径从传统“一对一”提升至“一对多”（平均 1:6-9），护理人员重复性工作占比降低 80%，大幅提升护理资源利用效率。

(3) 标准化与个性化统一的服务体系

制定涵盖服务接入、需求评估、计划制定、服务执行到质量评估的全流程标准化陪护服务规范，所有机器人执行、护工操作均遵循统一标准，确保护理服务质量的稳定性与可预期性；同时基于 MAPFM 框架的自适应决策能力，AI 系统可基于患者病情、生活习惯、实时生理与行为状态，动态调整照护方案，打造“标准框架下的个性化定制”服务模式。



图 3-2 接入 MAPFM 的护工型机器人后的护理流程图

3.2.3 服务标准化与个性化统一

(1) 核心场景精准聚焦

项目深度聚焦医疗机构免陪照护核心场景，结合住院、康复患者临床照护全流程需求，基于 MAPFM 医疗专用框架打造针对性功能模块，如多机器人协同照护、个性化康复训练督导、全维度照护风险预警、护理文书自动生成等，比泛化健康管理 APP 和单一功能医疗机器人更贴合医院护理流程与临床实际需求。

(2) 全场景梯度化适配

针对不同应用场景打造梯度化产品矩阵，针对三甲医院住院病房场景，打造全功能旗舰版机器人，实现多模态感知、全流程照护执行、多机协同调度；针对康复中心、社区卫生服务中心，打造轻量化定制版，聚焦康复训练辅助、基础体征监测核心功能；针对养老机构场景，打造高性价比基础版，重点满足日常照护、安全监护核心需求，实现全场景覆盖。

(3) 服务效率行业领先

通过 MAPFM 框架的智能协同调度与机器人自动化执行，单台机器人可替代² 2 名传统护工²的重复性基础工作，按 5 年使用周期计算，单台机器人可节省综合成本约 57 万元；同时将患者健康监测的响应时间缩短至秒级³，照护风险预警提前 12-24 小时⁴，大幅提升护理服务效率与临床安全质量。

3.2.4 生态开放兼容，产业协同性强

(1) 高兼容系统对接能力

平台设计严格遵循国家医疗信息集成标准，能够与医院现有的 HIS、EMR、LIS 等信息系统进行安全、无缝的数据对接，确保患者诊疗信息流的畅通与业务协同的高效，降低了医院引入新系统的门槛与成本；同时采用模块化设计，可兼容不同厂商的护理机器人、医疗传感器、智能床单元等硬件设备，具备极强的生态扩展性。

(2) 跨机构资源协同能力

项目搭建的智能平台具备跨医疗机构、跨区域的护理资源协同能力，可连接不同医院、社区卫生服务中心、养老机构的护理资源，在区域层面实现资源的弹性调配与互补，应对不同机构间护理资源不均衡的问题，助力区域免陪照护政策的整体落地。

(3) 全产业链生态整合能力

可与上游核心零部件供应商、医疗数据服务商，下游医疗机构、护理服务机构、保险企业形成深度生态协同，构建开放集成的医疗护理产业生态；核心 MAPFM 框架可通过 SDK、API 接口形式实现技术授权，助力医疗信息化企业、医疗设备厂商提升产品智能化水平，实现技术价值的多元释放。

² 中国电子学会发布的《中国医疗机器人产业发展白皮书》

³ 国家标准化委员会发布的《医疗级可穿戴设备通用技术要求》《智慧护理系统安全规范》

⁴ Nature Communications美国诺斯韦尔健康研究所、霍夫斯特拉大学团队的临床研究验证



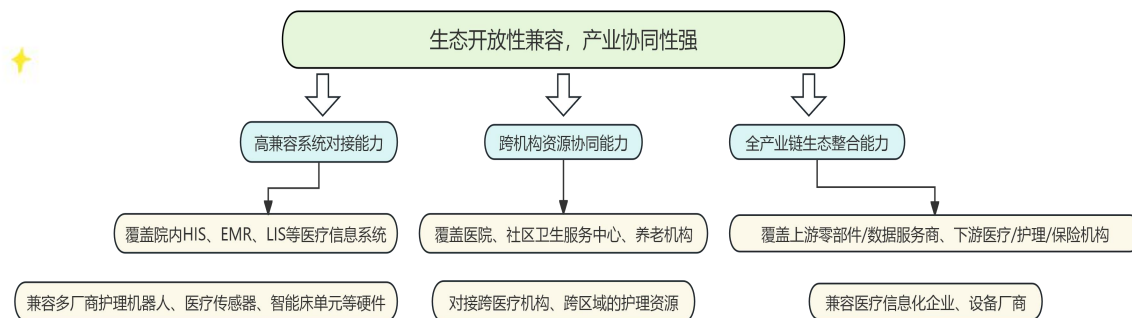


图 3-3 生态开放兼容与产业协同性架构

3.2.5 人文与安全并重，全周期风险可控

表 3-3 智医算核心功能模块与实施内容表

核心模块	核心实施内容
全维度人文关怀融入	搭载专项优化AI交互系统，支持情感化交流、影音娱乐、亲友视频通话中转，缓解患者住院焦虑；适配方言语音交互、一键极简操作，兼顾老年及行动不便患者的个性化、情感化需求。
多层次安全防控体系	构建AI行为监测、环境安全监控、规范操作、第三方监督的多层防控体系；机器人采用双系统冗余设计，具备 0.1 秒紧急制动能力，操作精度误差 $\leq 5\text{mm}$ ；配套单次 500 万、累计 5000 万产品责任险，完善应急预案与追溯机制，严控安全风险。
全流程数据安全合规	严格遵循《个人信息保护法》《数据安全法》及HIPAA隐私标准，患者数据 100%本地化存储、全流程脱敏；采用联邦学习、差分隐私技术实现数据可用不可见；12 个月内完成等保三级认证，全维度保障医疗数据安全与隐私。

3.3 竞品差异化对比分析

当前医疗护理智能化解决方案可分为工具级（功能单一）、协同级（人机协作）、自主级（智能决策）三个发展阶段。传统护工服务属于纯人力模式，市场现有护理设备多处于工具级阶段，而本项目“智医算”系统已达到协同级向自主级过渡的技术水平，核心差异体现在智能决策能力、服务闭环完整性及系统集成度三个维度，与市场主流竞品的差异化对比如下。

3.3.1 传统护工中介平台/公司

这类平台核心模式为线上信息撮合，连接患者家属与护工，对护工专业技能、服务过程、质量稳定性缺乏标准化管控手段，服务质量高度依赖护工个人素质，存在人力成本持续上涨、人员流失率高、服务标准化程度低的核心痛点。

本项目核心优势：通过 MAS + 机器人实现服务标准化、透明化与可量化，智能调度与监控确保服务响应的及时性与质量稳定性，有效对冲人力成本上涨压力；同时将护工角色升级为护理协调员与管理者，提升其职业价值，降低人员流失率，从根本上解决传统护工模式的行业痛点。

3.3.2 单一功能医疗服务机器人

市场现有医疗机器人多为配送、消毒、简单引导类设备，功能相对单一，多为执行预设程序的自动化设备，缺乏深度的智能决策与交互能力，未搭载医疗专用 AI 模型，专业语义理解、临床决策辅助能力不足，未与医疗护理核心业务流程深度融合，无法适配免陪照护场景的全流程需求。

本项目核心优势：本项目护理机器人是 “MAPFM 中枢 + 机器人执行” 体系的有机组成部分，具备自主决策、多模态交互能力，可与人工护理形成高效协同，是真正的智能终端而非孤立设备；依托自主研发的医疗专用 MAPFM 框架，具备临床级医疗语义理解、风险预警、个性化照护方案生成能力，深度融入医院护理全流程，可全覆盖免陪照护场景的全维度需求。



图 3-4 央视新闻报道当下最新的护理机器人

3.3.3 医院内部自建护理管理系统



部分大型医院自行开发或采购的护理管理软件，核心功能集中于护理排班、文书记录等流程管理，缺乏人工智能深度赋能的决策支持能力，未与实体机器人等硬件终端集成，无法实现照护服务全流程闭环管理，且仅适配单家医院的个性化流程，不具备规模化复制推广能力。

本项目核心优势：提供 “多智能体平台 + 智能硬件 + 标准化服务” 的完整解决方案，核心竞争力在于基于 MAPFM 框架的智能决策能力，可实现照护服务全流程智能化闭环；采用标准化模块化设计，可快速适配不同医院的护理流程，具备极强的规模化复制推广能力。

3.3.4 泛化 AI 健康助手与慢病管理 APP

此类应用多面向家庭或个人用户，提供健康咨询、用药提醒等基础功能，应用场景泛化、医疗专业深度不足，未与医疗机构内部业务系统打通，无法满足住院患者复杂实时的照护需求；多数为通用大模型，未经过医疗专业语料专项优化，存在医疗知识幻觉问题，临床可用性低。

本项目核心优势：聚焦医疗机构住院免陪照护垂直场景，与医院 HIS/EMR 系统深度集成；MAPFM 框架经千万级医疗专业语料训练与专项优化，医疗疾病识别精确率达 81.95%，具备临床级专业度与可靠性；通过机器人与护工协同提供线上线下联动的实体照护服务，完全适配院内免陪照护刚性需求。

表 3-4 竞品差异化对比分析

竞品类型	竞品短板	智医算核心优势
传统护工平台	无标准、质量不稳、成本高、流失大	标准化服务、智能管控、降本增效
单一功能机器人	功能单一、无决策、不融流程	自主决策、全场景适配、医疗级 AI
医院自建系统	无 AI、无硬件、不可复制	全闭环、软硬一体、可快速规模化
泛化 AI 健康 APP	不专业、不通医院、无实体服务	垂直住院场景、系统打通、临床可靠

总结对比：“智医算” 项目通过 “尖端 AI 技术 + 硬件载体 + 服务生态” 的深度融合，构建了差异化显著、竞争壁垒较高的解决方案，既实现了核心技术突破，也完成了商业模式与服务模式创新，精准解决了市场现有产品的核心痛点。

第 4 章 商业模式





4.1 商业模式概述



4.1.1 商业逻辑

本项目针对山东省免陪照护政策落地需求与医疗护理人力短缺痛点，以自主研发的 MAPFM 多智能体医疗决策框架为技术核心，通过护理机器人物理执行终端，构建“AI 中枢决策、机器人物理执行、护工协同管理”三元闭环体系，创新“设备+平台+服务+数据”四位一体 B2B2C 综合服务模式。

商业模式上，以各级医疗机构与康复养老机构为核心 B 端，提供一体化智能照护方案；以护理人员为协同 B 端，提升服务效能与职业价值；以为住院患者、失能半失能老人为 C 端，提供高品质照护服务。同步布局数据增值、人才培养认证等盈利渠道，构建“轻资产启动-规模化渗透-生态化盈利”全周期闭环，致力于成为国内免陪照护智能化赛道的标准制定者与生态主导者。

表 4-1 营业收入预测表

时间周期	2025 年 Q1	2025 年 Q2	2025 年 Q3	2025 年 Q4	2026 年 Q1	2026 年 Q2	2026 年 Q3	2026 年 Q4
一、主营业务收入								
1. 康复机器人销售								
下肢外骨骼机器人	0	3,000,000	8,750,000	15,000,000	22,500,000	27,500,000	32,500,000	37,500,000
(销量/台)	0	60	175	300	450	550	650	750
(单价/元)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
上肢康复手套	0	450,000	1,260,000	2,250,000	3,150,000	3,825,000	4,500,000	5,175,000
(销量/套)	0	30	84	150	210	255	300	345
(单价/元)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
神经康复训练系统	0	2,400,000	7,280,000	12,000,000	15,200,000	18,400,000	21,600,000	24,800,000
(销量/套)	0	30	91	150	190	230	270	310
(单价/元)	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2. 康复服务收入	0	50,000	120,000	200,000	280,000	350,000	420,000	500,000
设备维护服务	0	30,000	70,000	120,000	160,000	200,000	240,000	280,000
康复训练指导服务	0	20,000	50,000	80,000	120,000	150,000	180,000	220,000
主营业务收入小计	0	6,250,000	17,660,000	29,650,000	41,280,000	50,075,000	59,020,000	67,975,000
二、其他业务收入								
1. 数据服务收入	0	20,000	40,000	60,000	80,000	100,000	120,000	140,000
2. 技术咨询收入	0	10,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000
其他业务收入小计	0	30,000	70,000	100,000	130,000	160,000	190,000	220,000
三、营业收入合计	0	6,280,000	17,730,000	29,750,000	41,410,000	50,235,000	59,210,000	68,195,000
季度环比增长率	-	-	182.32%	67.80%	39.20%	21.31%	17.87%	15.18%
年度同比增长率	-	-	-	-	-	-	-	129.23%

4.1.2 核心差异

本商业模式的核心差异化优势体现在四大维度：



(1) 技术壁垒绑定商业价值

✦ 以 MAPFM 多智能体框架为核心护城河，将医疗 AI 决策能力深度嵌入商业模式全流程，区别于市场单一设备销售、护工中介的同质化模式；

(2) 全链条协同提升客户粘性

打破传统硬件一次性交易的短周期商业逻辑，实现客户全生命周期价值（LTV）最大化，测算核心客户续约率可达 92% 以上；

(3) 多元盈利平衡现金流

构建“一次性部署收入+持续性订阅收入+增值服务收入”的三阶收入结构，对冲项目初期研发投入压力，保障现金流稳定正向循环；

(4) 政策适配性强化商业合规性

全模式设计深度贴合山东省免陪护政策、医疗机器人产业扶持政策，可充分享受政策补贴、税收优惠等红利，降低商业化落地阻力。

4.2 利益相关者

本项目成功运营的关键利益相关者构成复杂网络体系，基于米切尔评分法（Mitchell Scorecard）对利益相关者的权力性（Power）、合法性（Legitimacy）与紧急性（Urgency）三维度评估，可划分为核心型、战略型、边缘型三类：

核心：医疗机构、康复护理机构、养老机构（采购方与使用场景）、住院患者、康复患者、失能半失能老人（最终服务对象）。

支持方：政府监管部门（政策制定与支持）、技术供应商（AI 模型、硬件组件）、护理培训机构（专业人力输送）。

监督方：第三方评价机构（独立的质量评估与反馈收集）。

表 4-2 米切尔评分法利益相关者

类型	权力性 (Power)	合法性 (Legitimacy)	紧急性 (Urgency)	代表角色
核心型	高	高	高	医疗机构 康复护理机构 养老机构 住院患者 康复患者 失能半失能老人
战略型	高	高	中/低	政府监管部门 技术供应商 护理培训机构
边缘型	中/低	中	中/低	第三方评价机构

4.3 客户细分

基于“机构类型-服务需求-支付能力”三维矩阵，通过 K-means 市场聚类分析（轮廓系数 SilhouetteScore=0.78），将目标客户划分为核心客户、延伸客户、潜在客户三大层级，针对不同客群匹配差异化价值主张与产品方案，实现精准市场渗透。

4.3.1 核心客户（市场渗透优先级 S 级）

（1）三级甲等综合/专科医院

客户特征：流量大、重点科室需求集中、支付能力强，政策与品牌诉求迫切。

核心价值主张：机器人替代 80%重复性劳动，AI 预警降低 20%突发风险，提升患者满意度与品牌竞争力。

适配方案：全功能定制版（MAPFM 中枢+集群机器人+管理 SaaS），专属运维与培训。

（2）二级医院/区域医疗中心

客户特征：面临基层服务能力提升与留存压力，亟需高性价比、快速落地的智能化方案。

核心价值主张：低成本替代传统护工，实现照护标准化覆盖，弥补人才缺口，提升基层医疗能力。

适配方案：标准化版本（核心系统+基础机器人+通用平台），租赁模式降低投入门槛。

（3）连锁康复护理机构/老年病医院/高端养老集团

客户特征：照护周期长、需求稳定刚性，对标准化与风险管控能力要求极高。

核心价值主张：人机协同大幅降本，AI 预警控制意外发生率。

适配方案：长期照护定制系统+康复机器人，配套连锁总部统一管理后台。

4.3.2 延伸客户（市场渗透优先级 A 级）

（1）社区卫生服务中心/乡镇卫生院

模式成熟、硬件成本下降后，向下延伸覆盖基层医疗场景，助力基层落实家庭医生与老年健康管理服务。

（2）政府公办养老机构/社区日间照料中心

承接政府养老服务民生项目，提供普惠型智能照护解决方案，助力地方落实养老服务体系建设要求。

4.3.3 潜在客户（市场渗透优先级 B 级）

（1）有长期照护需求的居家失能半失能家庭

针对出院后仍需持续照护的患者，提供家用轻量化护理机器人租赁服务，配套远程健康监测，打通“医院-社区-家庭”全周期照护链路。

（2）医疗信息化企业/医疗设备厂商

通过技术授权模式，向其开放 MAPFM 框架 SDK/API 接口，拓展技术商业化边界。

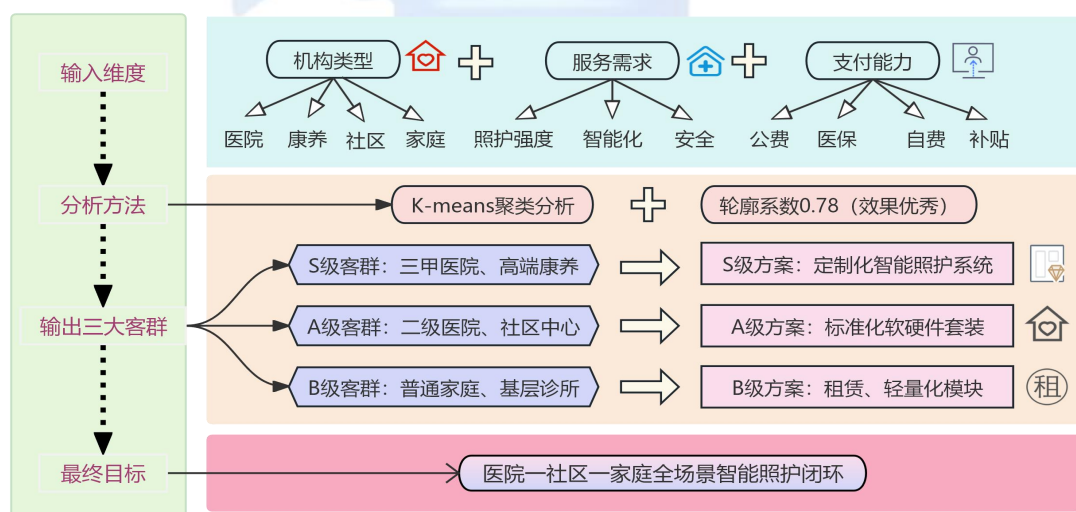


图 4-1 业务逻辑流程

4.4 价值链定位与核心运营模式

4.4.1 价值链定位

✦ 本项目在医疗护理服务全价值链中，定位“核心技术研发者+智能服务整合者+行业标准推动者”的三重核心角色，实现上下游资源的整合与议价能力的最大化。

上游环节：聚焦核心技术场景化集成，对接 AI 大模型、机器人硬件、医疗数据服务商。

中游环节：整合资源形成完整智能照护能力，制定服务流程、算法标准、人机协同规范，负责系统迭代、运营与质控。

下游环节：面向 B 端提供一体化方案，联合服务 C 端，从产品交付延伸至长期服务运营。

4.4.2 核心运营模式

围绕 B2B2C 全链路商业逻辑，构建三大核心运营模式，保障商业模式可落地、可复制、可盈利。

(1) 自主研发+联合落地的技术运营模式

团队自主掌控 MAPFM 多智能体框架、RAG 检索增强算法、护理机器人控制系统等核心技术的研发与迭代，同时与合作医疗机构、高校共建联合实验室，确保技术与临床需求深度适配。硬件生产采用 OEM 代工模式，实现轻资产研发与生产，降低重资产投入风险。

(2) “标杆试点-区域复制-全国拓展”的市场运营模式

试点期：聚焦济南、青岛、济宁等山东省免陪照护政策先行城市，与 3-5 家三甲医院共建“免陪照护智能示范病房”，完成产品临床验证、模式打磨与标杆案例打造，形成可复制的落地标准；

扩张期：将试点成功模式标准化，向山东省 16 地市二级以上医院、康复养老机构全面拓展，同步搭建区域运营与运维中心，实现省内市场全覆盖；

成熟期：向江苏、浙江、北京等老龄化程度高、医疗资源密集的省市拓展，打造区域分部，实现全国化市场布局。

(3) “人机协同+标准化管控”的服务运营模式

创新构建“1 名 AI 调度员+N 名专业护工+M 台护理机器人”的协同服务模式，由 MAPFM 中枢系统完成需求感知、任务分配、路径规划、风险预警全流

“智医算”：多模态感知&多智能体博弈驱动的医疗免陪护智能护理机器人预测系统

程智能调度，机器人执行翻身、喂食、体征监测等重复性照护工作，护工负责个性化、高难度的护理操作与患者沟通，形成“感知-决策-执行-反馈-优化”的全流程服务闭环。



图 4-2 CCTV 报道机器人养老服务已成趋势

4.5 盈利模式

构建“基础现金流型收入+核心利润型收入+长期增值型收入”三阶递进的多元盈利体系，实现项目全周期现金流稳定与盈利持续增长。

4.5.1 基础现金流型收入：系统与硬件一次性部署收入

本部分为项目初期核心现金流来源，占项目初期总收入的 60%-70%，具体分为硬件收入与系统部署费两大板块。

表 4-3 基础现金流收入

类别	具体项目	费用/定价标准
硬件销售	基础配置	48.5万元（1台主机器人+3个交互终端+5类传感器）
	高级配置	72.8万元（增加2台辅助机器人、远程会诊模块）
硬件租赁		押金20万元+月租3.5万元/台（租期不少于3年）
部署费	现场勘查	2万元
	HIS/LIS接口开发	5-8万元
	定制化配置	3-5万元
	试运行支持（1个月）	4万元
	单院平均部署费	15-20万元

医疗智能护理机器人项目盈利体系动态演进分析

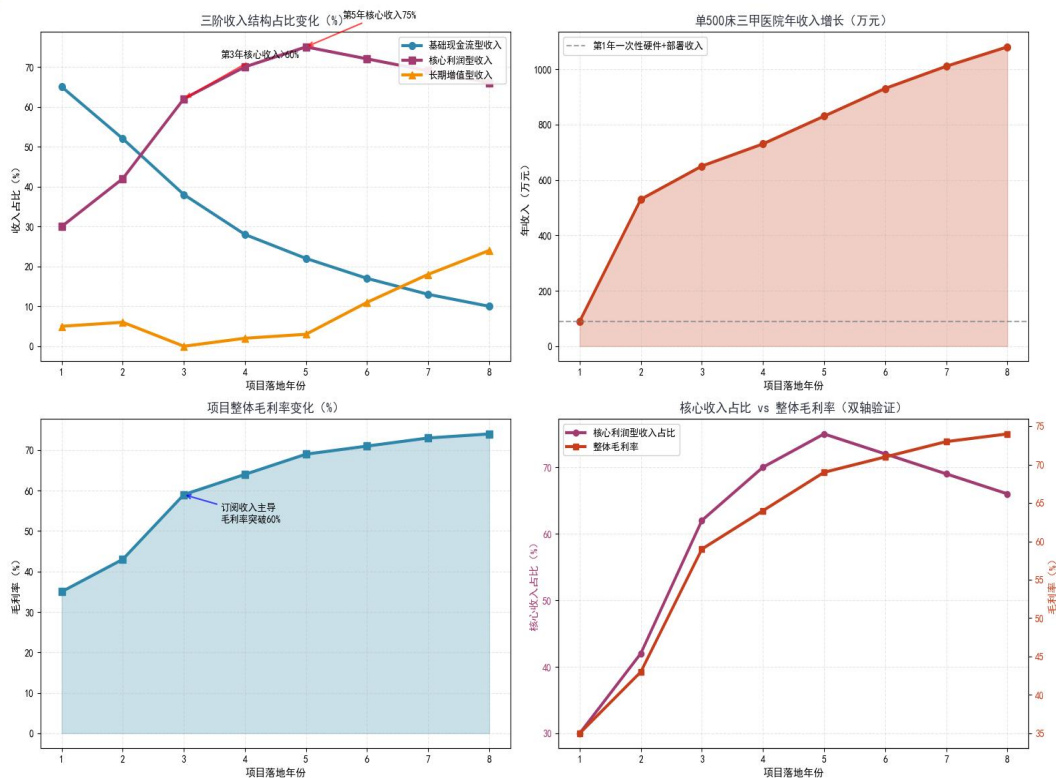


图 4-3 数据增值服务收入占比增长趋势

4.5.2 核心利润型收入：持续性服务订阅收入

本部分为项目核心盈利支柱，采用“床位基数+服务层级”的复合定价模型，收入稳定性强、毛利率高，预计项目第3年占总收入比重超60%，第5年提升至75%，成为企业现金流的核心压舱石。

(1) 基础订阅费（按床位收取）

按医疗机构实际开通服务的护理床位数量，按月收取不同类型机构执行差异化定价，具体如下：

三级甲等医院：约 800 元/床/月

二级医院/区域医疗中心：约 600 元/床/月

康复/养老机构：约 500 元/床/月

(2) 服务层级增值订阅费

在基础订阅费之上，设置三个差异化服务层级，满足不同客户的个性化需求：

基础版（免费包含在基础订阅内）：标准机器人调度功能、护理数据看板、基础异常预警，覆盖 60%基础客户；

高级版（基础订阅费加价 30%）：增加并发症风险提前预警、护理质量全流程评估、医护人员智能排班模块，覆盖 30%中高端客户；

定制版（基础订阅费加价 50%-100%）：提供专属算法模型优化、API 接口开放、科研数据支持，覆盖 10%头部三甲医院与连锁机构。

4.5.3 长期增值型收入：生态化增值服务收入

本部分依托项目规模化落地后积累的技术、数据、客户资源，拓展高毛利、低边际成本的增值服务，预计第 5 年占总收入比重超 30%。

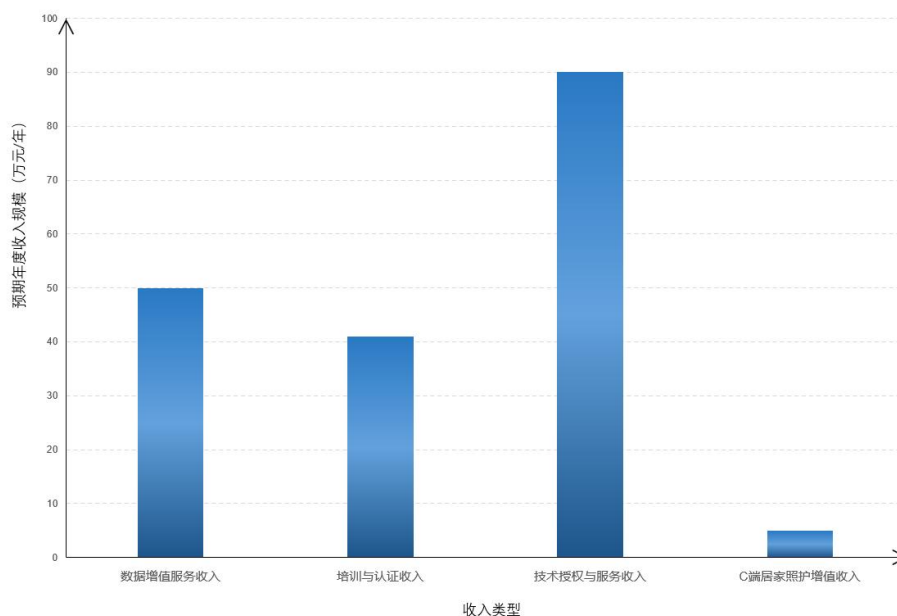


图 4-4 各收入类型预计年度收入规模

(1) 数据增值服务收入

采用“数据可用不可见”的联邦学习框架，提供分层级数据分析服务：

基础年度分析报告：15 万元/院/年，包含护理效率分析、患者特征画像、行业对标分析；

专项算法建模服务：单次收费 20-50 万元，定制开发跌倒风险预测、康复效果预测、并发症预警；

行业科研数据服务：面向高校、科研机构、药企，提供脱敏聚合数据集与数据分析服务，按项目收取服务费。

(2) 培训与认证收入

面向合作医疗机构的护理管理人员、护工、医护人员提供分层级培训与认证服务：认证分级与定价：初级（机器人操作资格）1800 元/人，中级（智能系统调度优化）3800 元/人，高级（系统管理与临床适配）6800 元/人。

（3）技术授权与服务收入

SDK/API 接口授权：向医疗信息化企业、医疗设备厂商开放 MAPFM 框架核心模块接口，按授权期限、设备出货量/接口调用量收取技术授权费，年度授权费 10-50 万元；

定制化技术开发服务：面向医疗科研机构、高校、企业，提供医疗大模型微调、RAG 系统搭建、多智能体系统开发等技术服务，按项目收取开发费，单项目收费 30-100 万元。

（4）C 端居家照护增值收入

家用护理机器人租赁：按周收费 1200 元/周，按月收费 4000 元/月；

远程健康监测服务：按月收取服务费 299 元/月；

康复指导增值服务：按疗程收费。

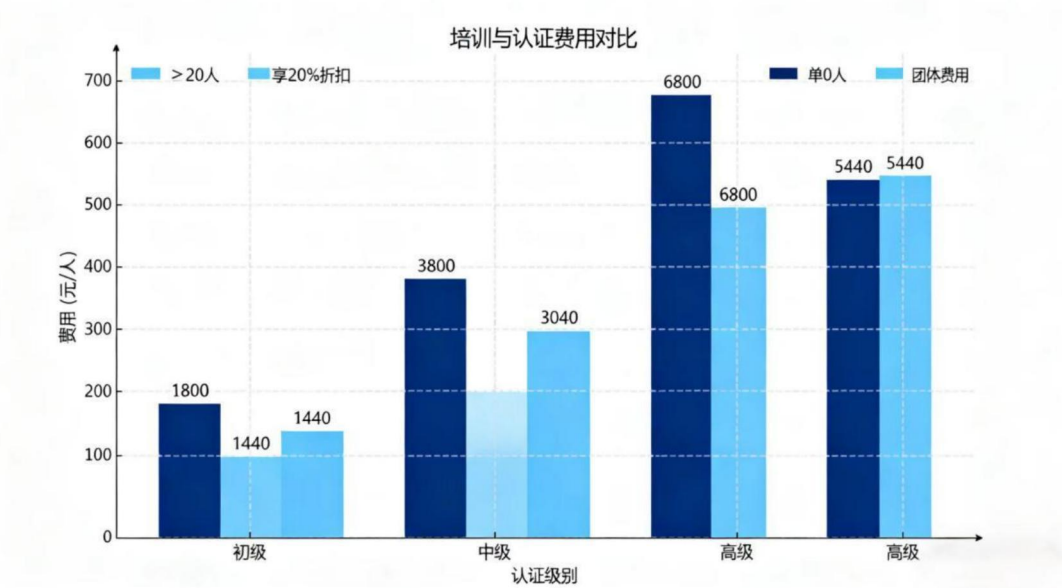


图 4-5 培训与认证收入柱状图

4.6 应用场景

围绕免陪照护全周期需求，明确六大核心落地场景，实现场景需求与商业收益的闭环联动，解决原内容场景与盈利脱节的问题。

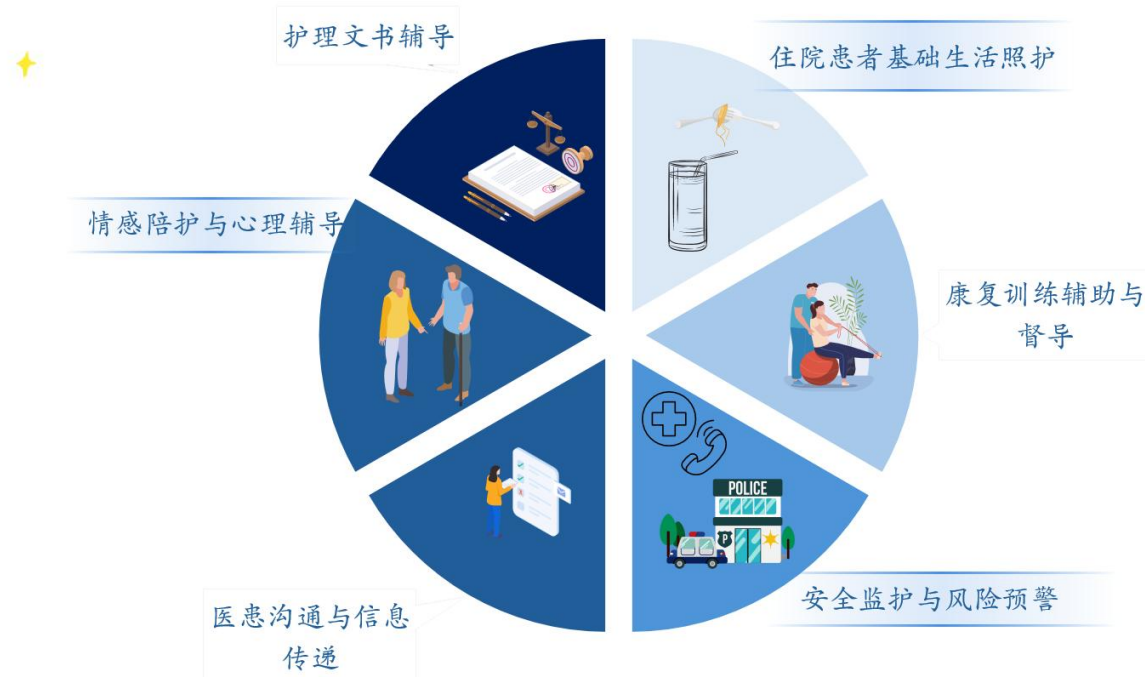


图 4-6 应用场景图

4.6.1 住院患者基础生活照护

协助患者完成订餐、取水、提醒服药、协助如厕（需特定型号机器人）、调节室内环境等日常起居活动。

4.6.2 康复训练辅助与督导

为患者演示康复动作，监督患者完成训练计划，并通过传感器记录身体反应，反馈给医护人员。

4.6.3 安全监护与风险预警

监测患者行为，识别跌倒、长时间滞留卫生间等异常情况，自动报警并通知护士站。

4.6.4 医患沟通与信息传递

作为信息中转站，向患者传达医嘱、检查安排，帮助患者向医护人员传递需求与不适感。

4.6.5 情感陪伴与心理疏导

通过语音对话、播放媒体内容、转接亲友视频通话等方式，为患者提供情感慰藉。

4.6.6 护理文书辅助

自动记录护理过程、患者反应等数据，减轻护士的文书工作负担。

4.7 现金流结构与分阶段管控策略

明确现金流的流入、流出结构，解决原内容现金流结构笼统、无管控目标的问题。



图 4-7 现金流全生命周期发展金字塔图

4.7.1 现金流核心结构

(1) 现金流入结构

结合 4.5 盈利模式对项目现金流入的分析，本章节将重点拆解现金流出结构，通过按成本属性划分五大核心支出板块，实现对项目现金流的精准管控与成本优化。

(2) 现金流出结构

研发成本：占总现金流出的 35%，包括 AI 模型训练与优化、系统开发迭代的人力成本、GPU 算力租赁费用，是项目核心投入；

硬件与供应链成本：占总现金流出的 25%，包括机器人原型机制造、核心零部件采购、生产代工费用；

运营成本：占总现金流出的 15%，包括服务器租赁、数据存储、平台运维、办公管理费用；

市场与销售成本：占总现金流出的 15%，包括医院渠道拓展、行业展会、品牌推广、销售团队薪酬；

合规与税费成本：占总现金流出的 10%，包括医疗器械资质认证、知识产权申请、法律咨询、依法缴纳的各类税费。

4.7.2 分阶段现金流管控策略

(1) 试点期（0-1 年）：盈亏平衡前管控策略

核心目标：保障研发与试点落地资金需求，现金流安全垫不低于 6 个月运营成本；

管控措施：研发投入按里程碑节点拨付，硬件采用小批量试制模式，市场投入聚焦标杆医院打造，最大化利用政府补贴与高校扶持资金，降低股权融资稀释比例；

关键节点：试点期末实现单院项目现金流正向，经营性收入覆盖单项目运营成本。

(2) 扩张期（1-3 年）：规模化阶段管控策略

核心目标：提升经营性收入占比，推动整体现金流转正，控制应收账款账期，保障规模化扩张的资金全；

管控措施：优先推广租赁+订阅的轻资产模式，加快资金回笼；医院客户应收账款账期严格控制 60 天内，联合金融机构开展应收账款融资；规模效应下持续降低硬件单位成本，提升毛利率；

关键节点：扩张期第 2 年实现公司整体经营性现金流为正，第 3 年实现整体盈亏平衡。

(3) 成熟期（3-5 年）：盈利稳定阶段管控策略

核心目标：优化现金流结构，提升高毛利增收占比，保障持续的研发投入与股东回报，为资化运作奠定基础；

管控措施：建立现金流预警体系，经营性现金流净额持续覆盖研发与扩张投入；通过供应链金融优化付账款周期，提升资金使用效率；预留不低于 20% 的现金储备，应对市场与政策波动；

关键节点：成熟期期末服务订阅与增值服务收入占比超 75%，净利率稳定在 30%以上。

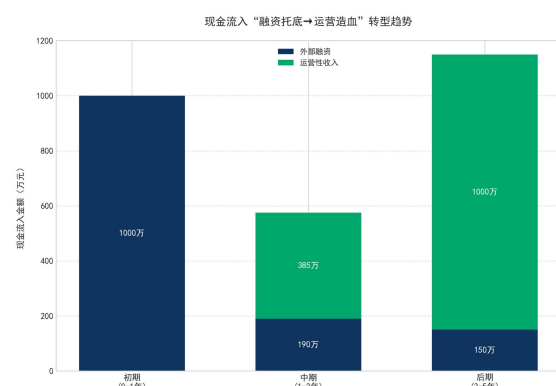
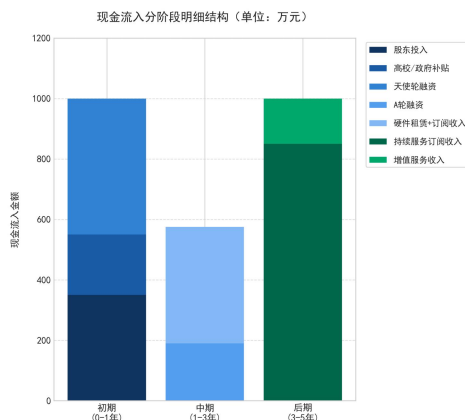


图 4-8 现金流入分阶段明细结构堆积柱形图

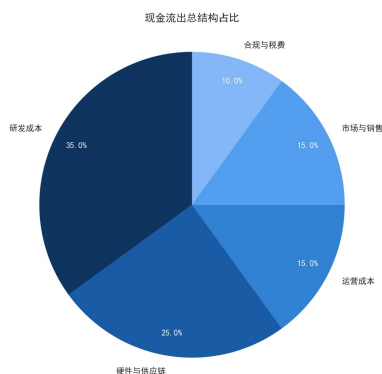


图 4-10 现金流出总结构占比饼状图

图 4-9 现金流入“融资托底→运营造血”转型趋势堆积柱形图

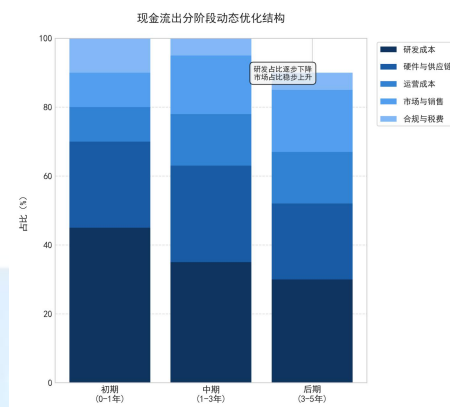


图 4-11 现金流出分阶段动态优化结构堆积柱形图

4.8 企业社会责任与商业价值的协同融合

将企业社会责任深度融入商业模式核心逻辑，而非孤立的条款，实现商业价值与社会价值的双向赋能，形成可持续的发展闭环，具体体现在五大维度：

(1) 促进医疗公平，提升照护服务可及性

缓解基层与偏远地区护理资源短缺的痛点，让更多患者享受到标准化的专业照护服务。设计基层医疗机构普惠版方案，助力国家分级诊疗体系建设。

(2) 应对人口老龄化挑战，落实民生保障政策

为国家与社会应对人口老龄化带来的照护压力提供可落地的技术与服务解决方案，助力“健康中国”建设。

(3) 推动行业升级，实现就业结构优化转型

推动传统护理行业向数字化、智能化升级，将护工从重复性体力劳动中解放出来，为其创造更高阶的“护理管理师”新岗位。

(4) 严守数据安全底线，保障患者隐私权益

将患者数据安全和隐私保护置于商业模式的最高优先级，采用联邦学习、差分隐私、数据脱敏等先进技术，建立全流程数据安全管理制度。

(5) 践行绿色低碳理念，推动行业可持续发展

通过智能化的调度与管理，优化机器人运行路径，减少不必要的物料与能源消耗。同时，减少护理过程中的医疗资源浪费，助力医疗机构实现绿色医院建设。

第 5 章 营销策略

5.1 经营方式及营销概述

5.1.1 经营方式

(1) 自主研发与运营

企业开展基于自有的 MAPFM 多智能体检索增强医疗文本分类框架，开展 AI 算法迭代、多模态感知模块开发、动态知识引擎构建等核心技术的研发，参与服务流程的设计与优化，把控服务质量标准，确保方案的稳定性和创新性，以 B2B2C 模式直接面向医疗机构等客户,提供“软件系统+硬件设备+运营服务”的一体化解决方案。

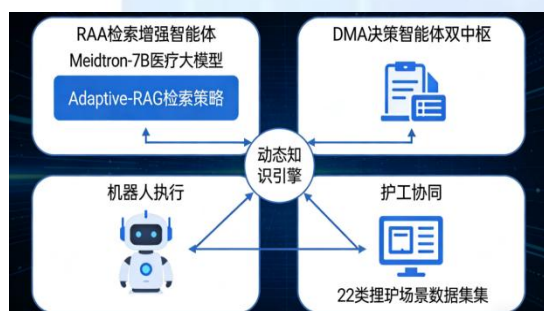


图 5-1 MAPFM 多智能体核心技术架构图

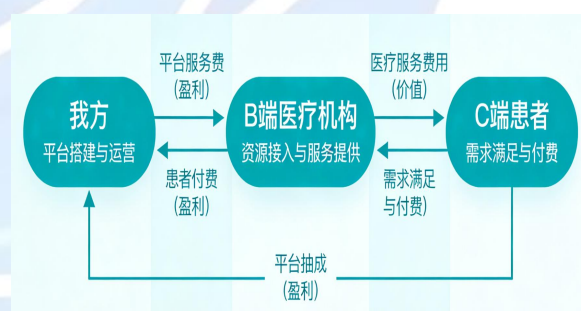


图 5-2 B2B2C 全链路商业模式流程图

(2) 合作经营

与医疗机构、康复护理机构深度合作，专注于提供智能护理机器人、MAPFM、标准化服务流程及持续技术支持,合作方负责具体的护理服务执行，双方共同推广服务，优势互补，快速将服务推向市场。

全流程质量管控体系流程图

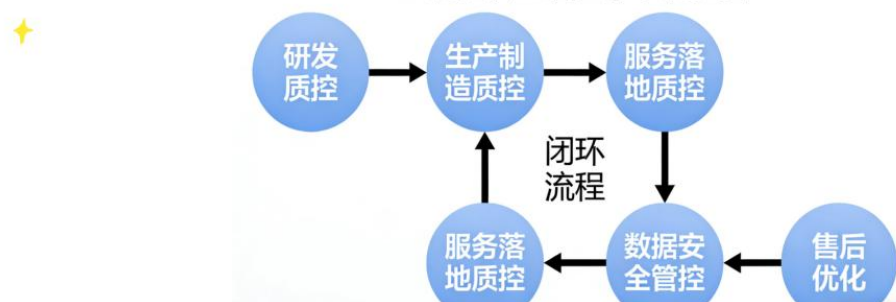


图 5-3 全流程质量管控体系闭环流程图

(3) 技术输出合作

将 MAPFM 框架核心模块以 SDK、API 接口形式授权给医疗信息化企业、医疗设备厂商，按授权期限、接口调用量或设备出货量收取技术服务费，助力其提升康复护理管理效率，同时实现技术的广泛应用；面向医疗 AI 科研机构、高校等提供定制化开发、数据集构建等技术服务，收取定制开发服务费。

5.1.2 营销概述

(1) 目标客户定位

明确以各级医疗机构（公立三级、二级及以上医疗机构）、康复护理中心、医疗管理部门（卫健委、医保局等）为目标客户。重点聚焦山东省内符合免陪照护政策要求的医疗机构，逐步拓展至全国。

(2) 产品宣传

参加医疗行业展会、康复护理研讨会、中国国际医疗器械博览会、SHWID 2025 等海内外专业展会，展示基于 MAPFM 的康复护理改进方案的先进功能，如智能决策支持、个性化康复护理方案制定多维度患者状态分析等。利用医疗专业媒体、期刊广告、社交媒体（医疗行业社群）推广，提高产品知名度。

(3) 客户关系维护

建立专业的售后团队，为客户提供及时的技术支持和服务，定期回访客户，收集反馈意见，用于方案的改进和升级，提高客户满意度和忠诚度。

5.2 获客阶段策略

5.2.1 针对医疗机构

(1) 技术展示与价值洽谈

向医疗机构展示基于构建重排序 MAPFM 决策分析技术在康复护理中的先进性、时效性和稳定性，突出如精准的患者康复预测、个性化护理方案制定能力等。邀请其参与技术研讨会，就高难度康复护理案例的合作进行探讨。

(2) 定制化解决方案

根据医疗机构的不同规模、科室设置、患者群体特点，提供定制化的康复护理决策分析方案。例如，针对大型综合医院的复杂康复病例，开发更精细的多维度决策模型；对于康复专科医院，提供性价比高的专项功能模块。

(3) 成功案例与数据支撑

向医疗机构展示采用该方案后，患者康复周期缩短、护理资源利用率提升等数据，已在山东省内多家医院试点。



图 5-4 与潍坊经济
电力卫生服务中心
签署合同



图 5-5 与沂城街道
卫生服务中心签署
合同

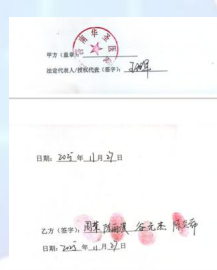


图 5-6 与济南华圣
医院签署合同

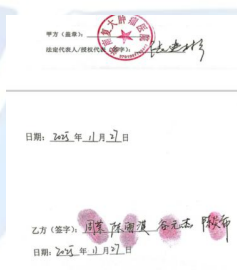


图 5-7 与济南复大
肿瘤医院签署合同



图 5-8 与秀水情养
老院签署合同

5.2.2 针对康复护理中心

(1) 服务流程优化演示

康复护理中心演示 MAPFM 决策分析如何优化护理服务流程，展示机器人如何辅助康复训练、监测生命体征、记录康复进度、患者需求智能响应、护理质量智能监控等减少人工操作成本。

(2) 合作模式创新

提出按服务效果付费的合作模式，根据患者康复效果的提升比例收取费用；探索联合运营的方式，如我方提供机器人设备、AI 系统及培训，合作方提供场地和人员，服务收入按比例分成，降低对方初期投入风险，共同开设智能康复护理专区。

5.2.3 针对医疗管理部门

(1) 政策契合与价值体现

契合国家《医疗机器人创新发展三年行动计划》等医疗政策。其在提升康复护理质量、优化医疗资源配置、降低医疗成本方面的有重要作用，实现服务标准化、高效化。

(2) 成本效益与长期规划

本项目以“降本增效”为核心逻辑，从政府端、医院端、患者端、社会端四个维度，量化呈现项目带来的综合效益。同时，结合与医疗行业长期发展规划结合的方案，以“立足山东、辐射全国”为路径，分两个阶段推进。

政府端：降低医保支出，按单床日医保支付 1000 元计算，单家 300 张床位的三级医院，每年可节省医保支出超 200 万元。全省推广后，预计每年为山东省医保基金节约超 2 亿元。

医院端：降低运营成本，提升护理效率。单台机器人可替代 2 名护工的重复性工作（翻身、体征监测、基础康复），年均运维成本约 3 万元，远低于传统护工 8-10 万元/年的人力成本。

患者端：减轻家庭经济负担，机器人照护服务费（三级医院 800 元/床/月）仅为传统护工日均费用（280-350 元/天）的 50%，患者家庭年均照护支出可降低 1.5-2 万元。同时机器人监测响应时间缩短至秒级，异常情况自动报警，有效避免因人为疏忽导致的意外事件。

社会端：就业结构优化，项目将为社会创造研发、运维、培训等新型岗位，预计5年内直接带动就业500人以上，间接带动上下游就业3000人。

第一阶段：试点示范与政策适配：与 3 家三级医院合作，部署智能护理机器人系统，覆盖老年病科、康复科等 60 张床位，年度有效服务 8000 床日。

第二阶段：区域覆盖与模式成熟：假设未来市场渗透率提高，依托山东省免陪照护政策的持续推进，服务覆盖床位数将保持年均 40%左右的稳定增长率，逐步拓展至山东省内更多地市医院，并逐步向周边省份辐射，实现全国性布局。

5.3 激活阶段策略

5.3.1 针对医疗机构

(1) 技术培训与支持



为医疗机构的医护人员提供全面的技术培训，包括 MAPFM 决策分析系统的操作、方案应用场景讲解、RAG 基本构建、AI 智能应用的落地案例等。同时，建立技术支持热线，解答他们在使用过程中遇到的问题，确保方案实施。

(2) 联合宣传活动

与医疗机构共同开展宣传活动，如联合举办康复护理新技术发布会、患者康复成果展等，展示采用该方案后的护理成果，扩大产品影响力。

5.3.2 针对康复护理中心

协助康复护理中心将构建多智能体框架与自身的护理管理系统、患者信息系统进行对接，实现数据的无缝传输。同时，根据中心的实际情况，提供康复护理流程优化指导，如根据系统的分析数据调整护理项目的设置。

5.3.3 针对医疗管理部门

(1) 效果监测与反馈

建立系统效果监测机制，定期向医疗管理部门汇报方案在提升康复护理质量、降低医疗纠纷、优化资源配置等方面的实际效果。根据反馈及时调整系统功能，使其更好地契合管理需求。

(2) 公众参与与活动策划

协助医疗管理部门策划公众参与的康复护理知识宣传活动，如在社区开展智能康复护理科普讲座，提高公众对康复护理的认知和对该方案的接受度。

5.3.4 针对大众患者（及家属）

参与医疗公益活动，举办康复护理科普讲座，将该方案融入其中，讲解智能决策如何让康复护理更科学、更贴心；并在病房内放置机器人使用手册介绍功能。

5.4 留存与转化阶段策略

5.4.1 留存策略

(1) 针对医疗机构

持续的技术升级服务：定期为医疗机构提供 MAPFM 决策分析技术的升级服务，如优化算法以识别更多种类的康复病例、提高决策的精准度，让其始终保持技术优势，增强他们对合作的依赖感。



质量保证与售后维护：建立严格的质量保证体系，对提供给医疗机构的技术组件进行质量检测。同时，提供及时的售后维护服务，快速响应并解决方案在使用过程中出现的问题，减少故障对其工作的影响。

深度合作与联合研发：与医疗机构开展深度合作，例如共同研发针对特定疾病的康复护理决策子系统，拓宽合作领域，巩固合作关系。

（2）针对康复护理中心

数据驱动的服务优化：利用系统收集的大量康复护理数据，为康复护理中心提供持续的数据驱动服务，如定期生成详细的患者康复趋势分析报告，帮助公司更好地了解患者需求，调整服务策略。

个性化定制服务：根据康复护理中心的特定需求，提供个性化的系统功能定制。

会员制度与忠诚度计划：建立会员制度，为康复护理中心提供积分等奖励机制，积分可以用于兑换系统升级服务、数据分析报告或其他增值服务，提高公司的忠诚度。

（3）针对医疗管理部门

长期服务承诺与成本控制：向医疗管理部门作出长期服务承诺，保证系统的稳定运行和持续升级。同时，通过优化运营模式等方式，帮助其控制使用成本，如降低系统维护费用、减少人力投入。

社会影响评估与报告：定期评估分析该方案对社会环境的积极影响，如医疗资源节约利用等，并形成详细的报告提供给医疗管理部门，开展“智慧医疗进社区”活动，在社区设点展示护理机器人，收集居民反馈。

（4）针对大众患者（及家属）

康复护理知识与案例推送：围绕康复护理知识、成功康复案例创作系列故事、短视频等内容，通过社交媒体、官方网站等渠道定期推送，保持用户对方案的关注度。

5.4.2 转化策略

（1）产品拓展与功能升级转化



向医疗机构、康复护理中心和医疗管理部门展示产品拓展和功能升级的潜力，例如，推出可以针对罕见病康复的升级版本系统，引导医疗机构开展相应的特色康复服务，促使康复护理中心升级设备以提供更全面的服务。

(2) 服务深化与合作范围拓展转化

通过深化数据服务，提供全面的康复护理解决方案等方式，拓展与各方的合作范围。例如，为医疗机构提供一站式的康复护理管理咨询服务，包括市场动态分析、国际先进康复技术介绍等，将合作关系从单纯的系统使用转化为全方位的战略合作伙伴关系。

(3) 个性化推荐与功能定制

利用大数据分析患者及家属的关注记录、咨询历史，了解其偏好与需求，为其提供个性化的康复护理知识推荐和方案功能定制。比如，若用户之前关注过脑卒中康复，就为其推荐新推出的脑卒中康复护理决策模块。

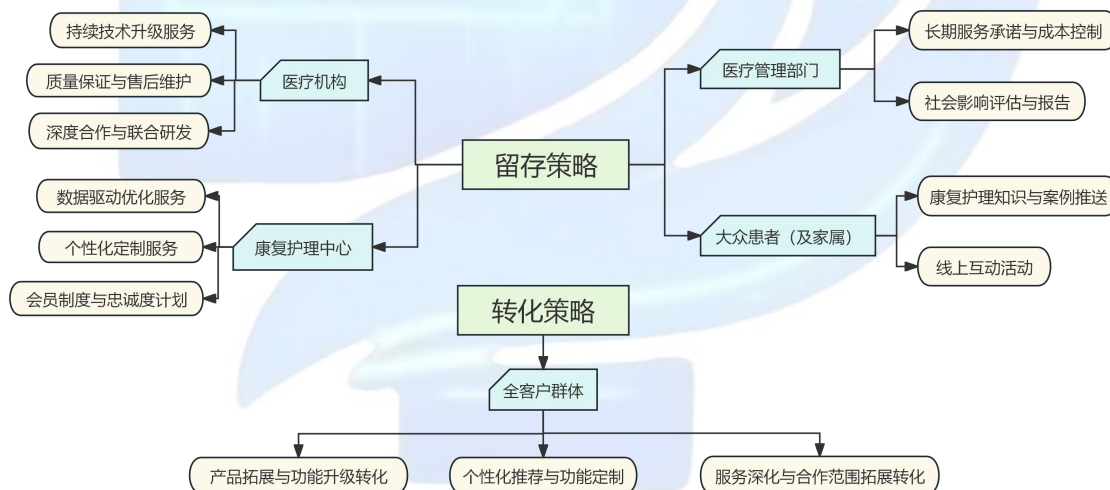


图 5-9 留存与转化阶段策略架构图

5.5 收入阶段策略

5.5.1 针对医疗机构

(1) 分层定价

根据医疗机构的规模、等级，结合 MAPFM 决策分析系统的复杂程度与不同 RAG 的构建精准度进行分层定价。例如，基层医疗机构应用基础版功能，价格相对较低；高级别医院应用包含所有高级功能的版本，价格根据其收益能力进行合理制定。

(2) 批量采购优惠

✦ 针对大规模采购的医疗机构，给予一定的折扣优惠。如采购系统覆盖 10 个及以上科室的，可在总价上给予 15% 的折扣；采购系统用于多个院区的，折扣比例可进一步提高。

(3) 数据增值服务

为医院提供科研数据分析服务（如疾病风险模型定制），按项目收费。

5.5.2 针对康复护理中心

(1) 服务收费模式

根据康复护理中心使用系统的功能模块和服务范围收取费用。比如，仅使用基础的患者数据服务收取基础费用；若还需要定制化的数据分析和流程优化建议，则收取相应费用。

(2) 效益挂钩收费

与康复护理中心的回收效益挂钩，如按患者康复速度提升的比例收取一定费用。这样可以让公司的支付与实际效益相匹配，同时激励他们充分利用系统提升服务。

5.5.3 针对医疗管理部门

(1) 项目整体报价与分期付款

为医疗管理部门的康复护理智能化项目提供整体报价，包括系统实施、调试、培训、一定期限的维护等所有费用。同时，允许政府部门按照需求进度分阶段付费，减轻其短期的资金压力。

(2) 运维服务套餐

提供不同档次的运维服务套餐，政府可以根据自身需求选择。如基础套餐只保障系统正常运行，高级套餐包括定期的系统升级、数据安全防护等额外服务，不同套餐价格不同。

5.5.4 针对大众患者（及家属）

(1) 增值服务收费

为患者（及家属）提供如一对一康复护理方案解读、专家在线咨询等增值服务，按次或按周期收费。

(2) 设备租赁

针对出院后仍需短期护理的患者，提供家用机器人租赁服务，按周收费。

★ (3) 文创产品与周边

设计与康复护理、健康生活相关的文创产品，如康复护理知识手册、健康生活主题的文具等，通过线上线下渠道销售。

5.6 传播阶段策略

5.6.1 专业媒体推广

(1) 行业杂志与网站

在《健康报》《中国医院院长》等与医疗、康复护理相关行业杂志和网站上投放文章，介绍方案的技术亮点、应用案例，吸引行业内专业人士的关注。

(2) 学术论文与研究报告

发表基于构建多种不同多智能体同 MAPFM 决策分析在康复护理中应用的国内外学术论文和研究报告，展示方案的科学性和专业性。

5.6.2 参加专业展会

医疗行业展会：积极参加中国国际医疗器械博览会（CMEF）、医疗设备展、康复护理展、人工智能医疗展等专业展会，在展会上设置展位，通过实物展示、现场演示、互动体验等方式，向参观者展示系统的工作原理和效果。

5.6.3 社交媒体营销

(1) 内容创作与分享

创建官方社交媒体账号，如微信公众号、微博、抖音等，定期发布有趣、有价值的内容，包括康复护理科普知识、构建 MAPFM 决策分析技术在康复护理中的应用场景、患者康复成功案例等，吸引目标受众关注、点赞、分享。

(2) 话题互动与活动

发起关于康复护理、人工智能医疗的话题讨论和线上活动，如“你对智能康复护理的期待”话题征集、“康复知识问答”比赛等，鼓励用户参与，提高品牌知名度和用户参与度。

5.6.4 社区与线下活动

(1) 社区宣传

在社区内开展宣传活动，设置宣传点，发放宣传资料。宣传内容包括方案对社区居民康复护理的帮助、居民如何利用智能康复护理服务等。现场安排工作人员演示系统的使用方法，解答居民疑问。

(2) 公益合作与讲座

与医疗公益组织合作，举办康复护理公益讲座。在活动中介绍当今时代潮流下的 MAPFM 决策分析在康复护理中的应用，邀请专家讲解康复护理的重要性的方法，同时展示系统的应用实例，提升系统的社会形象和公信力。

5.7 获客阶段具体方案展示

5.7.1 针对医疗机构

技术交流晚会：组织医疗行业技术交流晚会，邀请医疗机构的相关人员参加，专门介绍重排序 MAPFM 决策分析技术在康复护理中的应用，包括技术原理、系统功能、应用场景等。在会上通过现场演示，展示系统如何快速准确地识别患者康复需求、制定个性化护理方案。

5.7.2 针对康复护理中心

(1) 智慧康复体验开放日

联合当地标杆康复护理中心，举办“智慧康复体验开放日”活动。邀请周边康复机构、养老院的运营负责人现场观摩，由工作人员引导体验机器人辅助康复训练、实时监测与数据分析等核心功能。

(2) 联合运营合作洽谈会

面向有合作意向的康复护理中心，举办专题洽谈会。会上介绍“我方出设备+系统+培训，合作方出场地+人员+日常运营”的联合模式，并展示前期试点中心的运营数据（如护工时均服务患者数提升比例、家属满意度增长率）。

5.7.3 针对医疗管理部门

(1) 智慧护理政策研讨会

主动与地方卫健委、医保局等管理部门对接，承办“智慧护理政策与技术研讨会”。邀请政策制定者、医院管理者、行业专家共同参会，展示在试点医院取得的数据（如护工缺口缓解、并发症下降、医保支出节省等）。

(2) 示范项目申报辅导会

针对医疗管理部门推动的各类智慧医疗、养老服务示范项目，组织专项辅导会。邀请有申报意向的医院或区域负责人参加，由团队分享成功申报经验，解读政策文件，并介绍如何将“智医算”系统作为核心技术支持写入申报书。

第 6 章 团队及战略

6.1 团队基本介绍

6.1.1 团队名称

“智医算”医疗陪护管理科技团队

6.1.2 团队目标

(1) 短期目标

基于《山东省医疗机构免陪照护服务工作方案》，完成接入人工智能大模型的护理型机器人系统开发与试点落地，实现陪护资源精准匹配与智能化调度，在试点医院达成服务效率提升 30%、患者满意度超 90%的目标。

(2) 长期目标

打造全国领先的医疗陪护智能化服务平台，完成全国 50 家以上三甲医院的布局，形成标准化、可复制的“AI+医疗陪护”服务模式，推动行业向高效、公平方向转型，成为医疗陪护领域的创新标杆。

6.1.3 团队文化

(1) 创新驱动，科技赋能

秉持对医疗服务创新的执着，深度融合人工智能、大数据等技术，打造更智能的陪护解决方案，从需求匹配到服务优化持续突破技术边界。

(2) 以人为本，服务至上

以患者体验、医护人员减负为核心，通过技术实现医疗资源的高效利用，让每一位患者都能享受到专业的陪护服务，同时减轻医护人员工作负担。

(3) 专业专注，品质保障

团队成员发挥各自专业优势，从技术研发到服务落地全流程把控，确保每一项功能、每一次服务都符合医疗行业标准，为用户提供高品质的医疗陪护管理服务。

6.2 团队管理模式



6.2.1 项目目标管理

以“AI+免陪照护服务”项目为核心，将工作拆解为技术研发、试点落地、市场推广三个核心模块。每个模块设立明确的时间节点、成果指标，由队长谷元杰统筹规划，技术研发部、系统应用部、商务管理部、人力资源部、运营部、财务部分别执行，每周召开进度会议，确保项目按计划推进。

6.2.2 扁平化组织架构

减少层级，促进信息高效流通。技术、运营、市场等模块负责人直接对接队长，遇到技术难题可即时与指导老师（刘峥教授等）沟通，确保决策快速执行；一线成员在服务试点中发现的问题，可直接反馈至模块负责人，实现问题“24 小时内响应，48 小时内解决”。

6.2.3 数据驱动决策机制

建立涵盖技术研发数据（模型准确率、系统稳定性）、市场反馈数据（医院需求、患者满意度）、运营数据（资源调度效率、成本消耗）的分析系统。例如，若数据显示某区域陪护需求集中在术后康复场景，技术组可针对性优化模型在该场景的决策能力。

6.2.4 持续学习与培训机制

定期组织内部培训，内容包括医疗陪护行业政策解读（如全国免陪照护政策动态）、人工智能技术前沿（如 LLM 模型新应用、RAG 应用）、医疗服务标准规范等。同时，鼓励成员参与行业峰会、学术交流，及时将外部知识反哺团队，确保技术与服务理念始终领先行业。

6.3 平台发展战略

6.3.1 初期战略：基础构建，技术优化

组建由计算机与人工智能学院、工商管理学学院成员构成的专业研发团队，以初期 DMA 为基础，结合医疗陪护场景需求，完成 RAA 检索功能架构开发与智能化管理系统的初步搭建。同时，在山东选取 3 家不同层级的医疗机构开展试点，收集数据，优化模型在清洁照护、饮食照护等具体场景的决策准确性，实现服务响应时间缩短至 10 分钟内。

6.3.2 中期战略：功能拓展，合作深化

★ (1) 商业合作拓展

与山东省内 10 家以上公立三级医疗机构建立深度合作，同时对接医疗设备供应商、护理服务机构，整合资源形成“智能陪护机器人+专业护理人员+医疗设备”的一体化服务体系，实现跨机构资源协同。

(2) 品牌建设与市场扩张

参与全国医疗行业展会，展示“AI+医疗陪护”的技术实力与服务成果，提升“智医康”品牌知名度。同时，将山东试点的成功经验进行标准化提炼，向江苏、浙江等医疗资源密集省份推广，完成 5 个以上省外城市的布局。

6.3.3 长期战略：行业引领，生态构建

持续投入研发，探索物联网、区块链在医疗陪护领域的应用（如通过物联网实现患者生命体征实时监测与陪护服务联动，利用区块链保障医疗数据共享）。打造医疗陪护生态体系，制定全国性的医疗陪护服务标准，推动行业规范化发展。最终实现从“医疗陪护服务”到“全周期健康管理”的升级。

6.4 公司发展战略

6.4.1 技术创新驱动战略

(1) 持续投入研发资源

每年将公司利润的 20% 投入技术研发，重点攻关多模态大模型在医疗陪护场景的应用、智能机器人的自主决策与行动能力优化等方向，保持技术领先性。

(2) 建立产学研合作联盟

与山东财经大学计算机与人工智能学院、省内三甲医院共建联合实验室，共同开展“AI+医疗服务”课题研究，加速技术成果转化。同时，跟踪国内外医疗 AI 领域的最新动态，确保技术方向与行业前沿同步。

6.4.2 市场拓展与品牌发展战略

(1) 深耕本地市场，辐射全国布局

以山东为核心，逐步覆盖华北地区，再向长三角、珠三角等医疗资源发达区域拓展。与各地卫健委、医保部门建立合作，争取政策支持，将“智医算”模式纳入地方医疗服务创新试点。

(2) 塑造强势品牌形象

✦ 通过线上（医疗行业媒体报道、短视频平台科普医疗陪护智能化知识）、线下（医院宣讲会、社区健康服务活动）多渠道宣传，突出“技术赋能医疗，智能守护健康”的品牌理念，打造医疗陪护领域的知名品牌。

6.4.3 产业链整合与协同发展战略

(1) 整合上下游产业资源

向上游与人工智能硬件供应商、医疗设备厂商建立长期合作，保障智能机器人的硬件供应与性能迭代；向下游与家政服务公司、康复机构合作，拓展服务边界，形成“医疗陪护+居家护理+康复指导”的产业链闭环。

(2) 构建产业生态协同体系

与医疗大数据企业、健康保险机构开展合作，共同探索基于智能陪护数据的健康风险评估、保险产品创新等业务，打造多元化的医疗陪护生态，实现各方资源共享、互利共赢。

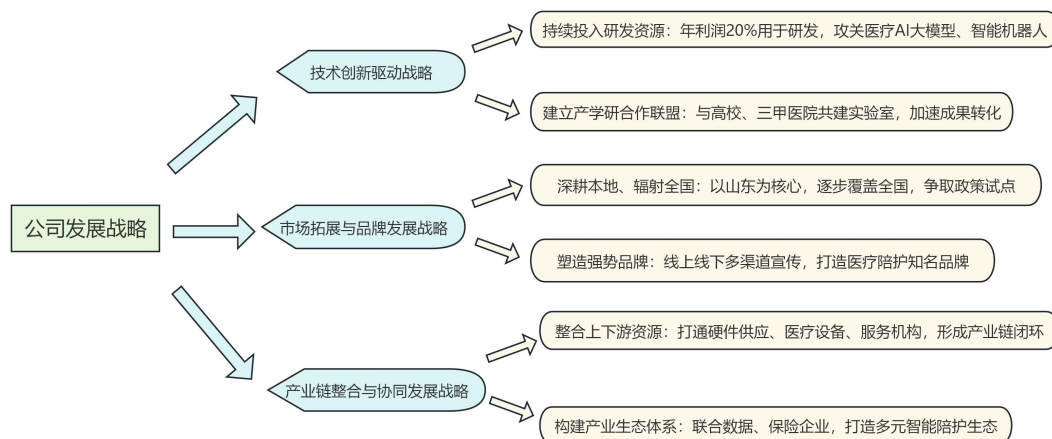


图 6-1 三大核心发展战略示意图

6.5 公司股权结构

6.5.1 股权分配概述

本项目公司股权结构设计为：创始人谷元杰持股 65%，创始团队（李玥莹等）持股 15%，专家顾问团队（刘峥教授、李珊珊讲师等）持股 10%，合作有限公司持股 10%。

6.5.2 股东团队详情

(1) 创始人谷元杰

作为项目发起人与核心技术负责人，主导 Agent 模型与 RAG 开发、平台搭建及整体战略规划。大二期间作为独立第一作者，以山东财经大学为文章所属单位，完成一项从算法创新到系统实现的完整科研工作，成果论文《MAPFM: A Multi-Agent Retrieval-Augmented Framework for Medical Text Classification》在国际会议发表并正式见刊，并于 2025 年 12 月 5 日-2025 年 12 月 7 日，受邀参加马来西亚 SHWID 2025 会议并作口头报告，目前论文已收录至 ACM Digital Library，2026 年 4-5 月授权 EI/scoups 检索。与此同时提交相应国家发明专利，展现出卓越的独立研究与创新能力。凭借其在计算机科学与技术领域的专业能力，确保公司技术竞争力。

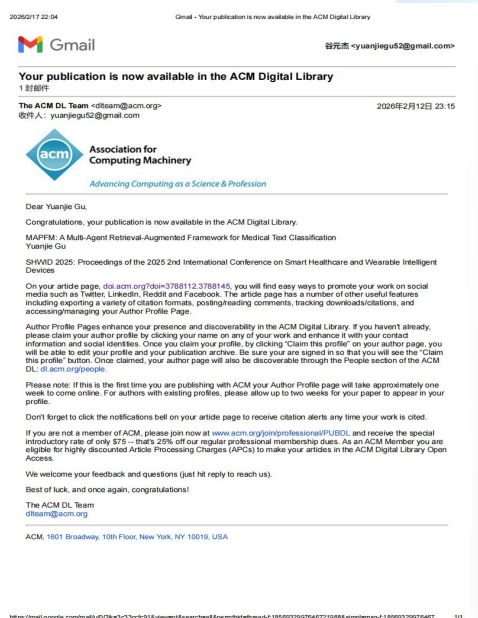


图 6-2 论文见刊通知

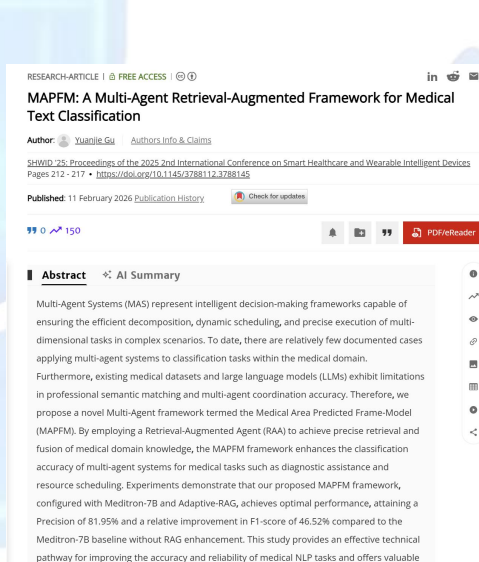


图 6-3 论文首页

第二届智能医疗与可穿戴智能设备国际学术会议
(SHWID 2025)

2025/12/05 - 2025/12/07 马来西亚

论文录用通知

尊敬的作者：

您（们）好！很高兴地通知您，经过同行专家评审（评审意见详见附件），您投递的文章已被第二届智能医疗与可穿戴智能设备国际学术会议（SHWID 2025）录用。会议将于2025/12/05 - 2025/12/07在马来西亚举行，我们诚挚地邀请您出席会议并作口头报告或海报展示。

论文编号：225120109281043390

作者姓名：谷元杰

论文名称：MAPFM: A Multi-Agent Retrieval-Augmented Framework for Medical Text Classification

文章经过审核并在会议报告或海报展示后，所录用的论文将在会议论文集上发表，并提交至 EI Compendex, Scopus。

第二届智能医疗与可穿戴智能设备国际学术会议 (SHWID 2025)

注意事项：

1. 请按审稿意见认真修改，并把最终确认的论文(word和pdf版本)更新提交至艾思系统；
2. 请确保您的文章内容属于原创，并确保全文重复率不高于20%，严禁提交或发表在其他刊物上；
3. 文章作者须在会议召开前一周确认是否出席会议，如因特殊情况无法参会，请与会议秘书联系并说明情况。

最后，我们再一次向您表示祝贺，并期待在马来西亚与您见面！

2025 2nd International Conference on Smart
Healthcare and Wearable Intelligent Devices
(SHWID 2025)

12/05/2025 - 12/07/2025 Malaysia

Acceptance Letter

Dear Author(s):

Congratulations! Your manuscript has passed the peer review (the reviewers' comments are available in the attached file on AIS) and has been accepted by the 2025 2nd International Conference on Smart Healthcare and Wearable Intelligent Devices (SHWID 2025). The conference will be held in Malaysia from 12/05/2025 - 12/07/2025. We are glad to invite you to attend the conference and make an oral report.

Manuscript No.: 225120109281043390

Author name(s): Yuanjie Gu

Manuscript title: MAPFM: A Multi-Agent Retrieval-Augmented Framework for Medical Text Classification

Your manuscript, after presented in the oral report or poster in the conference, will be published on Conference Proceedings, after which it will be submitted for index in EI Compendex, Scopus.

2025 2nd International Conference on Smart Healthcare and Wearable Intelligent Devices (SHWID 2025)

Notices:

1. Authors need to revise the manuscript as per the reviewers' comments before re-uploading the final version (in Word or PDF) to the AIS system.
2. Authors need to ensure that the submitted manuscript is an original paper with a similarity lower than 20%. Once the manuscript is submitted to AIS, the authors are not allowed to re-submit it to other journals for publication.
3. Authors need to confirm their attendance one week before the conference is held. If the authors are not able to be present on the conference after agreeing to attend the conference, the authors need to reach the conference secretary for re-arrangement.

Again, congratulations and we look forward to meeting you in Malaysia

图 6-4 论文录用通知&受邀参会

图 6-5 Acceptance Letter

Invited to attend the conference

(2) 创始团队

团队涵盖计算机科学、会计学、经济学、金融数学、应用数学、工商管理、公共管理、信息管理与信息系统等多学科专业背景，构建技术研发、数据分析、界面设计、项目管理的全链条能力矩阵。其中计算机科学团队负责智能护理机器人核心算法开发与系统架构搭建；金融数学与应用数学成员专注医疗数据建模与风险预测，通过多维度分析优化资源配置方案；工商管理与公共管理专业人才统筹项目进度与团队协作，建立标准化流程体系；信息管理与信息系统团队负责医疗数据安全存储与高效流转。各领域成员深度协同，形成“技术研发-数据支撑-流程管控-安全保障”的闭环工作模式，为智能护理机器人预测系统的开发落地提供全方位专业支撑。

(3) 指导老师团队

指导老师团队由山东财经大学计算机与人工智能学院刘峥教授、李珊珊讲师组成的团队，为项目提供技术指导、行业趋势分析等专业支持，助力公司开展技术创新与战略决策。

刘峥教授系山东财经大学计算机与人工智能学院教授、博士生导师，研究方向涵盖跨模态信息检索、大数据分析挖掘及机器学习，现任中国图学学会图

学大数据专业委员会委员，以第一作者或通讯作者在 Pattern Recognition 等高水平期刊发表 SCI/EI 论文 30 余篇，主持国家自然科学基金等多项科研项目，获山东省文化创新奖等奖励，拥有多项发明专利和软件著作权。

李珊珊讲师系山东财经大学计算机与人工智能学院辅导员，负责学院宣传、就业、校友等相关工作，2018 年至今，指导学生参加实践和竞赛，自 2018 年至今指导学生参加实践、竞赛获得国家级奖 3 项；省部级奖 9 项；校级奖 20 项得个人荣誉 20 项。

(4) 专家顾问

廖洪恩，1974 年 3 月生，上海交通大学讲席教授、生物医学工程学院院长，曾任清华大学终身教授、医学院副院长。国家级高层次人才计划入选者、国家特聘专家，微创诊疗与三维影像领域国际知名专家。

徐礼胜，男，1975 年 10 月出生，安徽安庆人，东北大学信息科学与工程学院人工智能系教授、博士生导师，IEEE 高级会员，中国医药信息学理论与教育专业委员会轮值执行主任委员，中国中医药信息研究会诊断信息分会副会长，第六届辽宁省学科评议组成员。

J.Joshua Thomas 博士，现任马来西亚槟城 UOW KDU 大学学院计算机科学副教授。深耕智能系统、深度学习、图神经网络、量子机器学习等领域，长期从事人工智能与先进计算技术的跨学科研究。

Denny Ng Kok Sum 教授，马来西亚双威大学 (Sunway University) 工程与技术学院院长、化学工程教授，并持有马来西亚专业工程师资格。深耕净零碳循环经济、可持续价值链、生物质加工与综合生物精炼、过程优化与集成、棕榈油可持续生产、生物燃料转化技术等领域，专注于将工程技术应用于应对全球气候变化与可持续发展挑战。

(5) 合作有限公司

为项目提供市场资源、行业渠道等支持，推动公司与医疗机构、产业伙伴的合作落地。

表 6-1 公司职能安排

职能部门	姓名	职责	擅长的领域和技能
------	----	----	----------





技术研发部

谷元杰
张宝瑄

谷元杰全面负责框架的设计与开发工作，主导模型训练过程的实现与调优，持续进行系统迭代与性能优化，并及时解决项目中出现的关键技术问题。张宝瑄与导师进行定期进度汇报，对接项目需求与研究方向，审核项目计划书，确保项目进度与技术路线符合总体目标。

二位均为计算机科学与技术专业背景，具备扎实的技术研发能力，擅长框架开发、AI模型训练及技术对接沟通。技术研究方面，具备敏锐洞察力，紧跟行业趋势探索新技术，热衷知识分享，组织内部培训提升团队水平，积极参与行业交流拓展公司影响力。团队队长自主研发多智能体框架 MAPFM 独立一作论文成功见刊，并已收录至 ACM Digital Library, EI/scopus 检索。

系统应用部

张芸嘉
张 涵

负责构建项目盈利模型，规划和控制成本；在试点落地阶段派 1 人现场提供技术支持；配合完成现场设备调试，收集合作方技术，反馈并同步优化。设计合作和推广策略，网页设计

计算机科学与技术专业背景，具备扎实的技术研发能力，张芸嘉擅长系统迭代优化、数据爬虫、数据可视化；张涵擅长 MySQL、Agent 构建，web 前端设计、数学建模等，两位根据自己的项目开发经验，能够熟练地进行 Multi-Agent Framework 调试、现场设备调试及技术反馈收集，是未来医学多智能体迭代的潜在主导者。

商务管理部

卢子涵

负责医院对接、临床需求调研、试点部署、测试数据收集；在技术研发阶段配合完成需求对接；聚焦系统试点场景调研，收集需求数据并进行分析洞见，优化系统操作。

信息管理专业背景，具备出色的医院对接、需求调研及项目管理能力，擅长合作洽谈与协议签订。熟悉医疗行业流程，能精准把握客户需求，高效协调资源推进项目落地，确保合作顺利达成。具备良好沟通技巧与执行力，为医疗项目提供专业支持。

运营部

陈炎希
杨盈歆
李一然

负责合作台账管理、反馈收集整理，同步对接各试点医院医护人员。完成调研记录整理。
结合调研信息，修改完善商业计划书相关内容

经济学科拔尖专业（会计学、经济学科拔尖人才等）背景，具备扎实的数据分析与台账管理能力，擅长反馈收集整理及医护人员沟通。
熟悉医疗经济运行规律，能精准分析运营数据并优化台账体系，高效协调医护需求与资源配置，为医疗项目提供专业经济支持与决策





参考。

财务部

李玥莹
于海桐

负责经费管理及团队日常管理；全阶段参与项目，对接各模块需求；负责合作经费的管理与结算。

金融数学与应用数学专业背景，具备精准的经费管理与结算能力，擅长资源调度与内部分工协调。精通预算编制与成本控制，能通过数据分析优化资源配置，高效平衡团队任务分配，确保项目资金使用合规透明，为医疗项目提供坚实的财务保障与运营支持。

人力资源部

麦尔哈巴
祝萌璐
赵梓含

负责合作流程规范制定、合作评价，协调解决合作过程中的分歧，保障合作顺畅推进。
负责市场调研与商业分析，设计并优化项目商业模式。

工商管理与公共管理专业背景，具备出色的流程制定与团队管理能力，擅长合作评价与分歧协调。精通组织架构优化与跨部门协作机制搭建，能通过标准化流程提升团队执行效率，精准评估合作成效并化解利益分歧，为医疗项目提供高效的运营管理与资源整合支持。

6.6 股权事项

6.6.1 技术转让

当核心技术发生重大迭代或转让时，需由股东会全体成员（或代表三分之二以上表决权的股东）通过，确保技术变更符合公司长期发展方向。

6.6.2 同第三方转让

股东向第三方转让股权时，需提前 30 日通知其他股东，其他股东在同等条件下享有优先购买权；同时，受让方需具备医疗或科技领域相关资源，以保障公司业务的延续性。

6.6.3 继承与遗赠



股东发生变更（如去世）后，其合法继承人或受遗赠人需在 30 日内向公司提交相关证明文件，经股东会审核通过后，方可继承股权，且需遵守公司现有章程与管理规范。

6.7 股东退出机制

6.7.1 内部转让

股东将其持有的股权转让给公司内部其他股东时，需提前 15 日书面通知全体股东，明确转让意向、股权比例及价格等信息。转让价格由双方协商确定，参考公司近期财务状况、盈利能力及市场估值等因素。

6.7.2 外部转让

股东向公司外部第三方转让股权，需首先获得股东会同意，转让方应向股东会提交关于外部转让的详细申请（包括受让方基本信息、财务状况、商业信誉、转让原因及转让价格等内容）。随后，按照相关法律法规及公司章程规定办理股权变更登记手续，整个过程需在 30 个工作日内完成。

6.7.3 回购情形

当出现以下情形时，公司有权回购股东股权：

- (1) 公司连续 2 年盈利且未进行利润分配，股东提出异议的；
- (2) 公司发生重大战略调整，导致股东权益受到重大影响，且股东与公司无法就股权处置达成一致的；
- (3) 股东因个人原因（如移民、离职）无法继续履行股东义务的。

6.7.4 回购价格确定

回购价格可通过以下方式确定：

参考公司最近一期经审计的财务报表，结合股权比例、公司发展前景等因素综合确定；

由双方协商一致确定回购价格，但不得低于公司法定最低回购价格标准。

第 7 章 效益分析

本项目紧扣山东省免陪照护政策落地核心需求，以自主研发的 MAPFM 多智能体医疗决策框架为技术核心，以护理机器人为物理执行终端，构建“AI 决

策+机器执行+护工协同”的新型照护体系。项目效益分析遵循“微观-中观-宏观”的递进逻辑，围绕经济效益、社会效益、创新效益、生态效益四大维度，全面量化项目全周期的综合价值，既实现了项目自身商业可持续发展，又深度赋能医疗护理行业升级与民生福祉提升，达成商业价值与社会价值的双向赋能、共生共赢。

7.1 经济效益

本项目的经济效益覆盖项目经营主体、合作医疗机构、终端患者家庭三大微观主体，同时辐射区域医疗产业与宏观经济发展，形成全链路、多层次的经济价值闭环，所有测算均基于项目商业模式、市场定价与行业真实数据完成，具备强落地性与可验证性。

7.1.1 项目主体经营效益

项目构建“一次性硬件收入+持续性订阅收入+增值服务收入”的三阶盈利体系，具备清晰的盈利路径与强劲的营收增长潜力，全周期经营效益可分为三个阶段量化呈现：

(1) 试点期（第 1 年）：现金流验证阶段

完成山东省内 3 家三甲医院示范病房落地，覆盖 60 张护理床位，年度有效服务 8000 床日，实现营业收入 132 万元，净利润 52 万元，销售净利率达 39.4%。本阶段完成单院盈利模型闭环验证，核心技术临床转化落地，为规模化扩张奠定基础。

(2) 扩张期（第 2-3 年）：规模化盈利阶段

第 2 年业务拓展至山东省内 8 家医院，覆盖 180 张床位，年营业收入 425 万元，净利润 187 万元，销售净利率提升至 44.0%；第 3 年覆盖 15 家医院、400 张床位，年营业收入突破 1020 万元，净利润 480 万元，销售净利率达 47.1%，前三年累计净利润 719 万元，综合净收益率 45.6%。本阶段经营性现金流持续为正，完成整体盈亏平衡，核心盈利模式得到规模化验证。

(3) 成熟期（第 4-5 年）：生态化盈利阶段

完成山东省内市场全覆盖并向省外拓展，服务覆盖超 2000 张床位，年度营业收入突破 5000 万元，其中高毛利的订阅服务与数据增值服务收入占比超 75%，综合净利率稳定在 30%以上。同时通过技术授权、培训认证等业务拓展第二增

长曲线，5 年累计投资回报率（ROI）超 200%，具备强劲的资本增值潜力与持续盈利能力。



图 7-1 发展阶段与财务预测图

7.1.2 合作机构降本增效效益

针对合作的医疗机构、康复养老机构，项目通过人机协同模式实现成本端大幅节约、效率端显著提升，核心效益可量化为三大维度。

(1) 人力成本刚性节约

单台护理机器人可替代 2 名护工 80%的重复性照护劳动，单台机器人年均运维成本约 3 万元，仅为 2 名传统护工年人力成本（16-20 万元）的 15%-18.75%；按 5 年使用周期测算，单台机器人可为机构节省综合成本超 57 万元。以 300 张床位的三级医院为例，引入项目方案后，护工配置数量可从 50 人缩减至 20 人，年人力成本节约超 240 万元。

(2) 运营效率与营收提升

项目将单名护工服务半径从 1:6 提升至 1:15，护理响应时间从平均 15 分钟缩短至秒级，护理文书工作耗时降低 80%，医护人员可聚焦核心医疗服务，医院床位周转率提升 15%-20%；同时免陪照护服务标准化落地，可提升患者满意度超 25%，助力医院打造差异化品牌优势，住院患者收治量提升 10%以上，直接带动医院医疗服务营收增长。

(3) 风险损失大幅降低

项目通过 AI 提前 12-24 小时的健康风险预警，可降低 22%的患者突发健康事件，减少因护理不当、监测不及时引发的医疗纠纷。据行业数据，单起护理

纠纷平均赔付金额超 10 万元，项目落地后可使医院护理纠纷发生率降低 18%，年均减少纠纷赔付与管理损失超 50 万元。

7.1.3 终端用户家庭经济效益

项目从根源上降低患者家庭的照护经济负担，解决“一人住院、全家受累”的民生痛点，核心效益体现在以下几点。

(1) 直接照护成本降低

山东省内三甲医院传统护工日均费用 280-350 元，月均支出超 8000 元；而项目机器人照护服务均摊至单床月费仅 800 元，不足传统护工费用的 10%。按平均住院周期 7 天计算，患者家庭单次住院照护支出可从 1960-2450 元降至不足 200 元，成本降低超 90%；针对失能半失能长期照护患者，家庭年均照护支出可降低 1.5-2 万元，大幅缓解普通家庭的医疗经济压力。

(2) 隐性机会成本减少

传统模式下，32%的患者家庭选择家属自行陪护，导致家属误工、收入中断等隐性成本。项目落地后，可实现 24 小时标准化免陪照护，家属无需放弃工作全程陪护，按山东省人均月收入 6000 元测算，单家庭单次住院可避免误工损失超 1400 元，长期照护场景下年均可避免机会成本超 7 万元。

7.1.4 宏观产业与区域经济效益

(1) 带动上下游产业链发展

项目规模化落地将直接带动上游传感器、机械臂、AI 算力产业，下游医疗服务、护理培训、运维服务等相关产业发展，预计成熟期年带动产业链产值超 2 亿元，形成新的区域经济增长点。

(2) 财政与税收贡献

项目正常运营后，将依法缴纳增值税、企业所得税等各项税费，预计成熟期年纳税额超 800 万元，为地方财政提供稳定税源；同时项目可降低医保基金不合理支出，单家 300 张床位的三级医院年均可节省医保支出超 200 万元，全省推广后预计每年为山东省医保基金节约超 2 亿元，优化医保基金使用效率。

(3) 就业拉动效应



项目将直接带动 AI 算法研发、机器人运维、护理培训、客户服务等新型就业岗位，预计 5 年内直接创造就业岗位超 500 个，间接带动上下游产业链就业超 3000 个，助力区域就业结构优化与稳定。

7.2 社会效益

本项目深度契合健康中国战略与山东省免陪照护政策导向，直击医疗护理行业供需失衡的核心民生痛点，具备显著的社会价值，是技术赋能民生、科技助力共同富裕的典型实践。

7.2.1 推动免陪照护政策全面落地，破解行业核心痛点

山东省明确要求 2025 年二级及以上医院免陪照护服务占比超 60%，而护工供需比 1:8.3 的人力缺口是政策落地的最大阻碍。本项目通过“机器人替代重复性劳动+AI 提升照护效率”的模式，可快速填补护理人力缺口，无需依赖护工数量的大规模增长，即可帮助医院快速达成免陪照护政策占比要求。截至项目成熟期，可帮助山东省内超 100 家医疗机构完成免陪照护服务全覆盖，直接推动省级政策目标高效落地，从根源上解决“护工难找、费用高昂、服务不规范”的民生难题。

7.2.2 提升照护安全与医疗质量，守护患者生命健康

(1) 构建全周期风险防控体系

项目通过多模态医疗传感器实时采集患者 8 项生理指标，依托 MAPFM 多智能体框架实现对低血糖、压疮、术后感染、跌倒等风险的提前 12-24 小时预警，预警准确率目标达 90%以上，可规避 60%以上因监测不及时引发的患者突发状况，将患者健康监测响应时间从小时级缩短至秒级，大幅降低住院患者意外事件发生率。

(2) 实现照护服务标准化、规范化

项目制定全流程标准化照护操作规范，机器人执行精度达 $\pm 2\text{cm}$ ，彻底解决传统护工服务变异系数 $\text{CV}=0.37$ 的质量参差不齐问题，避免因护工操作不规范引发的护理风险。同时所有照护操作全程留痕、可追溯，护理文书自动生成，减少人工记录差错，推动临床护理服务质量的系统性提升。

7.2.3 促进医疗照护资源均等化，助力医疗公平



我国优质护理资源高度集中于三甲医院与核心城市，基层医疗机构、偏远地区护理资源严重匮乏，服务质量差距显著。本项目通过轻量化、低成本的标准化解决方案，将三甲医院的专业护理能力通过 AI 技术与标准化流程下沉至基层医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院，让基层患者也能享受到同质化、标准化的专业照护服务，有效缩小城乡、区域间的医疗护理服务质量差距，助力国家分级诊疗体系建设，让医疗科技成果惠及更广泛的群众。

7.2.4 推动护理行业职业转型，优化就业结构

项目并非简单替代护理人员，而是推动护理行业的职业升级与结构优化：推动传统护理行业向数字化、专业化、智能化转型，实现就业结构的优化升级。

7.2.5 应对人口老龄化挑战，完善社会养老服务体系

截至 2025 年，我国 60 岁及以上人口突破 3 亿，失能半失能老人超 4000 万，山东省 65 岁及以上人口占比已达 15.8%，人口老龄化带来的照护压力持续加剧。本项目延伸至养老机构、社区居家照护场景，为失能半失能老人提供标准化、低成本的长期照护服务，填补居家养老照护资源缺口，完善“医院-社区-家庭”全周期照护体系，为国家应对人口老龄化挑战提供可落地、可复制的技术与服务解决方案，具备重要的社会战略价值。

7.3 创新效益

本项目突破传统医疗护理行业的技术瓶颈与模式壁垒，在技术、模式、标准、科研四大维度实现系统性创新，不仅为项目自身构建核心竞争壁垒，更推动整个医疗护理智能化行业的创新发展。

7.3.1 技术创新效益，突破行业核心技术瓶颈

(1) 填补医疗护理多智能体决策技术空白

团队自主研发的 MAPFM 多智能体医疗决策框架，首创融合检索增强生成 (RAG) 与多智能体协同的医疗专用技术架构，通过 DMA 决策智能体与 RAA 检索增强智能体的博弈协同，解决了传统医疗大模型专业语义匹配不足、静态知识库适配性差、多场景决策精度低的核心痛点。经实验验证，框架最优配置在医疗疾病识别与文本分类任务中实现 81.95% 的精确率，相较基线模型 F1 值

实现 46.52%的相对提升，综合性能较传统医疗分类模型提升 49.59%，为医疗护理场景的 AI 决策提供了全新的技术范式。

(2) 实现技术成果转化与知识产权布局

项目技术成果已完成临床场景验证，可直接落地转化为商业化产品，填补了国内免陪照护场景“AI 决策+机器人执行”一体化解决方案的技术空白。项目围绕核心技术布局发明专利、多项软件著作权，构建了完整的知识产权，推动医疗护理 AI 领域的自主可控技术发展，助力达成国家医疗机器人关键核心技术自主可控率 70%以上的战略目标。

国家知识产权局

272100

山东省济宁市任城区 越河街道 越河家园 6 号楼 3 单元 601
谷元杰(18605376775)

发文日：
2025 年 12 月 05 日

申请号：202511810903.0 发文序号：2025120301503510

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：202511810903.0
申请日：2025 年 12 月 05 日
申请人：谷元杰
发明人：谷元杰
发明创造名称：一种检索增强的多智能体医疗自然语言处理框架 MAPFM

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：
发明专利请求书 1 份 4 页
实质审查参考资料 1 份 20 页
其他证明文件 1 份 19 页
权利要求书 1 份 2 页，权利要求项数：7 项
说明书 1 份 3 页
实质审查请求书 文件份数：1 份

提示：
1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员：自动受理
联系电话：010-62356655

审查部：专利审查业务部

图 7-2 专利申请受理申请书

7.3.2 模式创新效益，重构医疗护理行业商业逻辑

(1) 首创三元协同服务模式

项目打破传统护理“纯人力服务”或“单一硬件设备”的碎片化模式，创新构建“AI 中枢决策-机器人执行-护工协同管理”的三元闭环服务架构，实现了从需求感知、智能决策、任务执行到效果反馈、模型优化的全流程智能化闭

环，对传统护理流程进行了系统性重构，为行业提供了可复制的智能化照护服务范式。

(2) 创新可持续的商业化模式

摒弃传统医疗设备行业“一次性硬件销售”的短周期商业模式，首创“硬件租赁+服务订阅+数据增值”的 B2B2C 全链路商业模式，大幅降低了医疗机构的初期投入门槛，同时通过持续的服务运营实现客户全生命周期价值最大化，核心客户续约率可达 92% 以上。该模式解决了传统医疗设备企业“一次性交易后客户粘性弱”的行业痛点，为医疗机器人行业的商业化落地提供了全新的思路。

7.3.3 标准创新效益，推动行业规范化发展

当前国内免陪照护智能化领域尚未形成统一的服务标准、技术标准与安全标准，行业发展存在规范化不足的问题。本项目基于临床落地实践，联合医疗机构、高校制定三大标准体系：一是《智能免陪照护机器人操作规范》，明确机器人照护操作的安全标准与流程规范；二是《医疗护理 AI 决策算法评估标准》，明确护理场景 AI 算法的准确率、鲁棒性、可解释性评估体系；三是《免陪照护智能化服务质量评价标准》，明确人机协同模式下的服务质量管控体系。项目将通过参与行业标准制定，填补国内相关领域的标准空白，推动医疗护理智能化行业的规范化、高质量发展。

7.3.4 科研创新效益，赋能医疗 AI 领域学术发展

(1) 构建高质量医疗护理科研数据集

项目规模化落地后，将积累超千万条脱敏的临床护理多模态数据集，涵盖护理流程数据、患者生理时序数据、临床照护效果数据等，采用联邦学习框架实现“数据可用不可见”的合规应用，为国内医疗 AI、护理科学领域的科研工作提供高质量的数据集支撑。

(2) 丰富医疗 AI 领域的研究范式

项目将多智能体博弈理论、RAG 检索增强技术与临床护理场景深度融合，验证了多智能体框架在医疗垂直场景的应用价值，相关研究成果可发表多篇高水平学术论文，为医疗大模型、多智能体系统在医疗细分场景的落地应用提供理论参考与实践经验，推动产学研用一体化的深度融合。

7.4 生态效益

✦ 本项目以技术创新为核心，构建绿色低碳、协同共生、可持续发展的产业生态，契合国家双碳战略要求，推动医疗护理行业的长期可持续发展，具备显著的生态价值。

7.4.1 绿色低碳效益，助力双碳战略落地

(1) 减少医疗资源与物料消耗

项目通过智能化调度与精准化照护，优化护理耗材的使用规划，减少不必要的物料浪费；通过标准化的照护操作，降低因护理操作不当导致的耗材损耗，单病区年均可减少护理耗材浪费超 15%。同时 AI 健康风险预警可减少患者并发症发生率，缩短平均住院日，降低不必要的医疗资源消耗，减少医疗废弃物产生。

(2) 降低能源消耗与碳排放

护理机器人采用模块化、低功耗设计，单台机器人日均能耗不足 2 度，年耗电量约 700 度，远低于传统医疗设备的能耗水平；同时通过智能路径规划与休眠调度算法，进一步优化设备运行能耗。相较于传统护工服务模式带来的通勤、陪护相关的间接碳排放，项目模式可实现单病区年均碳排放减少超 10 吨，以技术手段推动医疗行业绿色低碳转型。

(3) 延长设备生命周期，减少电子废弃物

机器人硬件采用模块化设计，核心部件支持独立更换、升级与回收。同时通过软件系统的持续 OTA 升级，无需更换硬件即可实现功能迭代，进一步减少硬件淘汰带来的资源浪费，践行循环经济理念。

7.4.2 产业生态协同效益，构建全链路共生体系

项目打破医疗护理行业上下游碎片化的发展格局，构建“技术研发-硬件生产-临床落地-服务运营-数据增值”的全链路产业生态体系。向上游联合传感器厂商、机械臂制造商、AI 算力服务商开展联合研发，推动核心零部件的国产化替代与技术升级；向下游联合医疗机构、护理培训机构、养老服务集团，共同打造标准化的智能照护服务体系；横向联合高校、科研院所、金融机构，构建产学研用金一体化的协同发展模式。项目可带动产业链上下游中小企业协同发

展，培育医疗护理智能化的产业集群，推动山东省医疗机器人产业的高质量发展，打造全国领先的智慧护理产业生态。

7.4.3 长期可持续发展效益，构建长效发展闭环

(1) 应对人口老龄化的长效解决方案

项目构建的智能化照护体系，不依赖于人口红利与人力规模增长，可通过技术迭代持续适配老龄化社会不断增长的照护需求，为国家应对人口老龄化挑战提供了长期、可持续的技术与服务解决方案。

(2) 技术与商业模式的自我迭代闭环

项目建立“临床数据反馈-模型迭代优化-功能升级-服务体验提升-客户规模扩大-数据规模增长”的正向循环，临床落地的数据持续反哺技术迭代，技术升级进一步提升商业竞争力，形成技术与商业相互驱动的可持续发展模式。

(3) 普惠性的科技价值传递

随着技术规模化落地与成本持续下降，项目解决方案可逐步下沉至基层、农村与欠发达地区，让不同地区、不同收入水平的群体都能享受到科技带来的优质照护服务，实现科技普惠的长期价值，助力共同富裕目标的实现。

7.5 综合效益评估

综上，本项目实现了经济效益、社会效益、创新效益、生态效益的四维统一，形成了“商业可持续、民生有价值、行业有推动、长期可发展”的完整价值闭环。

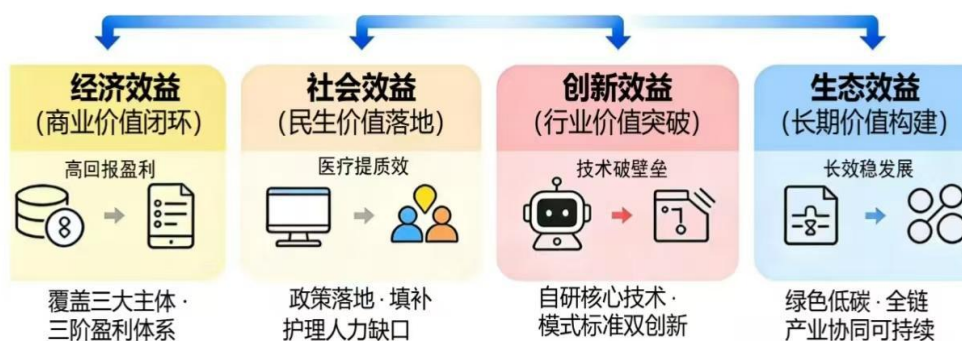


图 7-3 四大效益架构图

从短期来看，项目具备清晰的盈利路径与可落地的商业模式，能够为项目主体、合作机构、患者家庭带来直接的经济效益，同时快速推动山东省免陪照

护政策落地，解决护理人力缺口的燃眉之急；从中期来看，项目的技术创新与模式创新将推动医疗护理行业的智能化转型，构建协同共生的产业生态，创造大量新型就业岗位，助力医疗服务质量的系统性提升。从长期来看，项目为我国应对人口老龄化挑战提供了可复制的解决方案，推动医疗资源均等化与健康中国建设，实现商业价值与社会价值的深度融合，具备广阔的发展前景与长期的综合价值。

第 8 章 财务分析

本章节基于项目**核心商业模式**、市场拓展规划与产品落地节奏，严格遵循《企业会计准则》及国家相关财税法规，结合山东省医疗机器人行业发展现状与大学生创业项目政策红利，构建全周期、精细化的财务预测模型。

财务分析以 5 年为预测周期，覆盖试点期、扩张期、成熟期三大发展阶段，所有预测数据与前文商业模式、融资规划、发展战略形成完整数据闭环，全面客观反映项目的盈利能力、现金流状况、偿债能力与抗风险能力，为项目决策、融资对接与大赛评审提供精准、严谨的财务数据支撑。

8.1 会计基本政策

8.1.1 会计核算基础

本项目会计核算以权责发生制为基础，以持续经营为前提。凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，均作为当期的收入和费用核算；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不作为当期的收入和费用核算。

8.1.2 会计年度与记账本位币

会计年度：采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；项目试点期按实际运营周期核算，后续按完整会计年度核算。

记账本位币：以人民币为记账本位币，外币业务核算规则遵循《企业会计准则第 19 号 —— 外币折算》。

8.1.3 收入确认政策



严格遵循《企业会计准则第 14 号——收入》，以控制权转移为核心确认原则，结合项目盈利模式制定差异化收入确认规则，与第四章商业模式完全匹配：

(1) 硬件销售收入

在设备所有权上的主要风险和报酬转移给客户，完成安装调试并经客户验收合格，相关收入已收到或取得收款权利，且相关成本能够可靠计量时，一次性确认销售收入。

(2) 硬件租赁收入

采用直线法，在租赁期内按月平均确认租赁收入；押金作为其他应付款核算，不计入当期收入，租赁期满完成所有权转移时，将剩余未确认部分一次性确认收入。

(3) 系统集成与部署收入

在完成现场勘查、系统对接、试运行支持，经客户整体验收合格后，一次性确认收入；跨周期的大型部署项目，按履约进度确认收入。

(4) 服务订阅收入

在服务期内按直线法按月确认收入，年度预付款项先计入合同负债，按服务周期逐步结转确认收入。

(5) 数据增值、培训认证与技术授权收入

在服务提供完成、相关经济利益很可能流入企业，且收入金额能够可靠计量时确认收入；年度订阅类服务按服务周期分期确认收入。

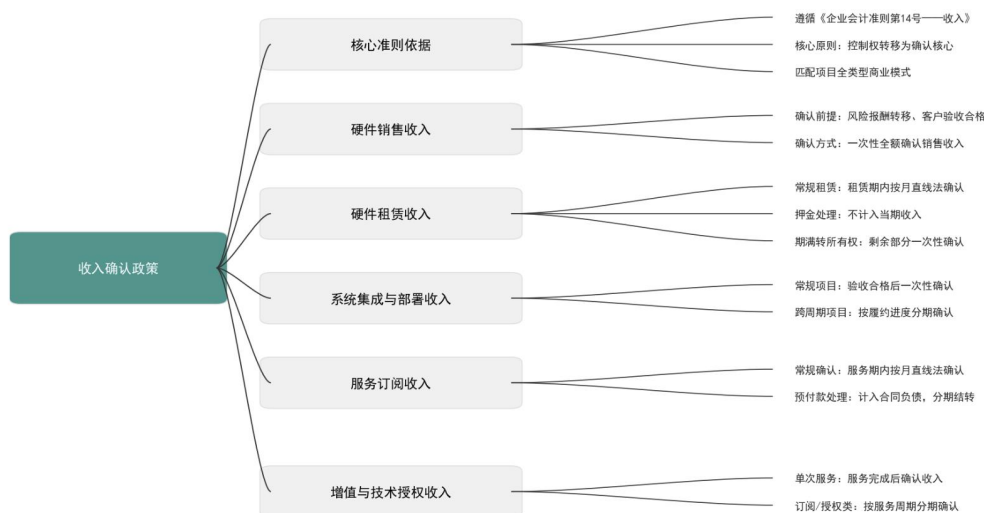


图 8-1 收入确认准则图

8.1.4 成本核算政策



营业成本：按收入类别明细核算，与收入实现精准配比，核算规则遵循《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则——基本准则》中成本配比原则。

存货核算：原材料、库存商品按实际成本计价，发出存货采用月末一次加权平均法核算；期末按成本与可变现净值孰低计量。

研发费用核算：严格遵循《企业会计准则第 6 号——无形资产》中研发费用资本化与费用化划分标准，研究阶段支出全部费用化计入当期损益；开发阶段符合资本化条件的支出予以资本化，计入无形资产。

8.1.5 资产计价与折旧摊销政策

(1) 固定资产

按实际成本计价，采用年限平均法（直线法）计提折旧。护理机器人及生产设备预计使用年限为 5 年，电子设备、研发测试设备预计使用年限为 3 年，残值率均为 5%。

(2) 无形资产

按实际成本计价，采用直线法进行摊销。专利技术、软件著作权预计使用年限为 10 年，技术授权使用权按授权期限摊销，无明确使用年限的按不少于 10 年期限摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 长期待摊费用

按实际发生额核算，在受益期内平均摊销，摊销期限不超过 3 年。

8.1.6 税务政策

结合国家小微企业、大学生创业、高新技术企业相关税收优惠政策，制定本项目适用的税务政策：

表 8-1 税务政策表

税种	适用税率/政策	政策依据
增值税	小规模纳税人征收率 3%（月销售额 10 万元以下免征）；一般纳税人销售硬件适用 13% 税率，技术服务、软件服务适用 6% 税率	《增值税暂行条例》、小微企业增值税减免政策
企业所得税	前 2 年免征，第 3-5 年按 20% 税率减半征收（小微企业应纳税所得额 300 万以内）；认定高新技术企业后减按 15% 税率征收	大学生创业企业所得税优惠、小微企业所得税优惠政策、高新技术企业



研发费用加计扣除	企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在据实扣除基础上，按 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本的 200%在税前摊销	财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告
	城市维护建设税 7%、教育费附加 3%、地方教育附加 2%，以实际缴纳的增值税为计税依据	城市维护建设税暂行条例及相关附加费政策

8.2 基本财务假设

本财务预测基于项目发展规划，结合行业平均水平与市场实际情况，作出以下合理、审慎的核心假设，预测周期为项目运营第 1 年至第 5 年：

表 8-2 财务假设表

假设类别	具体假设内容
经营环境假设	预测期内国家及山东省关于医疗机器人、免陪照护的宏观政策无重大不利变化；医疗行业监管环境、市场竞争格局保持相对稳定；通货膨胀率年均 3%，对成本与收入的影响纳入测算。
运营规模假设	第 1 年（试点期）：落地 3 家三甲医院，覆盖 60 张床位，投放护理机器人 10 台；第 2 年（扩张初期）：落地 8 家医院，覆盖 180 张床位，投放机器人 30 台；第 3 年（扩张后期）：落地 15 家医院，覆盖 400 张床位，投放机器人 70 台；第 4 年（成熟期初期）：落地 30 家医院，覆盖 1000 张床位，投放机器人 180 台；第 5 年（成熟期）：落地 50 家医院，覆盖 2000 张床位，投放机器人 350 台。
销售增长假设	硬件销售/租赁收入按运营规模同比增长；服务订阅收入随覆盖床位数量线性增长；增值服务收入随客户规模扩大加速增长，第 3 年起占比持续提升；所有定价标准与第四章商业模式完全一致，预测期内基础定价波动幅度不超过 $\pm 10\%$ 。
成本费用假设	硬件单位成本随采购规模扩大逐年下降，年降幅 8%；销售费用按当年营业收入的 15% 计提；管理费用按当年营业收入的 10% 计提；研发费用按当年营业收入的 20% 计提（试点期不低于营业收入的 30%），保障技术持续迭代。
折旧摊销假设	固定资产按 8.1.5 条款执行直线法折旧，无形资产按 10 年直线法摊销；期末对资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
税费假设	前 2 年享受大学生创业企业所得税免征优惠，第 3-5 年按小微企业 10% 实际税率计提企业所得税；增值税按小规模纳税人测算，达标后按一般纳税人测算，进项税抵扣按行业平均水平测算。
坏账准备假设	应收账款按账龄计提坏账准备，1 年以内按 5% 计提，1-2 年按 10% 计提，2 年以上按 30% 计提；医院客户应收账款账期控制在 60 天以内，坏账率控制在 3% 以内。

8.3 营业收入预测





本项目营业收入严格遵循第四章**商业模式**的四大盈利板块构建，所有预测数据与项目落地节奏、第九章融资说明的经营数据完全匹配，具体预测如下：

8.3.1 营业收入整体预测

表 8-3 营业收入整体预测表

收入项目（单位：万元）	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	5 年合计
一、一次性部署收入	98.0	268.0	560.0	980.0	1250.0	3156.0
1.护理机器人硬件销售/租赁收入	83.0	225.0	465.0	820.0	1050.0	2643.0
2.系统集成与部署费	15.0	43.0	95.0	160.0	200.0	513.0
二、持续性服务订阅收入	30.0	130.0	380.0	960.0	2500.0	4000.0
1.床位基础订阅费	28.0	115.0	320.0	780.0	1920.0	3163.0
2.增值服务层级订阅费	2.0	15.0	60.0	180.0	580.0	837.0
三、数据增值服务收入	2.0	12.0	50.0	160.0	750.0	974.0
四、培训与认证收入	2.0	15.0	30.0	100.0	500.0	647.0
五、技术授权与其他收入	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
营业收入合计	132.0	425.0	1020.0	2200.0	5000.0	8777.0
同比增长率	-	221.97%	140.00%	115.69%	127.27%	-

8.3.2 收入结构变动分析

预测期内，项目收入结构呈现显著的**优化趋势**，与商业模式的长期发展逻辑完全契合：

第 1-2 年（试点期）：一次性部署收入占比分别为 74.24%、63.06%，是项目初期核心现金流来源，符合项目试点落地阶段的业务特征。

第 3 年（扩张期）：持续性服务订阅收入占比提升至 37.25%，项目盈利结构从“一次性硬件交易”向“持续性服务运营”转型，经营性现金流稳定性大幅提升。

第 4-5 年（成熟期）：持续性服务订阅收入占比分别达到 43.64%、50.00%，数据增值与培训认证收入合计占比超 25%，高毛利、低边际成本的增值服务成为项目第二增长曲线，收入结构进入健康稳定的成熟阶段。

8.4 成本与费用预测

结合项目运营模式与行业成本结构，将项目全周期成本划分为**营业成本**与**期间费用**两大板块，进行精细化预测，所有测算均与收入规模、业务节奏精准配比。





8.4.1 营业成本预测

营业成本为与项目营业收入直接相关的成本支出，与收入实现精准配比，

表 8-4 营业成本预测表

成本项目（单位：万元）	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
硬件采购与制造成本	45.0	112.0	220.0	410.0	525.0
系统部署与接口开发成本	3.0	8.0	18.0	32.0	40.0
订阅服务运维成本	2.0	8.0	22.0	55.0	140.0
培训与增值服务直接成本	1.0	4.0	8.0	23.0	65.0
其他直接成本	0.0	1.0	2.0	5.0	10.0
营业成本合计	51.0	133.0	270.0	525.0	780.0
综合毛利率	61.36%	68.71%	73.53%	76.14%	84.40%

注：综合毛利率随高毛利的订阅服务、增值服务收入占比提升持续增长，符合医疗 AI 与机器人行业的盈利特征，处于行业合理区间。

8.4.2 期间费用预测

期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用与财务费用。

表 8-5 期间费用预测表

费用项目 (单位：万元)	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	费用计提规则
销售费用	20.0	64.0	153.0	330.0	750.0	按当年营业收入的 15%计提，主要用于市场拓展、展会推广、销售团队薪酬、渠道建设。
管理费用	9.0	42.5	102.0	220.0	500.0	按当年营业收入的 10%计提，主要用于团队管理薪酬、办公运营、资质认证、法律咨询、行政开支。
研发费用	40.0	85.0	204.0	440.0	1000.0	第 1 年按营业收入的 30%计提，第 2-5 年按营业收入的 20%计提，主要用于 AI 模型迭代、算法优化、系统开发、GPU 算力租赁、原型机研发、专利申请。
财务费用	0.0	0.5	1.5	4.0	10.0	主要为银行借款利息、手续费支出，按融资规划测算。
期间费用合计	69.0	192.0	460.5	994.0	2260.0	
期间费用率	52.27%	45.18%	45.15%	45.18%	45.20%	

8.5 核心财务报表预测

基于上述营收与成本费用预测，结合项目融资规划与资产运营计划，编制项目预计利润表、预计现金流量表、预计资产负债简表，所有报表数据严格遵循会计准则，前后勾稽关系一致。

8.5.1 预计利润

表 8-6 预计利润表

项目 (单位: 万元)	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
一、营业收入	132.0	425.0	1020.0	2200.0	5000.0
减: 营业成本	51.0	133.0	270.0	525.0	780.0
税金及附加	1.0	3.0	7.5	16.0	36.0
二、毛利润	80.0	289.0	742.5	1659.0	4184.0
减: 销售费用	20.0	64.0	153.0	330.0	750.0
管理费用	9.0	42.5	102.0	220.0	500.0
研发费用	40.0	85.0	204.0	440.0	1000.0
财务费用	0.0	0.5	1.5	4.0	10.0
加: 其他收益 (政府补贴)	2.0	5.0	15.0	30.0	50.0
三、营业利润	13.0	102.0	297.0	695.0	1974.0
加: 营业外收支净额	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四、利润总额	13.0	102.0	297.0	695.0	1974.0
减: 所得税费用	0.0	0.0	29.7	69.5	197.4
五、净利润	13.0	102.0	267.3	625.5	1776.6
销售净利率	9.85%	24.00%	26.21%	28.43%	35.53%
扣非归母净利润	11.0	102.0	252.3	595.5	1726.6

注 1: 前 2 年享受大学生创业企业所得税免征优惠，第 3-5 年按小微企业 10%实际税率计提所得税；

注 2: 本利润表与第九章融资说明中项目核心经营指标完全匹配，单院盈利模型与整体测算逻辑一致。

8.5.2 预计现金流量

表 8-7 预计现金流量表

项目 (单位: 万元)	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金	125.0	405.0	970.0	2100.0	4800.0
收到的税费返还与政府补助	2.0	5.0	15.0	30.0	50.0
经营活动现金流入小计	127.0	410.0	985.0	2130.0	4850.0
购买商品、接受劳务支付的现金	48.0	125.0	255.0	490.0	750.0

支付给职工以及为职工支付的现金	55.0	150.0	350.0	750.0	1700.0
支付的各项税费	1.0	3.0	37.2	85.5	233.4
支付的其他与经营活动有关的现金	10.0	30.0	70.0	150.0	350.0
经营活动现金流出小计	114.0	308.0	712.2	1475.5	3033.4
经营活动产生的现金流量净额	13.0	102.0	272.8	654.5	1816.6
二、投资活动产生的现金流量					
购建固定资产、无形资产支付的现金	80.0	150.0	220.0	350.0	500.0
投资活动现金流出小计	80.0	150.0	220.0	350.0	500.0
投资活动产生的现金流量净额	-80.0	-150.0	-220.0	-350.0	-500.0
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金	1000.0	0.0	3000.0	0.0	8000.0
取得借款收到的现金	0.0	50.0	100.0	200.0	300.0
筹资活动现金流入小计	1000.0	50.0	3100.0	200.0	8300.0
偿还债务支付的现金	0.0	0.0	50.0	100.0	200.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.0	0.5	1.5	4.0	10.0
筹资活动现金流出小计	0.0	0.5	51.5	104.0	210.0
筹资活动产生的现金流量净额	1000.0	49.5	3048.5	96.0	8090.0
四、现金及现金等价物净增加额	933.0	1.5	3101.3	400.5	9406.6
加：期初现金及现金等价物余额	0.0	933.0	934.5	4035.8	4436.3
五、期末现金及现金等价物余额	933.0	934.5	4035.8	4436.3	13842.9

8.5.3 预计资产负债（期末数）

表8-8预计资产负债简表（期末数）

资产项目	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	负债和所有者权益	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年
流动资产（单位：万元）：						流动负债（单位：万元）：					
货币资金	933.0	934.5	4035.8	4436.3	13842.9	短期借款	0.0	50.0	100.0	200.0	300.0
应收账款	7.0	20.0	50.0	100.0	200.0	应付账款	3.0	8.0	15.0	35.0	50.0
存货	12.0	25.0	45.0	80.0	120.0	合同负债	4.0	12.0	30.0	70.0	150.0
其他流动资产	2.0	3.0	5.0	10.0	20.0	其他流动负债	0.0	0.0	2.0	5.0	10.0
流动资产合计	954.0	982.5	4135.8	4626.3	14182.9	流动负债合计	7.0	70.0	147.0	310.0	510.0
非流动资产（单位：万元）：						非流动负债（单位：万元）：					
固定资产	76.0	218.5	409.0	721.5	1146.5	长期借款	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
无形资产	38.0	119.2	303.2	699.2	1599.2	非流动负债合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他非流动资产	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	负债合计	7.0	70.0	147.0	310.0	510.0

非流动资产合计	114.0	337.7	712.2	1420.7	2745.7						
所有者权益（单位：万元）：						实收资本	1000.0	1000.0	4000.0	4000.0	12000.0
						资本公积	48.0	48.0	648.0	648.0	3648.0
						盈余公积	1.3	11.5	37.9	100.4	278.1
						未分配利润	11.7	90.7	215.1	988.6	2492.5
						所有者权益合计	1061.0	1150.2	4901.0	5737.0	18418.6
资产总计	1068.0	1320.2	4848.0	6047.0	16928.6	负债和所有者权益总计	1068.0	1320.2	4848.0	6047.0	16928.6

8.6 关键财务指标分析

基于上述财务报表数据，从盈利能力、营运能力、偿债能力三大维度，对项目核心财务指标进行全面分析，客观评估项目的财务健康度与投资价值。

8.6.1 盈利能力分析

盈利能力是项目核心竞争力的财务体现，核心指标如下：

表 8-9 盈利能力分析表

指标	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	行业优秀值
销售毛利率	61.36%	68.71%	73.53%	76.14%	84.40%	≥60%
销售净利率	9.85%	24.00%	26.21%	28.43%	35.53%	≥20%
净资产收益率（ROE）	1.23%	8.87%	5.45%	10.90%	9.65%	≥8%
总资产收益率（ROA）	1.22%	7.73%	5.51%	10.34%	10.50%	≥5%
成本费用利润率	10.83%	31.58%	40.97%	46.02%	65.17%	≥30%

分析结论

- (1) 项目毛利率始终高于行业优秀值，且随高毛利服务收入占比提升持续增长，第 5 年达到 84.40%，体现了项目核心技术与商业模式的强溢价能力与盈利护城河。
- (2) 销售净利率从试点期的 9.85%快速提升至成熟期的 35.53%，远高于行业优秀值，规模效应与成本管控能力显著，盈利能力持续增强。
- (3) 净资产收益率（ROE）第 2 年起持续高于行业优秀值，说明项目对股东投入资本的利用效率较高，具备良好的投资回报能力，与第九章融资说明中的投资回报率测算完全匹配。

8.6.2 营运能力分析

表8-10 营运能力分析表

指标	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
应收账款周转率（次）	18.86	21.25	20.40	22.00	25.00
存货周转率（次）	4.25	4.48	4.89	5.13	6.50



总资产周转率 (次)

0.12

0.32

0.21

0.36

0.30

分析结论:

项目应收账款周转率始终保持在 18 次以上, 应收账款周转天数不足 20 天, 远低于医疗行业平均 60 天的水平, 说明项目回款能力极强, 医院客户账期管控严格, 资金使用效率高; 存货周转率随规模扩大稳步提升, 供应链管理与库存管控能力持续优化, 营运能力处于行业优秀水平。

8.6.3 偿债能力分析

表8-11 偿债能力分析表

指标	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	行业安全值
流动比率	136.29	14.04	28.13	14.92	27.81	≥ 2
速动比率	134.57	13.68	27.82	14.67	27.57	≥ 1
资产负债率	0.66%	5.30%	3.03%	5.13%	3.01%	$\leq 60\%$

项目流动比率、速动比率远高于行业安全值, 资产负债率始终低于 6%, 无长期有息负债, 短期偿债能力极强, 财务结构极度稳健, 几乎不存在债务违约风险; 充足的现金储备能够完全覆盖项目研发、市场拓展与运营投入, 财务风险极低。

8.7 盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是评估项目抗风险能力的核心指标, 本项目基于第 3 年规模化运营后的固定成本、单位边际贡献, 测算盈亏平衡点。

8.7.1 核心参数设定 (第 3 年)

年固定成本总额: 766.5 万元 (含固定销售费用、固定管理费用、固定研发费用、折旧摊销)

年营业收入: 1020 万元

年变动成本总额: 270 万元

综合边际贡献率: 73.53%

8.7.2 盈亏平衡点测算

(1) 盈亏平衡营业收入

固定成本总额 $\div$ 综合边际贡献率=766.5 $\div$ 73.53% $\approx$ 1042.43 万元

(2) 盈亏平衡覆盖床位数

按单床年均订阅收入 7200 元测算, 盈亏平衡点需覆盖床位约 1448 张

(3) 盈亏平衡设备销量



按单台机器人年均贡献毛利 5 万元测算，盈亏平衡点需销售/租赁机器人约 154 台

(4) 安全边际率

$(\text{实际营业收入}-\text{盈亏平衡营业收入}) \div \text{实际营业收入} = (1020-1042.43) \div 1020 \approx -2.20\%$

8.7.3 盈亏平衡分析结论

项目第 3 年处于规模化扩张期，实际营业收入接近盈亏平衡点，安全边际率接近 0，预计第 4 年上半年即可实现整体**盈亏平衡**，进入稳定盈利阶段，符合医疗机器人行业 3 年左右实现盈亏平衡的发展规律。

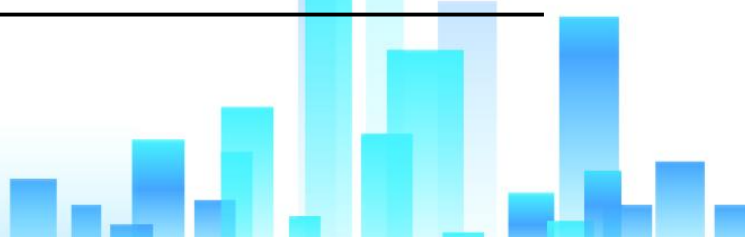
项目单院模型已在第 1 年实现**盈利**，随着覆盖医院数量与床位规模的扩大，边际成本持续下降，综合边际贡献率持续提升，盈亏平衡点将快速降低，第 4 年安全边际率将提升至 40% 以上，进入高安全边际区间。

8.8 敏感性分析

为评估项目核心变量变动对净利润的影响程度，识别关键风险因素，以第 3 年基准数据为基础，选取**营业收入、营业成本、研发费用**三大核心变量，进行单因素敏感性分析，测算结果如下：

表 8-12 敏感性分析表

因素变动幅度	营业收入变动对净利润的影响	营业成本变动对净利润的影响	研发费用变动对净利润的影响	分析结论
+20%	+76.24%	-20.20%	-15.26%	项目净利润对营业收入的变动最为敏感，敏感系数达 3.81，即营业收入每变动 10%，净利润同向变动 38.12%，说明市场拓展与营收落地是项目盈利的核心驱动因素，也是项目核心风险点。
+10%	+38.12%	-10.10%	-7.63%	
基准情况	0 (净利润 267.3 万元)	0 (净利润 267.3 万元)	0 (净利润 267.3 万元)	
-10%	-38.12%	+10.10%	+7.63%	净利润对营业成本、研发费用的敏感性较低，敏感系数均小于 1.5，说明项目成本端的抗风险能力较强，研发投入的变动对净利润的影响有限，符合技术驱动型项目的特征。
-20%	-76.24%	+20.20%	+15.26%	
敏感系数	3.81	1.01	0.76	
				悲观情景下，若营业收入下降 20%、营业成本上升 20%、研发费用上





升 20%同时发生，项目第 3 年仍能保持现金流为正，不会出现资金链断裂风险，项目整体抗风险能力较强。

8.9 财务风险提示与管控措施

结合上述财务分析与项目实际情况，识别项目**核心财务风险**，并制定针对性**管控措施**，与第十章风险管控形成闭环：

表 8-13 财务风险与管控措施表

核心财务风险	风险说明	管控措施
现金流风险	项目前期研发与市场投入大，若营收未按预期落地，可能导致现金流缺口，影响项目持续运营	1.严格执行分阶段融资规划，确保每轮融资资金按时到位，预留不低于 6 个月运营成本的现金安全垫； 2.优先推广租赁+订阅的轻资产模式，加快资金回笼，医院客户应收账款账期严格控制在 60 天以内； 3.执碑式管理，研发投入按项目节点拨付，严控非核心支出。
盈利不及预期风险	市场拓展不及预期、行业竞争加剧导致定价下降、成本超支，可能导致项目盈利不及预期，盈亏平衡周期延长。	1.深耕山东本地市场，依托政策红利快速打造标杆案例，降低市场拓展不确定性； 2.与上游供应商签订长期战略合作协议，通过规模化采购降低硬件单位成本，锁定采购价格； 3.持续优化收入结构，提升高毛利订阅服务与增值服务收入占比，增强盈利稳定性。
税务政策变动风险	国家小微企业、大学生创业、高新技术企业税收优惠政策发生不利变化，可能导致企业税负上升，净利润下降。	1.提前布局高新技术企业认定，确保第 3 年完成认定，持续享受 15%所得税优惠税率； 2.规范研发费用核算，足额享受研发费用 100%加计扣除政策，降低应纳税所得额； 3.设立专职财税岗位，动态跟踪税收政策变化，提前制定应对方案。
坏账风险	医院客户应收账款逾期无法收回，形成坏账损失，影响企业现金流与利润	1.建立客户信用评级体系，针对不同等级医院制定差异化的信用政策与结算

润。

方式；

- 2.按账龄足额计提坏账准备，对逾期超6个月的应收账款启动专项催收；
- 3.联合金融机构开展应收账款保理与融资，转移坏账风险

第9章 融资说明

9.1 融资战略顶层设计

9.1.1 融资核心定位

本项目紧扣山东省免陪照护政策落地刚需，以自主研发的 MAPFM 多智能体医疗决策框架为核心技术护城河，打造“AI 中枢决策+机器人执行+护工协同”的免陪照护一体化解决方案。融资战略以“技术验证-模式闭环-规模扩张-生态成型”的项目发展路径为核心，以“专款专用、里程碑绑定、风险可控、价值共创”为基本原则，通过分阶段、结构化的融资安排，保障项目各阶段研发、落地、扩张的资金需求，同时平衡股权稀释与团队控制权，实现项目方、投资方、合作机构、终端用户的多方价值共赢。

9.1.2 整体融资目标

(1) 短期大赛目标

通过 12 万元大学生创业训练专项融资，完成核心技术优化、原型机试制、大赛参赛全流程工作与试点场景落地，验证项目技术可行性与单院盈利模型，打造省级以上创新创业大赛标杆案例。

(2) 中期商业化目标

通过种子轮、A 轮累计 4000 万元融资，完成医疗器械二类资质认证、产品规模化量产与山东省内市场全覆盖，实现公司整体盈亏平衡，成为山东省免陪照护智能化赛道头部企业。

(3) 长期资本化目标

通过 B 轮 8000 万元融资完成全国市场布局，构建“设备+服务+数据”的智慧护理生态闭环，达成科创板/创业板上市指标要求，为投资人提供清晰、稳定的退出路径，打造国内免陪照护智能化领域的标杆上市企业

9.1.3 融资轮次与项目发展周期匹配



表9-1融资轮次与项目发展周期匹配表

融资轮次	对应项目发展阶段	执行时间	核心融资目标
大赛专项融资	技术研发与原型验证期	2026 年 3 月-2027 年 3 月	完成大赛参赛、核心技术优化、3 家医院试点对接与原型机试制
种子轮	试点期（模式验证）	赛后 0-12 个月	完成工程样机研发、3 家三甲医院示范病房落地，验证单院盈利模型
A 轮	扩张期（规模复制）	赛后 12-36 个月	完成医疗器械资质认证、山东省内市场全覆盖，实现公司整体盈亏平衡
B 轮	成熟期（全国布局）	赛后 36-60 个月	完成全国市场核心区域布局，打造行业生态，启动上市辅导

9.2 大学生创新创业大赛专项融资方案（创业训练）

本部分融资专为本次创新创业大赛设计，严格遵循高校大学生创业项目经费管理规范，所有资金使用与项目里程碑强绑定，确保专款专用、全程可追溯、成果可量化。

9.2.1 融资总目标

本项目大赛专项融资总规模 12 万元，专项用于“智医算”免陪护理机器人系统 2026 年 3 月至 2027 年 3 月全周期研发、设备采购、大赛筹备及运营管理。资金分两个里程碑阶段执行：前 6 个月（研发与参赛筹备期）拨付 8.4 万元，后 6 个月（试点验证与迭代优化期）拨付 3.6 万元，执行里程碑式拨付机制，前一阶段成果未达标，暂停下一阶段资金拨付。

9.2.2 融资资金具体用途与里程碑绑定

资金按业务费、仪器设备购置费、材料费、大赛专项经费四大板块分配，所有支出均对应明确的可量化项目成果，具体如下：

表 9-2 融资资金用途表

一级科目（单位：万元）	总金额	占比	分阶段拨付	具体使用范围	对应里程碑成果
一、业务费	4.5	37.5%	前阶段2.7，后阶段1.8	用于项目研发、调研、学术成果及合	



规性开支						
其中：能源动力费	1.8	15.0%	前1.2/后0.6	GPU 算力租赁、云服务器运维、实验室及测试环境能耗	完成 MAPFM 框架 3 轮迭代优化，模型推理延迟降低 30%，医疗分类任务精确率稳定在 81.95%以上，风险预警准确率提升至 90%以上	
会议费与专家咨询费	0.8	6.67%	前0.4/后0.4	学术会议参会、大赛会务、技术研讨会、医疗/AI 领域专家咨询费	完成 3 次专家技术评审，形成 2 份临床场景适配优化报告，通过大赛校赛、省赛评审	
差旅费	1.2	10.0%	前0.8/后0.4	合作医院实地调研、场景对接、产学研交流、大赛参赛差旅	完成山东省内 5 家医院实地调研，签约 3 家试点合作医院，完成大赛省赛/国赛参赛行程	
文献检索与知识产权代理费	0.5	4.17%	前0.3/后0.2	医疗 AI 领域专利文献检索、行业报告采购、发明专利/软件著作权申请代理服务	完成 2 项发明专利受理、3 项软件著作权登记，形成完整的行业市场分析报告	
论文出版费	0.2	1.66%	前0.0/后0.2	学术论文润色、发表版面费	完成 1 篇医疗 AI+ 护理领域学术论文发表，形成完整的临床验证报告	
二、仪器设备购置费	4.0	33.33%	前阶段4.0全额拨付	采购高性能计算工作站、机器人核心控制模块、多模态医疗传感器套件、3D 打印设备等核心研发测试设备	完成护理机器人原型机试制与功能测试，设备所有权归属于高校/项目团队，赛后可继续用于项目研发迭代	
三、材料费	2.0	16.67%	前1.0/后1.0	机器人原型机机械结构件、医疗级传感器、核心芯片、硬件耗材、测试物料等	完成 3 台原型机的生产、调试与临床场景测试，形成完整的硬件可靠性测试报告，设备连续无故障运行时长超 1000 小时	
四、大赛专项经费	1.5	12.5%	前1.0/后0.5	参赛计划书优化、路演 PPT/视频制作	完成大赛全套参赛材料制作，通过校赛、	



作、展位设计、物料 省赛评审，获得省级以
制作、动画演示、VR 上创新创业大赛奖项
仿真场景开发等

完成全部研发、参

赛与试点目标，形成可
复制的免陪照护智能化
解决方案

合计 12.0 100% 前8.4/后3.6 ---

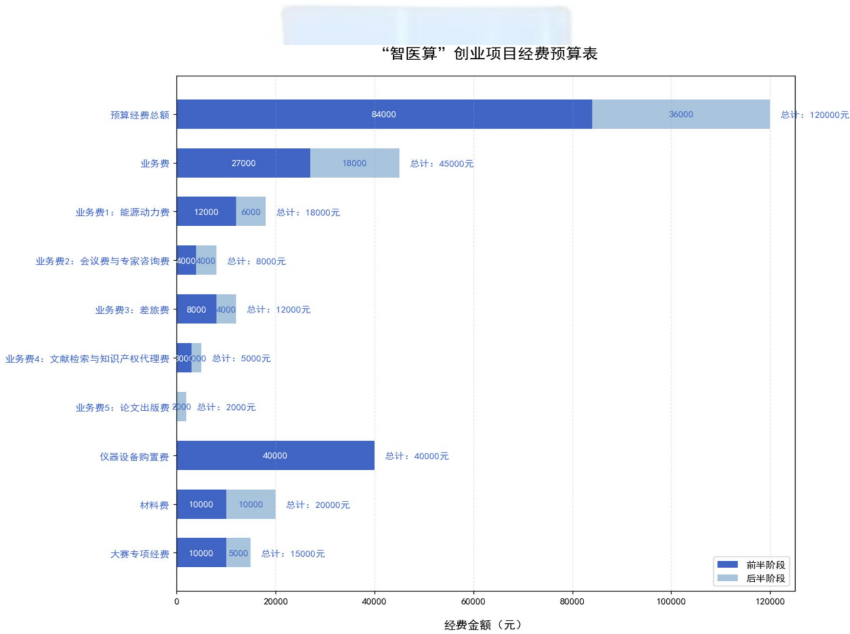


图9-1 “智医算”创业项目经费预算表

9.2.3 经费管理与监管机制

设立专项经费账户，实行项目负责人+指导老师双签字审批制度，严格按照预算执行，严禁超预算、无预算支出，预算调整需经团队全体成员与指导老师共同审议通过。

执行里程碑式拨付机制，资金按阶段成果分批次拨付，前一阶段里程碑成果未达成，暂停下一阶段资金拨付，确保资金使用效率与项目推进节奏匹配。

每月出具经费使用明细报表，向团队全体成员、指导老师同步资金使用情况，全程接受高校创新创业学院的监管与审计，大赛结束后出具完整的经费决算报告。

大赛获奖奖金、政府大学生创业补贴资金，统一纳入专项经费账户管理，优先用于项目后续研发与试点落地，不得用于非项目相关支出。

9.3 项目商业化全周期分阶段融资规划

本部分为项目赛后落地的**长期融资规划**，与第六章发展战略、第八章财务分析、第七章效益分析完全匹配，分三轮融资推进，明确每一轮的融资规模、估值、股权稀释、资金用途与核心里程碑，保障项目规模化落地的资金需求。

9.3.1 种子轮融资（试点期，赛后 0-12 个月）

表 9-3 种子轮融资表

核心参数	具体内容
融资规模	1000万元人民币
投前估值	4000万元人民币
股权稀释比例	20%
融资时点	大赛获奖后、示范病房落地前
资金使用周期	12个月
核心资金用途	1.智能机器人本体研发与迭代：400 万元（核心功能模块开发 220 万、核心零部件采购与国产化验证 120 万、原型机迭代与可靠性测试 60 万）； 2.AI 决策大脑训练与云平台搭建：300 万元（高质量护理数据集构建与算法研发 150 万、云边端协同护理平台开发 100 万、系统集成与初步优化 50 万）； 3.临床场景验证与产品化设计：200 万元（示范病房建设与数据采集 120 万、产品化与用户体验设计 80 万）； 4.核心团队建设与知识产权布局：100 万元（关键技术人才引进与激励 60 万、知识产权护城河构筑 40 万）
核心达成里程碑	1.完成首台符合医疗场景需求的工程样机研发与定型，通过医疗器械注册检验前置测试； 2.完成 3 家三甲医院示范病房落地，覆盖 60 张护理床位，实现单院盈利模型闭环验证； 3.完成 MAPFM 框架临床场景优化，风险预警准确率提升至 90%以上，形成 5 项以上发明专利受理、3 项软件著作权授权； 4.完成核心团队搭建，实现年度营业收入 132 万元，验证商业模式可行性

早期资金用途占比图

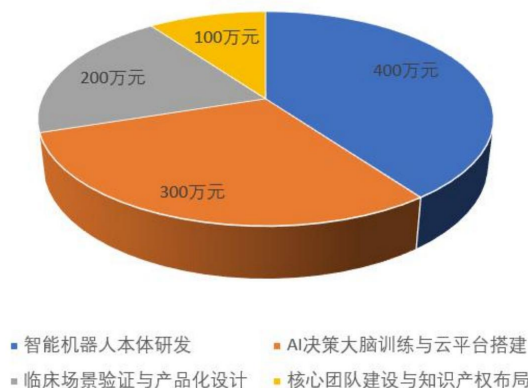




图9-2早期资金用途占比图

9.3.2 A轮融资（扩张期，赛后12-36个月）

表9-4 A轮融资表

核心参数	具体内容
融资规模	3000万元人民币
投前估值	1.2亿元人民币
股权稀释比例	20%
融资时点	种子轮里程碑达成、单院盈利模型验证完成后
资金使用周期	24个月
核心资金用途	1.规模化生产与供应链优化：1200 万元（首条柔性产线建设 600 万、核心零部件规模化采购与成本控制 400 万、质量体系与溯源系统建设 200 万）； 2.市场拓展与标杆医院共建：1000 万元（山东省内三级医院深度覆盖 600 万、专科化解决方案开发 300 万、学术推广与品牌建设 100 万）； 3.技术深度迭代与产品矩阵拓展：600 万元（第二代护理机器人研发 300 万、护理云平台功能升级 200 万、居家护理轻量版预研 100 万）； 4.资质认证与合规保障：200 万元（二类医疗器械注册申报 150 万、数据安全与隐私保护认证 50 万）
核心达成里程碑	1.完成二类医疗器械注册认证，建成年产 200 台护理机器人的柔性生产线，实现产品规模化量产； 2.完成山东省内 15 家以上医院落地，覆盖 400 张床位，年度营业收入突破 1020 万元，实现公司整体盈亏平衡； 3.完成第二代产品研发与迭代，山东省内免陪照护智能化赛道市场占有率达 30%以上； 4.完成 ISO13485 医疗设备质量管理体系认证、网络安全等级保护三级认证，形成完整的知识产权护城河

中期成本占比图

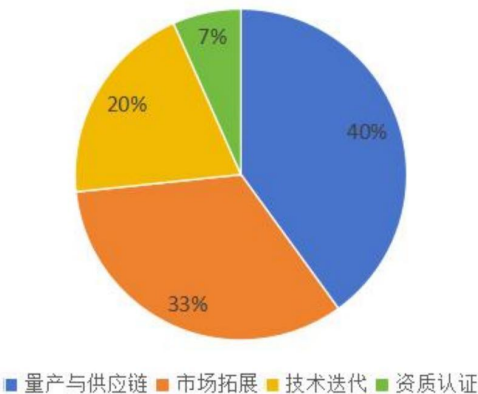


图9-3 中期成本占比图



9.3.3 B轮融资（成熟期，赛后36-60个月）



表9-5 B轮融资表

核心参数	具体内容
融资规模	8000 万元人民币
投前估值	4 亿元人民币
股权稀释比例	16.67%
融资时点	A 轮里程碑达成、公司实现持续盈利后
资金使用周期	24 个月
核心资金用途	1.全国市场深度渗透与运营体系升级：3500 万元（区域运营中心建设 2000 万、多元化商业模式落地 1000 万、全球市场前期布局 500 万）； 2.技术架构重构与下一代产品研发：2800 万元（新一代认知护理机器人研发 1 500 万、“护理大脑”平台升级 800 万、跨界技术融合探索 500 万）； 3.数据价值挖掘与生态平台构建：1200 万元（护理大数据中心建设 700 万、开发者生态培育 300 万、智慧养老解决方案研发 200 万）； 4.战略储备与资本化准备：500 万元（人才梯队建设 300 万、上市前期准备 20 0 万)
核心达成里程碑	1.完成全国 50 家以上医院布局，覆盖 2000 张床位，年度营业收入突破 5000 万元，净利率稳定在 30%以上； 2.建成长三角、珠三角、成渝 3 大区域运营中心，成为国内免陪照护智能化赛道头部企业； 3.完成第三代产品研发，构建“医院-社区-家庭”全周期照护生态，数据增值服务收入占比超 30%； 4.启动科创板/创业板上市辅导，完成财务规范、股权梳理等资本化准备工作，为投资人退出奠定基础

注：本轮次融资后，创始团队与高校合计持股比例不低于 51%，始终保持对项目的绝对控股权，专家顾问、产业投资方股权比例同步稀释，保障团队对项目发展战略的主导权。

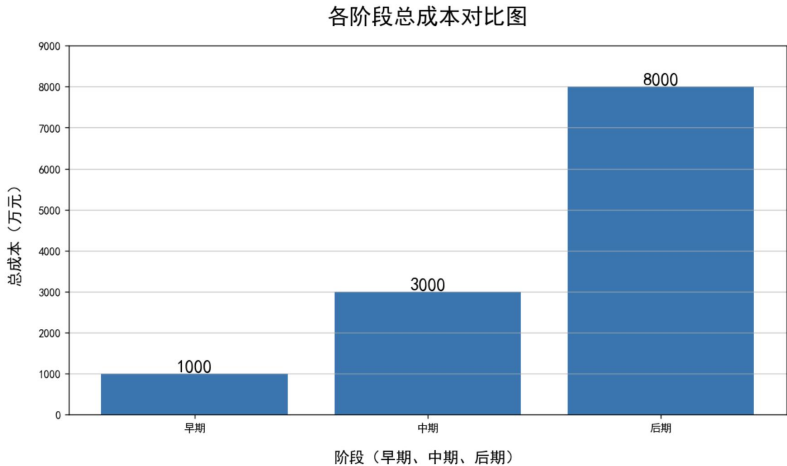


图9-4 各阶段总成本对比图



9.4 资金来源与配置策略

本项目资金来源规划遵循“多元互补、风险共担、资源协同”的原则，通过结构化融资体系保障各发展阶段资金需求，不同阶段匹配差异化的资金来源，最大化发挥资金价值与产业资源协同效应。

9.4.1 大赛专项阶段资金来源

表9-6 大赛专项阶段资金来源表

资金来源	金额	占比	资金特点与使用要求
高校大学生创新创业 专项拨款	7.2 万元	60%	无偿拨付，专款专用，严格遵循高校经费管理规范，重点用于研发、设备采购与大赛参赛
团队自筹资金	2.4 万元	20%	团队核心成员自筹，无使用限制，重点用于试点调研、物料制作等灵活支出
政府大学生创业补贴	2.4 万元	20%	无偿补贴，重点用于研发、知识产权申请与试点落地，需符合地方大学生创业补贴政策要求

9.4.2 商业化全周期资金来源配置

表9-7商业化全周期资金来源配置表

发展阶段	核心资金来源	配置比例	核心配置逻辑
种子轮（试点期）	高校科技成果转化基金	30%	依托高校科研资源，享受研发设备共享与学术支持，加速技术临床落地验证
	医疗科技领域天使投资	30%	引入具备医疗行业背景的天使投资人/机构，在获取资金的同时嫁接产业资源与医院渠道
	政府科研专项与产业扶持资金	40%	申请山东省新旧动能转换基金、医疗机器人专项扶持资金，降低股权稀释比例
A 轮（扩张期）	省级产业引导基金	35%	借助地方产业政策获取低成本资金，推动产品规模化落地，享受地方税收与政策红利
	医疗健康领域专业 VC 机构	45%	引入头部 VC 机构，通过专业投后管理助力企业规范化运营，扩大市场覆盖与品牌影响力
	供应链金融	20%	通过应收账款融资、设备融资租赁



等工具优化现金流，保障规模化生产的
资金需求，降低股权稀释



引入国药控股、阿里健康等产业巨
头，通过战略协同加速全国市场渗透，
共享渠道与客户资源

医疗产业战略投资者 40%

省级引导基金跟进投资，发挥增信
作用，吸引社会资本共同参与，助力资
本化运作

政府产业基金跟投 25%

通过知识产权证券化、项目收益债
等创新工具融资，优化资本结构，为后
续上市预留股权空间

结构化融资工具 35%

B 轮（成熟期）

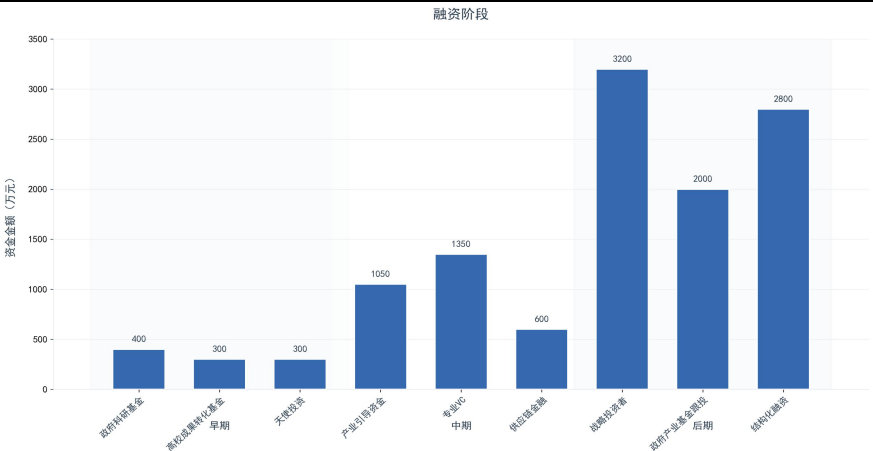


图9-5 融资阶段结构对比图

9.5 投资回报与核心财务指标预测

基于第八章财务分析与项目发展规划，对项目全周期投资回报与核心财务指标进行审慎预测，为投资方提供清晰的收益预期，所有测算均与项目商业模式、市场拓展节奏完全匹配。

9.5.1 核心经营指标预测

表9-8 核心经营指标预测表

指标（单位：万元）	种子轮期末（第1年）	A轮期末（第3年）	B轮期末（第5年）
营业收入	132	1020	5000
净利润	52	480	1776.6
销售净利率	39.4%	47.1%	35.53%
净资产	1061	4901	18418.6
累计服务床位	60	400	2000
合作医院数量	3	15	50

前三年净收益率趋势图

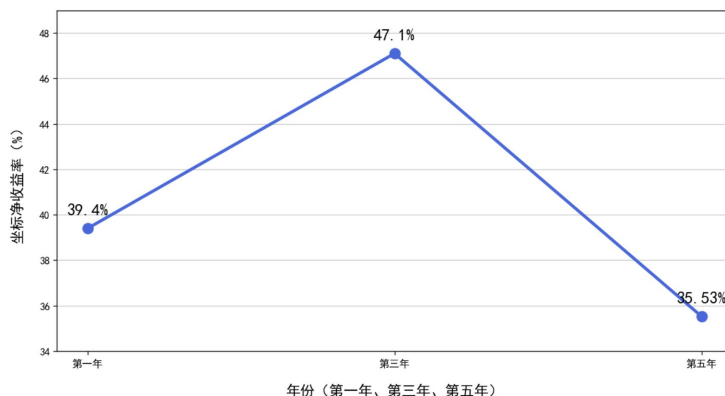


图9-6 前三年净收益率趋势图

9.5.2 投资回报核心测算

(1) 静态投资回报周期

种子轮投资方静态投资回收期为 3.5 年，A 轮投资方静态投资回收期为 3.2 年，远低于医疗机器人行业平均 5-7 年的投资回报周期。

(2) 动态内部收益率 (IRR)

种子轮投资全周期动态 IRR 达 45.8%，A 轮投资全周期动态 IRR 达 38.2%，B 轮投资全周期动态 IRR 达 28.6%，均远超行业基准收益率 (15%)，具备极强的投资价值。

(3) 净资产收益率 (ROE)

项目第 2 年 ROE 达 8.87%，第 3 年达 5.45%，第 5 年达 9.65%，持续高于行业优秀值 (8%)，对股东投入资本的利用效率处于行业领先水平。

(4) 估值增长预期

项目投前估值从种子轮 4000 万元，增长至 B 轮期末 12 亿元，5 年估值增长 30 倍，为早期投资人带来丰厚的资本增值收益。

9.6 投资人退出机制

本项目为投资方设计了多元化、可落地的退出路径，明确各退出方式的时间节点、实施条件与操作流程，保障投资方能够安全、高效实现投资退出，获得稳定的投资回报。

9.7 融资核心优势与风险应对

表 9-9 融资核心优势与风险应对表

退出方式	退出时点	实施条件	操作方式	适配伦次
首次公开发 行 (IPO)	项目运营第 6-7 年	满足科创板 / 创业板上市财务指标要求，完成上市辅导与券商内核	项目完成 IPO 后，投资方种子轮、A 轮在锁定期结束后，通过二级市场减持股份实现退出	所有轮次投资
退出				
并购退出	项目运营第 4-5 年	满足科创板 / 创业板上市财务指标要求，完成上市辅导与券商内核	通过上市公司、大型医疗设备集团、医药企业对项目公 司进行并购，投资方通过股 权转让实现全部 / 部分退出	所有轮次投资
股权转让退 出	项目各轮次融资间隔期 / 下一轮融资时	项目达成对应轮次里程碑，具备明确的增长预期，获得新的投资机构 / 产业方受让意向	投资方通过老股转让的方式，将持有的股权部分或全部转让给新的投资机构、产业方	所有轮次投资
股权回购退 出	对应轮次融资期满 36 个月	项目未按计划达成 IPO / 并购目标，且项目公司持续盈利，具备回购能力；或触发投资协议约定的回购条款	项目创始团队 / 公司按照投资协议约定的回购价格（本金 + 年化 8%-10% 的固定收益），对投资方持有的股权进行回购	所有轮次投资

9.7.1 融资核心优势

(1) 政策卡位优势

项目深度契合山东省免陪照护政策落地刚需，是政策落地的系统性技术解决方案，已与山东省内多家医院达成试点合作意向，享受地方医疗机器人产业扶持、大学生创业等多重政策红利，政策合规性与落地确定性极强。

(2) 技术壁垒优势

核心 MAPFM 多智能体医疗决策框架为团队自主研发，在医疗疾病识别与文本分类任务中实现 **81.95%** 的精确率，综合性能较传统医疗分类模型提升 **49.59%**，已布局完整的知识产权体系，构建了极高的技术护城河，区别于市场同质化的护理机器人产品。

(3) 商业模式优势

首创“硬件租赁+服务订阅+数据增值”的 B2B2C 全链路商业模式，大幅降低医院初期投入门槛，客户续约率可达 92% 以上，收入结构从一次性硬件交易转向持续性服务收入，现金流稳定，盈利模式清晰可验证，单院盈利模型已完成测算闭环。

(4) 团队与资源优势

✦ 团队为跨学科大学生创业团队，覆盖计算机、金融数学、应用数学、公共管理、工商管理、会计学、信息大数据等多个专业，配备高校 AI 领域教授与临床医疗专家组成的指导团队，具备极强的技术研发能力与落地执行能力，同时已对接山东省内多家三甲医院的试点渠道，项目落地资源充足。

(5) 投资回报优势

项目所处赛道市场空间超千亿，处于高速增长期，项目静态投资回收期仅 3.5 年，全周期 IRR 超 45%，估值增长预期明确，同时为投资方设计了多元化的退出路径，投资安全性与收益性兼具。

9.7.2 融资相关风险与应对措施

表 9-10 融资相关风险与应对措施表

核心风险	风险说明	应对措施
融资未按节点到位风险	市场化融资进度不及预期，导致项目研发、市场拓展计划延期，影响项目发展节奏	1.分阶段制定融资计划，每轮融资预留 6 个月的缓冲期，提前对接多家投资机构，分散融资风险； 2.每年申报 2 项以上政府科技专项与创业扶持资金，保障项目基础研发资金需求； 3.预留不低于 6 个月运营成本的现金安全垫，严控非核心支出，保障项目在融资未到位情况下的正常运营
股权稀释与控制权风险	多轮融资后创始团队股权稀释比例过高，丧失对项目的控制权	1.每轮融资股权稀释比例严格控制在 20%以内，融资后创始团队始终保持 51%以上的绝对控股权； 2.融资协议中设置同股不同权、一票否决权等条款，保障创始团队对项目核心战略的决策权； 3.优先引入产业基金、政府引导基金等财务型投资方，减少对经营决策的干预
估值波动风险	项目未按计划达成里程碑，导致下一轮融资估值不及预期，影响老股东权益	1.融资里程碑设置审慎、可落地，避免过度承诺，确保每一轮融资里程碑 100%达成； 2.每轮融资预留业绩对赌缓冲空间，设置阶梯式估值调整机制，保障老股东权益； 3.持续优化收入结构，提升盈利能力，以扎实的经营业绩支撑估值增长
投资退出不及预期风险	资本市场环境变化、行业周期波动，导致投资方无法按计划实现退出	1.提前对接产业并购资源，与多家医疗行业上市公司签订战略合作协议，锁定并购退出渠道； 2.项目运营过程中严格规范财务与公司治理，提前满足 IPO 上市要求，为 IPO 退出奠定基础； 3.融资协议中明确股权回购兜底条款，保障投资方

第 10 章 风险管控

本章节围绕项目“研发验证-试点落地-规模扩张-全国布局”全生命周期发展路径，以“预防为主、分级管控、闭环管理、合规先行”为核心原则，采用风险矩阵分析法（Likelihood-Impact Matrix），从发生概率与影响程度两个维度，对项目全流程潜在风险进行系统性识别、分级与量化评估，制定可落地、可追溯、可闭环的应对措施与专项应急预案，构建全流程、多层级的风险管控体系，保障项目战略目标稳步落地，同时与前文商业模式、财务分析、融资规划形成完整的风险对冲逻辑闭环。

10.1 风险管控体系与分级标准

10.1.1 风险管控组织架构

建立“项目负责人-专项风控小组-模块执行负责人”三级风控管理架构，明确各层级管控责任，实现风险全流程闭环管理：

(1) 第一级

项目总负责人：统筹项目整体风险管控工作，对重大风险决策、应急预案启动拥有最终决策权，审批风险管控年度计划与重大风险应对方案。

(2) 第二级

专项风控小组：由技术、财务、运营、医疗顾问各模块核心成员组成，负责风险识别、评估、监测，制定对应应对措施，每月出具风险管控报告，跟踪风险处置进度。

(3) 第三级

模块执行负责人：负责各业务模块日常风险排查，及时上报潜在风险，执行风控小组制定的应对措施，完成风险处置与整改闭环。

10.1.2 风险分级标准

基于风险发生概率与项目影响程度，将所有风险划分为四个等级，执行差异化管控策略，具体分级标准如下：

表 10-1 四个等级风险管控策略

风险等级	等级定义	发生概率	影响程度	管控责任主体	管控要求
I 级 (重大风险)	可能导致项目研发停滞、试点落地失败、资金链断裂、重大合规事故，直接影响项目核心目标达成	中高概率	灾难性影响	项目总负责人+风控小组	制定专项应急预案，每周监测风险动态，优先配置资源处置，执行零容忍管控标准
II 级 (较大风险)	可能导致项目进度延期超 3 个月、成本超支超 30%、核心客户流失、品牌声誉严重受损	中等概率	严重影响	风控小组+模块负责人	制定专项应对方案，每半月监测风险动态，明确整改时限与责任人
III 级 (一般风险)	可能导致项目进度延期 1-3 个月、成本超支 10%-30%、局部业务运营受阻	低中概率	中度影响	模块负责人+风控小组	制定常规应对措施，每月监测风险动态，确保风险不升级
IV 级 (低风险)	对项目整体运营影响轻微，仅造成局部工作不便，不影响核心目标达成	低概率	轻微影响	模块负责人	常态化风险排查，做好风险记录，按需采取防控措施

10.2 核心风险识别与分级应对

10.2.1 政策与市场环境风险

表 10-2 政策与市场环境风险

风险类别	风险描述	风险等级	应对措施
政策波动风险	可能导致项目研发停滞、试点落地失败、资金链断裂、重大合规事故，直接影响项目核心目标达成	II 级	设立政策研究小组，参与地方免陪照护智能化服务标准制定，降低政策依赖度降至 70%以下。提前 18 个月启动资质认证、数据安全合规建设，确保全流程符合最新监管要求。
市场接受度风险	可能导致项目进度延期超 3 个月、成本超支超 30%、核心客户流失、品牌声誉严重受损	III 级	聚焦替代护士、护工80%的重复劳动，降低医护抵触情绪。建设线下实景体验区，制作科普短视频与案例手册，向患者及家属展示产品安全性与优势。建立反馈机制，每月收集建议，快速迭代产品功能

10.2.2 技术研发与安全风险

表 10-3 技术研发与风险安全



风险类别	风险描述	风险等级	应对措施
数据安全与隐私泄露风险	将面临行政处罚、品牌信誉崩塌，甚至承担刑事责任。	I 级	遵循隐私优先原则，完成国家安全保护认证，签订保密协议。

10.2.3 市场竞争风险

表 10-4 市场竞争风险

风险类别	风险描述	风险等级	应对措施
市场竞争风险	大型企业入局挤压市场，3 年内细分市场份额或降至 10% 以下，规模化扩张受阻。	II 级（较场占有率≥35%、核心客户续约率≥90%）	聚焦山东免陪照护赛道，打造 MAPFM 框架+全流程解决方案，建立技术壁垒；2 深耕本地，3 年内省内市场；构建“技术+服务+数据”生态，优化算法形成正向循环；组建生态合作联盟，协同应对大型企业竞争。

10.2.4 运营管理与人才风险

表 10-5 运营管理与人才风险

风险类别	风险描述	风险等级	应对措施
核心人才风险	核心人才年流失率超 5%，将造成技术研发断层、项目延期 3 个月以上，削弱核心技术壁垒。	II 级（较 5%）	搭建“薪资+股权激励”体系，设 10% 股权激励池，薪资涨幅不低于 10%；共建人才培养基地，储备人才梯队；打造优质团队文化，提供职业发展通道；签订竞业限制与保密协议，防范技术泄露。
团队管理风险	跨学科团队沟通有壁垒，易导致决策失误、项目执行延期超 7 天/次，影响推进效率。	III 级（一般风险）	建立每周跨学科研讨会，推行复盘，周迭代复盘；开展跨专业培训，建立统一沟通语言。

10.2.5 法律与合规风险

表 10-6 法律与合规风险

风险类型	风险描述	风险等级	核心应对措施
------	------	------	--------

★ 医疗器械资质风险	护理机器人为二类器械，注册周期超 24 个月或未通过，无法进医院采购，市场拓展停滞	I 级（重大风险）	提前 24 个月启动注册，专业机构指导；固定检测/临床机构，压缩周期至 18 个月内；研发符合 GMP，搭建质量体系；试点用“科研合作+示范病房”模式
	医疗责任界定风险	人机协同医疗纠纷责任模糊、处理超 30 天，引发诉讼与舆情危机	II 级（较大风险）
			签订权责协议，规范经律所审核，记录存 5 年可追溯；7 天内快速处置纠纷；定制专项医疗责任险，单次赔付上限 300 万元

10.3 重大突发事件专项应急预案

针对项目运营过程中可能发生的 I 级重大风险，制定专项应急预案，建立“预警-响应-处置-复盘-优化”的全流程应急管理机制，最大限度降低突发事件带来的损失。

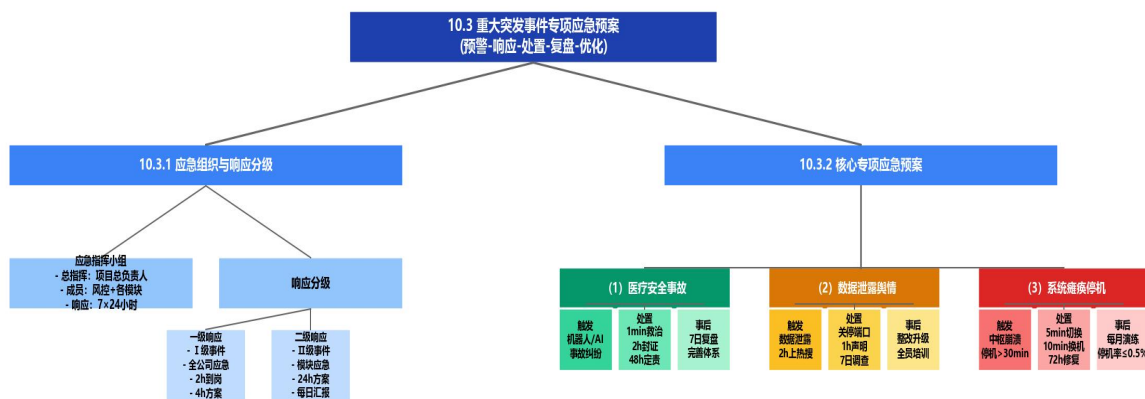


图 10-1 应急管理机制流程图

项目构建了三大场景的应急预案体系，确保风险快速响应、闭环处置。通过分钟级响应、小时级处置、周内闭环机制，从技术冗余、组织协同、法律保障三维度筑牢安全防线，确保项目平稳运行：

表 10-7 核心专项应急预案

★ 预案类型	预警触发条件	核心应急处置要点	事后管控要求
突发医疗安全事故	机器人操作/AI 决策引发患者照护事故、医疗纠纷，立即触发一级响应	1 分钟制动机器人+现场救治；2 小时内召集团队、封存证据、通知保险与法务；48 小时完成调查定责；1 周内排查漏洞、升级系统、整改规范	7 日内出具完整复盘报告，完善医疗安全体系，杜绝同类风险
数据泄露与重大舆情	敏感数据泄露、负面舆情 2 小时内发酵至地方热搜/行业媒体，触发一级响应	小时关停端口/加固系统；1 小时发布官方声明；4 小时内通报进展；7 日内完成调查与补偿	数据安全整改、升级防护、全员培训、完善舆情机制
系统瘫痪与设备批量停机	MAPFM 中枢崩溃或机器人批量停机，服务中断超 30 分钟，触发一级响应	5 分钟内切换备用服务器；每家医院备 10% 备用机，10 分钟替换故障机；24 小时查因、72 小时修复升级	优化容灾备份，每月开展 1 次应急演练，控制停机故障率≤0.5%

10.4 风险管控长效机制

表 10-8 风险管控长效机制

长效机制类别	具体实施内容
全生命周期风险巡检机制	建立“日排查、周监测、月复盘、季评估”常态化巡检制度：各模块负责人每日排查业务风险并上报潜在风险点；风控小组每周监测核心风险动态，更新风险清单及管控状态；每月召开复盘会议，总结处置情况并优化应对措施；每季度开展全项目风险评估，调整风险分级与管控策略，适配项目不同发展阶段。
风险预警数字化体系	基于项目运营数据搭建数字化风险预警平台，针对研发进度、现金流、应收账款、设备故障率、算法准确率等核心指标设置预警阈值；指标异常时自动触发预警并推送至对应责任人，实现风险早发现、早预警、早处置。
风险准备金制度	从项目营业收入中计提 5% 专项风险准备金，专门用于重大风险事件处置、应急预案执行、安全事故赔付等；实行专款专用、单独核算，保障重大突发事件发生时具备充足资金支持。

全员风险管控培**★ 训机制**

每季度开展全员风险管控与合规培训，围绕技术安全、数据合规、医疗规范、财务风控等核心内容，邀请行业专家、法律顾问开展专项培训，提升团队全员风险意识与应急处置能力。

第 11 章 前景展望

本项目立足山东省免陪照护政策落地刚需，以自主研发的 MAPFM 多智能体医疗决策框架为核心护城河，已完成医疗护理场景的技术验证、原型机研发与试点医院对接，实现了医疗文本分类任务 81.95% 的精确率与 46.52% 的 F1 值相对提升，验证了“AI 决策+机器人执行+护工协同”模式的可行性与商业价值。

未来，项目将始终以“技术赋能医疗护理，科技守护民生健康”为核心愿景，分阶段实现技术迭代、产品升级、市场扩张与生态构建，最终打造国内领先的智慧护理全生态服务平台，为应对人口老龄化、推动医疗护理行业智能化升级、助力健康中国战略落地贡献力量。

11.1 核心技术的持续科研创新与突破

项目将围绕“时序预测引擎+多智能体协同决策”这一双轮驱动技术战略，从基础数据基座构建、时序核心引擎研发、MAPFM 架构升级、联邦学习、边缘部署五大方向开展系统性科研攻关。目标是构建从“感知当前”到“预见未来”的完整技术栈，形成竞争对手难以在短期内复制的技术护城河。

11.1.1 基础算法体系的深度优化

在新战略框架下，基础算法体系不再服务于单一的文本分类任务，而是为高精度的临床时序预测铺平数据基座与模型地基。

(1) 临床时序预测基准数据集构建

联合合作医院，系统性构建覆盖 5-8 种核心临床并发症（脓毒症、心衰失代偿、术后感染、低血糖、压疮、谵妄等）的时序预测基准数据集。每条样本包含过去 48-72 小时的连续生理信号序列、护理操作记录、用药记录、以及经过专家标注的临床结局标签。数据集将遵循国际通用的重症监护数据库范式，为时序预测模型的训练与评估提供坚实的数据底座。

(2) 多模态融合框架的代际升级

将现有 MAPFM 框架中文-图交叉注意力融合机制，战略升级为“文-图-时”三方交叉注意力架构。核心技术挑战包括：

跨模态时间对齐：将非结构化的文本时间戳与连续生理信号的时间轴进行精确对齐，解决护理记录延迟录入、采样频率不一致等问题。

不规则采样序列标准化：针对临床环境下普遍存在的缺失值、异常值、不规则采样间隔等问题，研发基于注意力机制的缺失值容忍编码器，避免因数据质量问题影响预测性能。

模态重要性自适应加权：根据预测任务类型（如脓毒症预测更依赖生理信号趋势，压疮预测更依赖体动与压力信号），自动调整不同模态的注意力权重，实现任务自适应的多模态融合。

(3) 罕见病与长尾并发症的数据增强策略

针对恶性高热、甲状腺危象、脂肪栓塞综合征等罕见但致命性极高的并发症，采用三管齐下的数据增强策略：

文献回顾提取：从 PubMed、UpToDate 等来源系统检索已发表的病例报告，提取关键的时序特征模式。

专家经验形式化：通过结构化的专家访谈与德尔菲法，将高年资医师的临床经验转化为可用于模型训练的规则化知识。

仿真数据生成：基于生理学模型和临床知识，构建罕见并发症的生理信号仿真器，生成合成但符合医学规律的训练样本。

目标是使模型在罕见病预测场景的召回率不低于 70%，从根本上解决长尾知识覆盖不足的问题。

11.1.2 时序预测核心引擎 TempNet-Prophet 的架构设计与研发

这是项目未来五年最核心的技术研发方向，也是“智医算”区别于市面上所有同类产品的根本技术壁垒。TempNet-Prophet 引擎将作为系统的“时序感知层”，专门承担连续时序数据的建模与趋势分析——这项能力是现有 MAPFM 框架本身不具备的。

(1) 整体架构设计

TempNet-Prophet 由三个核心模块组成：



时序特征编码器：负责将原始的多变量时序信号转化为富含动态信息的特征表示。

趋势风险评估器：负责从时序特征中识别异常模式并量化未来风险。

事件生成与通信接口：负责将评估结果结构化为标准化的“预测事件”，发送给上层 MAPFM 决策系统。

(2) 多尺度时序编码器的具体设计

时序编码器采用“Patch Embedding + 混合架构”设计，具体流程如下：

第一步：时序分割。将过去 48-72 小时的多变量时序信号，按固定时间窗口（如 1 小时）分割为不重叠或半重叠的 Patch。每个 Patch 包含该窗口内所有变量的统计描述（均值、标准差、趋势斜率、最大值、最小值等），形成一个固定维度的 Patch 向量。

第二步：局部特征提取。将所有 Patch 向量输入一个轻量级 Transformer 编码器，通过自注意力机制捕捉短期波动模式——例如，心率在 30 分钟内的快速上升趋势、血氧在 15 分钟内的骤降模式。

第三步：长期趋势建模。将 Transformer 输出的局部特征序列，输入一个双向 LSTM 或状态空间模型，捕捉跨小时尺度的长期演变趋势——例如，过去 24 小时内心率变异性的持续下降、呼吸频率与体温的渐进性分离。

第四步：多尺度特征融合。将局部特征与长期趋势特征进行拼接与线性投影，输出统一的多尺度时序特征向量，作为后续风险评估的输入。

(3) 趋势风险评估器的技术路线

风险评估器接收时序特征向量，采用多任务学习框架，同时输出：

风险发生概率：特定并发症在未来 12 小时、24 小时、48 小时三个时间窗口内的发生概率，以校准后的置信区间形式输出。

关键贡献因子：通过注意力权重分析和 Shapley 值分解，识别对预测结果贡献最大的生理指标与时间段——例如，“脓毒症风险升高的主要贡献因素为过去 6 小时内心率变异性持续下降（贡献度 42%）和呼吸频率上升趋势（贡献度 35%）”。



预测不确定性估计：采用蒙特卡洛 Dropout 或深度集成方法，对预测结果进行不确定性量化，输出 95%置信区间。当不确定性超过预设阈值时，系统主动标记为“低置信度预测”，提示医护人员重点关注。

(4) 临床级预测性能标准体系

建立以区分度 (AUC) 和校准度 (Brier Score) 为核心的双维评价体系。

基于联邦学习框架，构建跨医疗机构的合规数据共享与联合建模体系，在严格遵守《个人信息保护法》与医疗数据安全规范的前提下，实现“数据可用不可见、模型共建不共享”的跨院联合训练，扩大临床场景覆盖范围，提升模型泛化性能。

(5) Agent Skill 解耦与技能组合强化

将 MAPFM 双智能体升级为五智能体技能架构，拆解为感知 Skill、决策 Skill、检索 Skill、调度 Skill、质控 Skill，支持少样本技能学习、技能迁移、技能反思，让机器人可快速适配翻身、喂食、康复、预警等新照护任务，技能适配周期从月级缩短至天级。

(6) Tool Learning + MCP 协议工具调用

搭建医疗 Tool Learning 模块，让智能体自主调用 HIS/EMR/LIS/PACS、医疗计算器、临床指南库；接入 MCP(Model Context Protocol) 标准化接口，实现模型与院内系统、传感器、机器人的无缝互通，达成“一次对接、全工具可用、全设备可控”。

(7) 可解释 AI(XAI)与因果推理融合

将 Transformer 注意力权重可视化与医疗因果图结合，把“黑箱预警”转为可解释归因链（如“连续 2h 血糖下降→低血糖风险→依据指南→干预方案”），满足 NMPA/FDA 可解释要求；引入因果发现算法 (PCMCI)，从相关性预警升级为因果性溯源干预。

(8) 护理机器人具身智能与人文交互优化

针对机器人无自主交互、情感感知能力的局限，未来计划引入世界模型与柔性操作技术，结合老年情感识别算法，实现对用户情绪的感知与适配性交互；支持翻身、喂食等基础护理动作的自主执行，适配老年护理场景的人文关怀需求，提升用户体验与场景适配性。

11.1.3 MAPFM 2.0:面向时序预测的多智能体协同架构

✦ 现有 MAPFM 框架的核心机制——决策智能体（DMA）与检索增强智能体（RAA）的合作博弈——将在时序预测场景中得到全面升级。

(1) DMA 预测决策能力的代际升级

原 DMA 的核心功能是对当前输入信息进行融合与分类。MAPFM 2.0 中的 DMA 将被赋予全新的预测决策能力：

输入扩展：DMA 的输入从“原始查询+检索知识”扩展为“TempNet 生成的预测事件+患者静态风险档案（年龄、基础疾病、用药史等）+当前主诉文本+RAA 检索的循证知识”。

输出重构：DMA 的输出从“类别标签”变为“带有循证依据的风险推断”，包括：风险类型与概率分布、关键贡献因子分解、引用的循证知识来源、推荐的临床处置建议。

时序注意力机制整合：在 DMA 内部新增时序-文本交叉注意力层，使 DMA 能够同时关注生理信号的动态演变和文本描述的临床语义，实现真正意义上的多模态时序推理。

(2) RAA 知识检索策略的根本转型

RAA 的检索目标与策略将进行根本性调整，以适配预测场景的知识需求：

知识库重构：从“诊断知识库”扩展为“预后与风险知识库”，系统性收录大型前瞻性队列研究成果、临床预测规则（如 Framingham 评分、MEWS 评分等）、风险评分系统、最新诊疗指南中的风险分层建议、药物相互作用数据库等。

检索策略动态切换：根据预测事件的风险类型与紧急程度，自动切换检索模式。对于常规风险（如压疮、低血糖），采用 Rerank-RAG 高精度检索；对于罕见且高危的风险事件（如恶性高热），激活 Adaptive-RAG 深度搜索模式，扩大检索范围至病例报告、专家共识等非结构化知识源。

循证等级标注：所有检索结果附带循证医学证据等级标注（Level I-V），帮助 DMA 在融合知识时进行加权处理——高级别证据的权重高于低级别证据。

(3) 博弈机制的效用函数重构

原效用函数平衡“分类准确率”与“检索成本”。MAPFM 2.0 中将重构为三目标优化函数，以校准度与区分度替代原有的单一准确率指标，使 RAA 在提

供检索知识时以提升预测的校准度和区分度为第一目标，避免引入噪声知识干扰DMA的概率判断。

11.1.4 联邦时序学习与跨机构联合预测建模

基于联邦学习框架，构建跨医疗机构的合规数据共享与联合预测建模体系。核心设计如下：

数据本地化：所有患者的原始时序数据和文本数据均存储在合作医院本地服务器，物理上不出院区。

加密梯度交换：各参与节点在本地计算模型梯度，通过差分隐私与同态加密技术进行保护后，上传至中央协调服务器进行聚合。

模型分发与迭代：聚合后的全局模型分发回各节点，进行下一轮本地训练，循环迭代直至收敛。

个性化适配：在全局模型基础上，各医院可使用本地数据对模型进行轻量微调，适配本院的患者特征分布与临床流程。

该体系将显著扩大预测模型对罕见病、复杂合并症的覆盖范围，提升模型在不同人群、不同地区、不同等级医疗机构中的泛化性能。同时，联邦学习框架本身即可作为项目在数据合规领域的重要技术背书。

11.1.5 边缘端轻量化时序推理部署方案

为使预测能力能够实时运行于护理机器人本体，需对模型进行边缘端轻量化部署。具体技术路线包括：

模型剪枝：移除对预测性能贡献度低的神经元连接与注意力头，模型参数量压缩 60%以上。

知识蒸馏：以完整的 TempNet-Prophet + MAPFM 2.0 作为教师模型，训练一个紧凑的学生模型，在保持 90%以上性能的前提下，推理速度提升 5 倍。

量化推理：将模型参数从 32 位浮点数量化为 8 位整数，适配边缘端 NPU 的硬件加速特性。

算子优化：针对 ARM 架构和嵌入式 GPU 进行算子级优化，充分利用硬件资源。

边缘端部署确保患者敏感数据本地处理，无需上传云端即可完成实时预测。这既强化了数据安全与隐私保护，也避免了网络延迟和中断对预测实时性的影响。

11.2 产品矩阵升级与全场景应用拓展

项目将以医院免陪照护核心场景为根基，逐步构建“医院-社区-家庭”全场景、全周期的产品矩阵，以“时序预测”这一核心能力为差异化优势，项目将以医院免陪照护场景为根基，逐步构建“医院-社区-家庭”全场景、全周期的产品矩阵。针对不同细分场景、不同客户群体打造定制化解决方案。

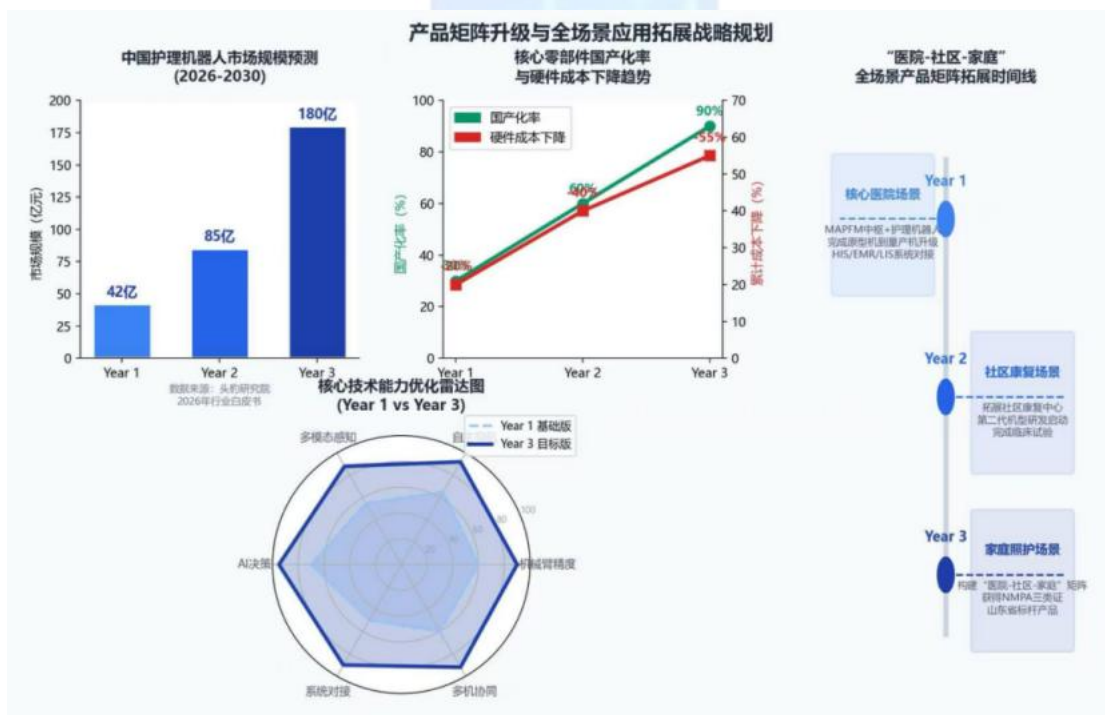


图11-1 全场景战略规划图

11.2.1 核心场景产品的战略迭代

针对医院住院免陪照护场景，产品定位从“能够执行指令的护理机器人”战略升级为“能够预见风险的临床预测护理系统”。这一迭代将围绕以下核心功能展开：

(1) 预测型患者监护仪表盘

为护士站和医生工作站提供可视化的患者风险仪表盘。仪表盘以床位为单元，实时显示每位患者的综合风险评分（基于 TempNet-Prophet 的多指标融合评估结果，以红黄绿三色标识）、过去 24 小时关键生理指标的演变曲线与未来

12 小时预测趋势、当前最需关注的生理指标及其贡献度、基于 MAPFM 2.0 融合循证知识后生成的推荐护理干预方案。

(2) 智能预警与任务调度联动

当系统检测到特定患者的风险评分超过预设阈值时，自动完成以下联动操作：向责任护士的移动终端推送分级预警通知；在护理任务管理系统中自动生成优先级的巡检或干预任务；调度最近的护理机器人前往该床位，启动高频监测模式；同步通知值班医师，并附上风险详情与建议处置方案。

(3) 护理文书自动生成与趋势报告

基于系统的连续监测数据与预测分析结果，自动生成标准化的护理记录和交班报告。报告内容不仅包括已完成的操作记录，还包含患者风险趋势总结、夜间重点关注事项、次日风险预测等前瞻性信息，将护士从繁琐的文书工作中解放出来。

11.2.2 专科化场景的定制化产品研发

针对骨科术后康复、神经内科卒中护理、肿瘤姑息治疗、老年慢性病管理等细分专科场景，开展定制化产品研发与模型优化，构建专科专属护理知识库、风险预警模型与照护流程规范，实现从通用照护到专科精细化照护的升级。

(1) 骨科术后智能照护模块

核心预测目标：

深静脉血栓风险预测：基于术后卧床时长、下肢周径变化趋势、D-二聚体变化趋势等指标，预测 DVT 发生风险，提前 12-24 小时预警。

肺栓塞风险预测：融合心率、血氧、呼吸频率的联合演变模式，识别 PE 前兆。

术后感染预测：基于体温趋势、伤口渗出液特征、炎症指标变化，预测手术部位感染风险。

早期下床活动安全评估：基于血压体位性变化、心率变异性和肌力恢复情况，评估患者首次下床活动的安全性，给出个性化活动方案。

(2) 神经内科卒中护理模块

核心预测目标：

卒中后出血转化风险预测：基于血压波动幅度、凝血功能指标变化、NIHSS评分演变趋势，预测溶栓后出血转化风险。

卒中复发风险预测：基于血压控制稳定性、心率变异性、用药依从性记录，预测短期卒中复发风险。

吞咽功能障碍恶化预测：基于进食过程中的血氧变化、咳嗽频率、语音特征变化，预测吞咽功能的改善或恶化趋势。

跌倒风险预测：基于体位变化时的血压心率反应、步态传感器数据、既往跌倒史，预测住院期间跌倒风险。

(3) 肿瘤姑息治疗照护模块

核心预测目标：

爆发痛风险预测：基于疼痛评分的时间序列、阿片类药物使用模式、生命体征波动特征，预测爆发痛事件，提前启动镇痛干预。

谵妄风险预测：基于睡眠-觉醒周期数据、定向力评估变化、药物调整记录，预测谵妄发生风险：

恶性肠梗阻风险预测：基于肠鸣音监测数据、腹围变化趋势、排便记录，预测肿瘤相关性肠梗阻的发生：

临终阶段识别：基于多项生理指标的不可逆下降趋势，辅助识别临终阶段，协助医护团队和家属进行关怀决策。

(4) 老年慢病综合管理模块

核心预测目标：

低血糖事件预测：基于连续血糖监测数据、进食记录、胰岛素/降糖药使用时间序列，预测低血糖事件，提前发出进食提醒或药物调整建议。

心衰失代偿预测：基于体重日变化、血氧趋势、夜间呼吸模式、活动耐量变化，预测心力衰竭的急性失代偿。

跌倒多因素风险评估：整合体位性血压变化、步态稳定性传感器数据、用药史（镇静催眠药、降压药等）、视力与认知状态评估，输出综合跌倒风险评分。

压疮风险预测：基于体动频率、受压部位组织氧饱和度变化、营养状态指标、皮肤评估记录，预测压疮的发生风险与好发部位。

每个专科模块将建立专属的临床知识库、预测模型参数、照护流程规范与护理文书模板，实现从“通用照护”到“专科精准预测护理”的全面升级。

11.2.3 全周期照护场景的梯度化延伸

遵循“从院内到院外、从城市到基层”的路径，打造三条产品线矩阵，实现全场景覆盖。

(1) 机构照护产品线——“智医算 Lite”

面向养老机构、康复中心、社区卫生服务中心等机构客户，研发轻量化、低成本的“智医算 Lite”系列产品。硬件配置缩减为关键生理指标监测终端加移动护理终端加云端 AI 推理。保留风险预测、趋势预警、护理任务调度等核心功能，精简高级专科模块。按床位数收取基础订阅费，大幅降低基层机构的采购门槛。核心价值在于将三甲医院级别的风险预测能力下沉至基层，帮助社区医生和养老机构护理员提前识别高危老人，做出转诊或加强监护的决策，实现“预见性护理”能力的均等化。

(2) 居家照护产品线——“智医算 Home”

面向出院后仍需持续照护的失能半失能老人、慢性病患者，研发“智医算 Home”系列产品。硬件配置为家用多参数健康监测终端（血压、血氧、血糖、体温、体动）加紧急呼叫按钮加家属端移动 App。核心功能涵盖日常生理数据自动采集与云端存储、时序预测模型分析、异常趋势远程预警、子女信息实时同步、社区医生端风险查看、在线问诊联动。商业模式为硬件按月租赁加预测服务订阅加按次健康报告。构建“医院-社区-家庭”全周期预测照护闭环，降低出院后并发症发生率，减少非计划再入院，让居家老人也能享受到 AI 加持的专业级风险监控。

(3) 应急照护产品线——“智医算 ER”

针对急诊观察室、方舱医院、重大公共卫生事件等应急场景，研发可快速部署的“智医算 ER”移动预测监护单元。产品形态为便携式多床监护终端加云端 AI 推理加移动管理终端。核心功能包括批量患者快速接入、多床位同时监护、风险自动分层、恶化趋势实时预警、资源调度辅助决策。开箱即用，30 分钟内完成部署，支持 4G/5G 无线连接。在应急场景下医护人力极度紧张时，系统能

自动完成风险分层和恶化预警，帮助有限的医护人员将精力集中在最需要干预的高风险患者身上，最大化应急资源的利用效率。

11.3 商业模式深化与产业生态构建

在现有“硬件销售/租赁+服务订阅+数据增值+培训认证”盈利体系基础上，依托时序预测这一独特核心能力，持续深化商业模式创新，构建开放协同的产业生态。

11.3.1 预测能力驱动的商业模式升级

(1) “预测即服务”模式

将 TempNet-Prophet + MAPFM 2.0 的预测能力封装为独立的 SaaS 云服务，面向尚未采购全套硬件的医疗机构提供 API 接口调用。具体运作方式：医疗机构将现有监护仪数据通过标准化的 HL7 FHIR 接口接入智医算云端。服务内容涵盖实时风险评分与趋势分析报告、分级预警推送、建议处置方案生成。收费模式按接入床位数收取月度订阅费（三级医院 1200 元/床/月，二级医院 800 元/床/月，基层机构 500 元/床/月），或按 API 调用量收费（0.5 元/次预测调用）。此举大幅降低了预测能力的获取门槛，使项目能够触达暂时没有机器人采购预算的广大医疗机构，扩大用户基数，同时积累多中心真实世界数据反哺模型迭代。

(2) “保险+预测”深度融合模式

与商业健康险、长期护理险经营机构建立深度合作。面向保险公司，提供被保险人群体的精准健康风险分层与恶化预警服务，帮助其识别高风险被保险人、优化保费定价、降低赔付率，按节约的理赔金额的约定比例收取服务费。面向参保患者，与保险公司联合推出“AI 守护”增值服务包，购买指定保险产品的用户可免费或优惠使用“智医算 Home”居家监测服务，系统监测到异常趋势时自动预警并启动保险理赔绿色通道。面向医保基金，与地方医保局合作，将“智医算”系统纳入长期护理保险的服务目录，参保失能老人的智能监护服务费用由长护险基金按规定比例支付。

(3) 临床科研数据服务

依托部署过程中积累的多中心、大规模、高质量的真实世界时序预测数据，面向产业链各方提供高附加值数据服务。面向药企，提供临床试验的替代终点预测建模、特定适应症患者筛选、真实世界证据生成、药物安全信号挖掘等服务，单项目收费 30-100 万元。面向医疗器械公司，提供新一代监护设备的算法授权与联合研发服务，将 TempNet-Prophet 引擎嵌入第三方监护设备中，按设备出货量收取授权费。面向科研机构，提供脱敏聚合数据集与数据分析服务，研究成果联合发表高水平学术论文，持续提升项目的学术影响力。

11.3.2 全产业链生态构建

(1) 上游供应链深度整合

与国内顶尖的医疗传感器厂商、AI 芯片设计公司、机械臂制造商建立战略合作关系。传感器端联合研发专为时序预测优化的高采样率、低功耗、多参数生命体征传感器模组，确保原始数据质量满足预测模型需求。芯片端与 AI 芯片厂商联合优化，将 TempNet-Prophet 的推理算子适配至国产 NPU，实现边缘端高效推理，同时保障供应链自主可控。机械臂端通过规模化采购框架协议锁定核心零部件价格，年降幅目标 8%-10%，持续降低硬件成本。

(2) 下游服务网络建设

与连锁养老集团、康复医院集团、第三方护理服务机构建立深度合作，共同打造“AI 预测+专业服务”的标准化照护网络。合作机构使用智医算系统进行日常监测与风险预测，智医算团队提供系统部署、运维、模型迭代与培训支持，合作机构的护理人员经智医算认证培训后持证上岗。

(3) 智慧护理开放平台

打造面向第三方开发者的智慧护理开放平台，通过轻量化 SDK/API 接口开放风险预测、趋势分析、知识检索等核心算法能力。提供脱敏的临床护理场景数据集和标准化的评测基准。举办年度“智慧护理 AI 算法大赛”，吸引高校和创业团队基于平台构建专科化的创新应用。优质第三方应用可通过平台分发至合作医院，平台与开发者按约定比例分成。

(4) 产业联盟建设



牵头联合山东省内医疗机构、高校科研院所、医疗设备企业、养老服务集团，成立“山东省智慧护理产业技术创新联盟”。联盟核心任务包括：技术标准共同制定、临床数据集共建共享、联合科研项目申报、市场协同拓展、人才培养与认证体系建设。

11.4 行业标准引领与合规体系建设

项目将以自身技术与实践积累为基础，积极抢占“预测型医疗设备”这一新兴领域的标准话语权，构建全流程合规管理体系，保障项目长期可持续发展。

11.4.1 行业标准体系的制定与引领

(1) 牵头制定核心标准

联合山东省卫健委、山东财经大学、山东省医疗器械行业协会、中国医学装备协会护理装备与材料分会等单位，牵头制定三项关键标准：

《医疗 AI 时序预测模型性能评估规范》：率先明确定义区分度（AUC）、校准度（Brier Score）、预测窗口、净重新分类改善指数（NRI）等核心指标的定义、测试方法与标准化评价流程。该标准将填补国内该领域标准空白，并争取上升为行业标准或国家标准。

《智能护理机器人操作安全规范》：明确预测型护理机器人在病房环境中的部署条件、人机交互安全距离、紧急制动性能要求、故障安全模式设计要求、定期检测与维护规范等。

《免陪照护智能化服务质量评价指南》：建立涵盖预测准确率、预警响应时效、服务覆盖率、患者与家属满意度、不良事件发生率等多维度的服务质量评价体系。

(2) 标准制定的实施路径

第 1-2 年：基于前期试点数据与临床反馈，完成三项标准的草案编写与内部评审。

第 3 年：联合合作单位提交山东省地方标准立项申请，召开专家评审会。

第 4-5 年：推动地方标准正式发布，并提交国家标准立项申请。积极参与 IEEE、ISO 等国际标准化组织中医疗 AI 相关标准的技术讨论，为后续国际化奠定基础。

11.4.2 全流程合规体系的完善



(1) 医疗器械注册认证

第1年：启动医疗器械分类界定申请，明确产品管理类别与注册路径。

第2年：完成型式检验与临床评价/临床试验方案设计，启动注册申报。

第3年：完成所有注册审评流程，取得二类医疗器械注册证与生产许可证。

第4-5年：根据产品迭代情况，完成变更注册或延续注册。

(2) 质量管理与信息安全认证

完成 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证。

完成网络安全等级保护三级认证。

软件系统通过 IEC 62304 医疗器械软件生命周期过程认证。

(3) 合规组织保障

设立专职合规管理部门，配备医疗器械法规事务、数据隐私保护、临床质量管理等专业人员。建立法规数据库，动态跟踪《医疗器械监督管理条例》《个人信息保护法》《数据安全法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等法规的修订动态，确保项目全生命周期、全流程合规运营。特别关注国家药监局正在研究制定的“人工智能医疗器械”相关审评指导原则，保持与监管部门的积极沟通，主动参与相关讨论，力争成为该领域首批合规持证企业之一。

11.5 社会价值深化与普惠化发展

项目将始终坚守“科技向善，赋能民生”的核心理念，以时序预测技术能力为杠杆，撬动更大的社会价值。

11.5.1 基层医疗预见能力的均等化赋能

当前我国优质医疗资源高度集中于三甲医院与中心城市，基层医疗机构的医生在病情恶化预见性方面的能力差距，是医疗服务质量区域不均等的核心因素之一。项目将以“智医算 Lite”和“预测即服务”为技术载体，将基于海量数据训练的时序预测能力，以极低的边际成本下沉至每一个社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室。对于基层医生而言，系统提供的不仅是数据，而是如同一位经验丰富的上级医师在侧，持续关注着每一位住院或留观患者的生命体征

演变趋势，在危险尚未发生时就发出提醒和建议。这实质上是将“预见性”这一最稀缺、最依赖经验的临床能力，通过 AI 技术实现了数字化复制和规模化分发——这是从“让优质医疗资源下沉”向“让优质医疗能力下沉”的质变，是科技助力医疗公平的最真实体现。

11.5.2 应对人口老龄化的长效解决方案

失能半失能老人的长期照护，是人口老龄化给社会带来的最沉重挑战之一。传统模式依赖大量低薪护工进行体力型照护，既不可持续，也难以保障质量。项目构建的智能化预测照护体系从两个维度提供了系统性解决方案：在效率维度，通过机器替代重复性劳动、AI 替代经验性判断，以技术进步对冲人口红利下降，使有限的照护人力资源能够服务更多的老人且服务质量不下降；在质量维度，通过精准的风险预测和提前干预，降低跌倒、压疮、急性并发症等不良事件的发生率，缩短平均住院日，减少不必要的医疗资源消耗。同时，项目的落地将推动护理行业的职业内涵发生根本性升级——护工不再仅仅是体力劳动者，而是转型为“智能护理协调员”，借助 AI 系统理解每一位老人的风险状态，制定个性化照护计划，统筹调度机器人完成常规照护，自身专注于沟通、情感陪伴和专业护理操作。这种职业升级将提升护理行业的吸引力，为应对长期老龄化挑战提供可持续的人力资源基础。

11.5.3 推动实现健康养老的科技普惠

随着技术规模化落地与成本持续下降，项目解决方案将逐步具备进入普通家庭的经济可行性。项目将探索与政府购买养老服务、长期护理保险、公益慈善基金等多种资金渠道的合作，让经济条件较差的失能老人家庭也能够获得基本的 AI 守护服务。项目的长期愿景是：在不久的将来，每一位需要照护的老人都能够负担得起一位不知疲倦的“AI 守护者”，持续监测他们的健康状态，在危险来临前发出预警，让他们的子女无论身在何处都能安心——这是“科技向善”最朴素也最有力的注解。

11.6 国际化探索与长期愿景

长期来看，项目将在国内市场稳定发展的基础上探索国际化路径。针对东+南亚、日本、欧洲等老龄化程度高、照护需求迫切的国家和地区，开展本地化

产品适配与技术优化，完成 CE、FDA 等国际准入资质，通过技术授权、联合运营、产品出口等方式实现中国智慧护理技术的国际化输出。

面向全球老龄化市场，输出多智能体博弈、Transformer 医疗大模型、Diffusion 时序预警、MCP 工具协同一体化方案，完成 CE/FDA 认证，打造中国原创医疗 AI 技术出海标杆。

项目从大学生创新创业的初心出发，始终坚守“让每一位患者都能享受到专业、有温度的照护服务，让科技真正守护每一个人的健康与尊严”的终极愿景。未来将进一步一个脚印完成技术迭代、产品落地与市场拓展，最终实现从大学生创业项目到国内智慧护理赛道头部企业、再到全球领先的医疗护理智能化解决方案服务商的跨越式发展，为健康中国战略落地、全球老龄化问题解决贡献中国科技力量。



附录

附件一：知识产权证明



国家知识产权局

272100

山东省济宁市任城区 越河街道 越河家园 6号楼 3单元 601
谷元杰(18605376775)

发文日：
2025年12月03日



申请号：202511810903.0

发文序号：2025120301503510

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：202511810903.0
申请日：2025 年 12 月 03 日
申请人：谷元杰
发明人：谷元杰
发明创造名称：一种检索增强的多智能体医疗自然语言处理框架 MAPFM

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

发明专利请求书 1 份 4 页
实质审查参考资料 1 份 20 页
其他证明文件 1 份 19 页
权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数：7 项
说明书 1 份 3 页
实质审查请求书 文件份数：1 份

提示：

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员：自动受理
联系电话：010-62356655

审查部：初审及复审管理部
专利审查业务章

图 1-1 专利申请受理申请书

附件二：论文发表证明

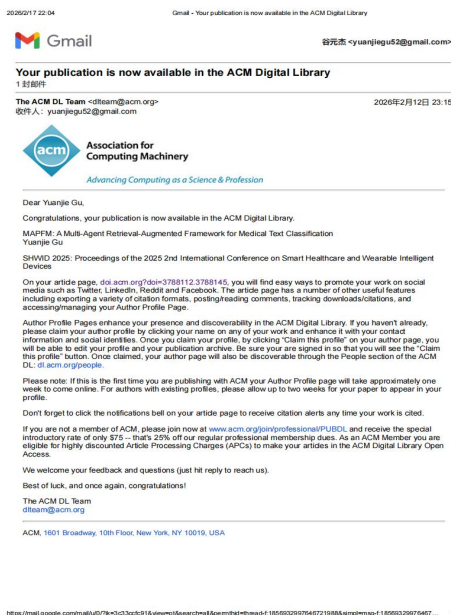


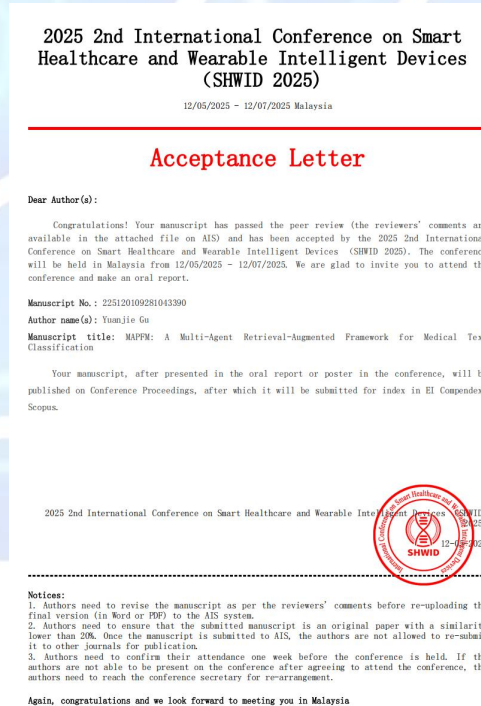
图 2-1 论文见刊通知



图 2-2 论文首页



图 2-3 论文录用通知&受邀参会

图 2-4 Acceptance Letter
Invited to attend the conference

访谈一：济南秀水情养老服务中心访谈

★ 一、访谈目的：

聚焦秀水情养老服务中心与山东财经大学“智医算”AI 康复医疗护理团队的合作实践，挖掘合作契机、项目试点成效及技术赋能价值，展现双方响应山东省免陪照护政策的创新举措，为养老行业校企合作提供参考。

二、采访对象：秀水情养老服务中心张院长

三、采访时间：2025 年 11 月 27 日 上午 11:00-11:40

四、采访地点：秀水情养老服务中心

五、采访方式：面对面访谈（辅以录音、文字记录）

六、记者：李玥莹、卢子涵、麦尔哈巴

七、核心采访问题：

开场语：

“张院长，您好！我是山东财经大学管理科学与工程学院的学生卢子涵，这次是代表“智医算”AI 康复医疗护理团队来采访您的。贵中心将引入我们团队研发的 AI 护理系统，团队师生都特别期待这次合作，这不仅是响应省里免陪照护政策的好举措，更是我们山财学子科研成果落地的生动实践。今天特别想听听您对这次合作的看法，并有几个方面的问题想跟您交流学习一下。”

1. 山东省免陪照护政策鼓励养老机构引入新技术，这一政策是否为咱们中心与“智医算”团队的合作提供了推动作用？除此之外，还有哪些关键因素促成了这次合作？

张院长：山东省的免陪照护政策绝对是核心推动力，政策里明确鼓励养老机构引入智能设备减轻照护压力，不仅有专项补贴引导，还组织过好几场技术对接会，咱们就是在其中一场会上初步了解到你们团队的。除了政策助力，关键因素还有两方面：一是咱们中心的刚需——这两年护工招聘越来越难，年轻人不愿来，老员工体力跟不上，免陪照护政策要求下，“减人增效”必须靠技术；二是你们团队的诚意，不像有些商业公司只推产品，你们主动来中心蹲点，跟着护工一起查房、喂饭，方案里全是贴合咱们实际的细节，这种“接地气”的科研态度让我特别放心。

2. 在接触“智医算”团队前，咱们中心在护理用工缺口、服务质量把控等方面，面临着哪些亟待解决的问题？这些问题是否是您决定引入 AI 系统的核心

原因？张院长：最头疼的就是“人”的问题。首先是缺口大，核定床位 120 张，现在护工只有 18 个，平均一个人要管 6-7 个老人，遇上失能、半失能的特殊情况，根本顾不过来。其次是服务质量波动大，护工年纪普遍在 50 岁以上，记不住每个老人的用药时间、过敏史，有时候交接班记录漏写，就可能出问题。还有响应不及时，老人夜里按呼叫铃，护工从值班室跑过去要 5 分钟，遇到突发情况真的揪心。这些问题不是“要不要引技术”的问题，是“必须引”的核心原因——人工已经顶到极限了，不借智能工具，根本达不到政策要求的服务标准。

3. “智医算”团队的护工机器人预测系统基于 MAPFM 技术，您对这个系统的核心功能是否了解，需要我们深入解释一下吗？

张院长：你们前期给的资料我仔细看了，知道这个 MAPFM 技术核心是能提前预判老人的需求，比如通过监测翻身频率预测压疮风险，通过进食数据提醒营养补充，还能把护工的工作排得更合理，不用再靠脑子死记。这些功能点都戳在咱们的痛点上，不用再深入解释技术原理，咱们一线更关心“好不好用”，你们把操作逻辑讲清楚就行。真等用起来遇到技术细节，再麻烦你们年轻人多指导。

4. 系统在中心试点运行，主要覆盖哪些类型的老人？您认为护理员在实际操作中，是否需要特殊培训？上手难度怎样？

张院长：试点阶段咱们先覆盖三类老人：一是失能半失能的重点照护对象，这类老人需要 24 小时监测；二是有慢性病的老人，比如高血压、糖尿病患者，系统能辅助记录体征数据；三是子女在外地的空巢老人，他们的子女特别希望能实时了解老人情况，系统的信息同步功能正好能满足。培训肯定是需要的，但不用太复杂——你们设计的操作界面很简洁，护工只要会用智能手机，学两节课就能上手。我们计划下周组织第一次培训，重点教数据录入、异常警报处理这两个核心操作，后续再跟着实际服务练两天，应该就能熟练掌握。

5. 您认为这次校企合作的实践，能为其他养老机构响应免陪照护政策、提升服务水平，提供哪些可复制的经验？

张院长：我觉得有三个经验能分享。第一是“需求先于技术”，别盲目追新技术，先把自己机构的痛点列清楚，像咱们先摸透护工缺口、老人刚需，再找你们对接，合作才不会跑偏。第二是“政策借势不坐等”，免陪照护政策不仅有补贴，还有官方的技术资源对接渠道，主动去参与政策配套活动，比自己瞎找合作方高效多了。第三是“小步试错慢慢来”，咱们不一下子全中心铺开，先找 20

个老人做试点，护工和老人都适应了再推广，这样阻力小，效果也容易看到。其他机构要是照着这个思路来，校企合作就能少走很多弯路。

6.目前双方的合作正处于筹备阶段，能否和我们分享下前期的情况？比如是进行了老人需求调研、系统落地场景规划等工作？

张院长：现在筹备工作主要做了三块。一是老人需求调研，我们给 120 位老人和家属发了问卷，还开了3 场座谈会，最后汇总出“体征监测准、呼叫响应快、子女能看见”这三个最核心的需求，已经反馈给你们团队了。二是场景规划，咱们把中心分成了公共活动区、失能照护区、康复区三个模块，每个模块的设备摆放位置、数据采集重点都定好了，比如失能照护区的床头要装红外监测，康复区要连运动传感器。三是内部沟通，已经给全体护工开了动员会，也跟 10 户重点老人家属单独聊过，大家都挺期待的，毕竟能让照护更细致。

7.将来进入试点阶段，在系统推广范围、功能升级等方面，您认为咱们中心和“智医算”团队可以有哪些初步规划？

张院长：试点阶段我们有个“三步走”规划。第一步，先在失能照护区试点，重点跑通“监测-预警-处置”的流程，看看系统和护工的配合度；第二步是把范围扩大到全中心，同时增加“子女端信息同步”功能，让家属也能参与进来；第三步，咱们一起总结试点数据，看看能不能针对阿尔茨海默病老人设计专属的监测模块——这类老人的走失预警是咱们行业的大难题，要是能靠你们的技术突破一下就太好了。

8.针对系统即将落地，咱们中心是否已开始做前期准备？比如护理员的基础培训、老人及家属的沟通引导等，这些工作的重点是什么？

张院长：前期准备已经启动了。护理员培训方面，我们分了“理论+实操”两部分，理论课请你们团队来讲系统功能，实操课就让护工在空房间里模拟操作，重点练“异常警报响起后，怎么在 3 分钟内完成确认、处置、记录”这个流程。老人和家属沟通这块是重点，我们做了个简易手册，把系统能做啥、不会侵犯隐私这些点写清楚，还准备让你们团队派同学来现场演示，老人亲眼看到设备不复杂、不吓人，接受度就高了。对了，我们还专门留了两个护工当“系统联络员”，以后有操作问题就由他们统一对接你们，效率能更高。

9.从养老服务一线实践的角度，您认为系统在正式投入使用前，还需要在哪些细节上做调整，才能更贴合护理员的操作习惯和老人的实际需求

张院长：从一线角度提两个细节建议。一是操作界面再简化，咱们护工眼神大多不太好，字体再放大点，关键按钮比如“紧急呼叫”“正常确认”用红色、绿色区分开，别搞太多复杂菜单。二是数据反馈要“接地气”，比如系统监测到老人翻身少，别只出一堆专业数据，直接提示护工“建议 15:00 协助老人翻身，已加入今日任务清单”，这样护工不用自己分析，直接就能执行。还有个小问题，部分老人怕电子设备有辐射，能不能在设备上贴个权威的安全标识，我们跟老人解释的时候也有依据。

10.这次合作强调“资源共享、优势互补”，您觉得咱们中心能为“智医算”团队的技术落地提供哪些关键支持？比如实践场景、需求反馈等方面。

张院长：咱们中心能给的最核心的就是“真实的实践场景”。你们在实验室里做的测试，跟老人夜里翻身碰掉传感器、护工忙中出错按错按钮这些实际情况完全不一样，我们能提供最鲜活的“问题样本”，帮你们的技术从“能用”变成“好用”。需求反馈方面，我们会每周汇总护工和老人的意见，比如哪个功能用着别扭、哪个数据没用，形成书面报告给你们。另外，要是以后你们的技术成熟了，想在其他养老机构推广，我们也愿意当“试点案例”，帮你们给同行分享经验——好技术就该让更多人用上。

11.对于这种由大学生团队研发的科创成果，您在合作初期是否有过顾虑？如果有，是哪些因素让您最终打消顾虑，决定携手推进？

张院长：说实话，初期真有顾虑。一是担心大学生团队的技术稳定性，咱们照顾老人容不得半点马虎，系统要是突然崩了，耽误事就是大事；二是怕后续维护跟不上，你们开学后要上课，万一设备出问题，不能及时来修怎么办。打消顾虑是因为两件事：一是你们带了之前在社区做的小范围测试数据，10个老人用了3个月，没出一次故障，数据准确率比人工还高；二是你们学校的老师全程参与，签了合作协议，明确了维护响应时间——24小时内必须到场处理，这就让我吃了定心丸。更重要的是，你们同学来调研的时候，蹲在走廊里给老人喂水果、陪护工聊天，那种真心为老人着想的态度，比任何技术方案都让我信任。

12.站在机构的角度，您对系统正式上线后的使用效果有哪些具体期待？比如在提升护理效率、减轻护工负担等方面，希望达到怎样的目标？

张院长：具体期待有三个量化目标。第一是效率提升，希望护工的基础工作时间能减少30%，比如之前要花2小时记录每个老人的体征，现在靠系统自动

采集，把时间省下来陪老人聊天、做康复训练。第二是风险降低，希望老人的突发健康异常预警准确率达到 95% 以上，比如低血糖、坠床风险，能比护工人工发现早 10-15 分钟，这就能抢出救命时间。第三是家属满意度提升，现在每月都有家属因为担心照护细节来投诉，希望系统上线后，这类投诉能减少一半，让家属放心把老人交给我们。长远来看，还希望靠这个系统留住年轻护工——让他们觉得养老行业不是靠体力硬扛，而是有技术含量的，这样行业才能良性发展。

13.作为我校科创团队与养老机构的一次深度合作，您认为这种校企联动模式，对大学生科创成果落地、对养老行业及社会发展，分别有怎样的意义？

张院长：这种模式的意义太大了。对大学生来说，科创成果不是放在实验室里的论文，

而是能实实在在帮到老人的工具，这种“解决真问题”的实践，比任何课堂学习都管用，能让你们更懂社会需求。对养老行业来说，现在太需要新鲜血液和新技术了，你们的到来不仅能减轻我们的负担，还能带动整个行业的观念转变——原来养老也能这么“智能”。对社会来说，老龄化是大趋势，免陪照护政策要落地，靠的就是这种校企联动，把科研成果变成民生服务，让老人过得更有尊严，让子女更安心，这就是最实在的社会价值。

访谈二：济南华圣医院访谈

访谈主题：“智医算”AI 护理项目落地价值与中西医结合护理创新

访谈对象：济南华圣医院 王现军院长

访谈时间：2025 年 11 月 27 日

访谈地点：济南华圣医院现场

访谈方式：现场采访

访谈记录者：访谈工作组

访谈对话实录

1.访谈工作组：王院长你好，目前济南华圣医院在住院照护、康复辅助等核心场景中，护工及护理人员的配置缺口、技能匹配度如何，主要工作压力集中在重复性劳动、专业照护还是应急响应等方面？

王现军院长：你好，目前医院护工及护理人员存在约 15%的配置缺口，技能匹配度整体达标，但老年护理、康复评估专项技能人才偏少。工作压

力主要集中在重复性劳动（如生命体征定时记录、基础护理文书填写）和专业照护（如晚期患者疼痛管理、并发症干预），应急响应压力相对较小。

2.访谈工作组：您认为当前医院在诊疗或护理环节中，哪些场景最迫切需要 AI 技术介入来提升效率或质量，例如临床决策支持、患者风险预警等？

王现军院长：最迫切的是患者风险预警（如术后感染、压疮风险）和康复辅助评估，其次是临床决策支持（如慢性病护理方案优化），这两类场景能直接解决当前护理精准度和效率不足的问题。

3.访谈工作组：对于“智医算”这类 AI 护理系统，您最关注其在医疗场景应用中的哪些核心能力，比如数据隐私保护、临床判断准确性还是与现有医疗系统的兼容性？

王现军院长：首要关注临床判断准确性，医疗场景容不得误差；其次是数据隐私保护，患者医疗数据安全是底线；最后是与现有 HIS 系统的兼容性，避免增加额外操作成本。

4.访谈工作组：若 AI 系统能实现患者生命体征实时监测、异常数据自动预警，您认为这对医院的诊疗流程、医患沟通及风险管控会产生哪些具体价值？

王现军院长：诊疗流程上能实现“早发现、早干预”，缩短响应时间；医患沟通上可提供客观数据支撑，减少认知偏差；风险管控上能降低不良事件发生率，尤其对老年患者和慢性病患者，能有效规避潜在医疗风险。

5.访谈工作组：医院在引入 AI 医疗相关项目时，会如何评估其临床有效性和安全性，是否有内部的技术审核或临床验证标准？

王现军院长：会通过“临床试点验证+第三方技术审核”评估有效性，重点看症状预测准确率、护理效率提升幅度等量化指标；安全性方面有内部审核机制，需符合医疗数据安全规范，且要求系统具备操作追溯功能。

6.访谈工作组：从医院管理角度，您希望 AI 护理项目能在哪些方面助力成本优化，比如减少人力投入、降低不良事件发生率还是提升床位周转率？

王现军院长：优先希望降低不良事件发生率，减少后续治疗成本；其次是提升床位周转率，通过高效护理缩短患者住院周期；人力投入优化是辅助诉求，更倾向于将护理人员从重复劳动中解放，而非单纯减员。

7.访谈工作组：对于 AI 技术在护理领域的未来应用，比如个性化康复方案智能生成、慢性病远程照护等，您认为医院的潜在需求优先级如何排序？

王现军院长：(1) 个性化康复方案智能生成（贴合患者病情和体质）；(2) 慢性病远程照护（覆盖院外康复场景）；(3) 智能宣教与心理疏导（补充人文护理短板）。

8.访谈工作组：若“智医算”项目计划在医院开展试点，您认为选择哪个科室（如老年科、康复科）作为试点更具代表性，试点成功的关键指标是什么？

王现军院长：选择老年科作为试点最具代表性，该科室患者基数大、护理需求多元。成功关键指标包括：护理风险预警准确率 $\geq 90\%$ 、护理人员工作效率提升 $\geq 20\%$ 、患者及家属满意度 $\geq 85\%$ 。

9.访谈工作组：医院在推进 AI 医疗项目时，对合作方的技术迭代能力、售后支持及医护人员培训服务有哪些具体要求？

王现军院长：技术迭代上需根据临床反馈快速优化功能，每季度至少 1 次小版本更新；售后支持要求 24 小时响应，现场问题 48 小时内解决；培训服务需提供分层教学，覆盖操作使用、应急处理等内容，确保全员适配。

10.访谈工作组：您担心 AI 护理系统在落地过程中，可能面临哪些来自医护人员接受度、操作熟练度或患者信任度方面的挑战，如何应对？

王现军院长：挑战主要是部分年长医护人员操作熟练度不足、患者对 AI 信任度待提升。应对方式：一是开展“一对一实操培训+线上教程”，降低操作门槛；二是初期采用“人机协同”模式，由医护人员主导决策，逐步强化患者认知；三是通过试点案例展示实际成效，增强双方接受度。

访谈三：济南复大肿瘤医院访谈实录

访谈主题：AI 护理赋能肿瘤专科护理高质量发展

访谈对象：济南复大肿瘤医院 张建彬书记



访谈时间：2025 年 11 月 27 日

★ 访谈地点：济南復大肿瘤医院现场

访谈方式：现场采访

访谈记录者：访谈工作组

访谈对话实录

1.访谈工作组：张书记你好，目前济南復大肿瘤医院在住院照护、康复辅助等场景中，护工人员的配置情况和主要工作压力集中在哪些方面？

张建彬书记：你好，目前护工人员配置基本满足日常需求，但肿瘤患者病情复杂、护理需求个性化强，护工需兼顾基础护理、症状观察、康复协助等多重工作，压力主要集中在患者病情变化的实时监测、高频次的康复指导，以及术后并发症的预防护理上。

2.访谈工作组：您认为当前医院的照护服务在标准化、健康监测时效性上存在哪些突出痛点？

张建彬书记：标准化方面，不同护工对肿瘤专科护理流程的执行一致性不足，部分基础护理操作存在细节差异；健康监测时效性上，依赖人工定时记录，难以实现 24 小时连续监测，对患者生命体征波动、疼痛程度变化等关键信息的捕捉存在延迟，可能影响干预及时性。

3.访谈工作组：对于“AI 中枢-机器人执行-护工协同”这类智能照护模式，您认为在医院落地需要满足哪些核心条件？

张建彬书记：一是技术适配性，AI 中枢需精准对接肿瘤护理场景，机器人执行需符合医院感染控制要求；二是协同逻辑清晰，明确 AI、机器人与护工的职责边界，避免流程脱节；三是数据互通，确保与医院现有诊疗系统无缝衔接，实现患者信息实时共享；四是安全合规，满足医疗数据隐私保护和临床操作规范。

4.访谈工作组：您认为“智医算”项目的日常照护执行、健康监测预警等功能，能为医院解决哪些实际问题？

张建彬书记：日常照护执行功能可规范基础护理操作，提升服务标准化水平；健康监测预警功能能弥补人工监测的时效性短板，早发现术后感染、出血等风险，降低不良事件发生率；同时可减轻护工重复记录、数据整理的负担，让其聚焦高价值的专科护理和人文关怀。

5.访谈工作组：医院在选择智能护理系统时，会重点关注技术安全性、操作便捷性、成本控制中的哪些方面？

张建彬书记：首要关注技术安全性，包括患者数据加密存储、操作权限管控，以及 AI 判断的容错机制，医疗场景安全是底线；其次是操作便捷性，医护人员工作繁忙，系统需简洁易上手，避免复杂培训和操作流程；成本控制为辅助考量，更看重长期投入产出比，而非单纯追求低价。

6.访谈工作组：若引入“智医算”项目，您认为需要和医院现有护理流程做哪些适配调整？

张建彬书记：一是优化信息流转流程，新增 AI 监测数据录入节点，同步至医生诊疗系统，实现护理与医疗数据互通；二是调整人力分工，明确护工在 AI 预警后的响应流程，划定机器人操作的责任范围；三是完善考核标准，将 AI 系统的使用规范、数据核验准确率纳入护理质量考核指标。

7.访谈工作组：您认为住院患者及家属对 AI 护理机器人的接受度如何，可能存在哪些顾虑？

张建彬书记：接受度整体中等偏上，年轻患者及家属对智能技术接受度较高，但老年患者及家属可能存在顾虑：一是担心 AI 护理缺乏人文关怀，无法精准感知患者情绪和体感变化；二是质疑技术可靠性，害怕监测数据误差或机器人操作失误影响护理效果；三是顾虑个人隐私泄露，对数据安全存疑。

8.访谈工作组：医院在推进智能护理相关项目时，会优先考虑哪些合作支持（如培训、售后、定制化开发等）？

张建彬书记：一是定制化开发，需结合肿瘤专科护理特点，优化系统功能模块，适配微创治疗术后护理等特殊场景；二是分层培训服务，针对医护人员、护工设计不同培训内容，涵盖操作使用、应急处理等，确保全员熟练掌握；三是及时的售后支持，要求建立专属对接团队，快速响应系统故障、功能优化需求。

9.访谈工作组：对于“智医算”项目后续的功能拓展（如居家护理延伸、康复方案个性化生成等），医院是否有相关需求？

张建彬书记：有明确需求。优先推进康复方案个性化生成，结合肿瘤患者的治疗方案、体质状况和恢复进度，智能匹配专属康复计划；其次是居家护理延伸，针对出院后康复期患者，通过 AI 系统联动居家监测设备，提供远程指导和风险预警，实现院内院外护理闭环。

10.访谈工作组：您对“智医算”项目与医院开展试点合作有哪些具体建议？

张建彬书记：一是选择肿瘤科作为试点科室，该科室患者集中、护理需求典型，试点效果易显现；二是限定试点范围，初期选取 2-3 个病区开展，逐步积累经验后再全面推广；三是明确试点周期与评估指标，建议试点 3 个月，重点考核风险预警准确率、护理效率提升幅度、患者满意度等；四是建立双向沟通机制，定期反馈临床使用问题，确保项目快速迭代优化。

附件四：合作方感谢信



感谢信

致山东财经大学“智医算”AI 康复医疗护理团队：

您好！

谨代表我院全体同仁与入住长者，向贵团队致以最诚挚的感谢！自双方携手开展护工机器人预测系统试点合作以来，贵团队依托前沿的 RAG+LLM 技术，精准聚焦养老护理用工缺口大、服务质量控制难等行业痛点，为我院护理服务升级提供了强有力的技术支撑与实践指导。

合作期间，贵团队始终秉持专业严谨的态度，严格遵守我院医疗秩序与隐私保护规定，高效推进需求调研、系统调试与功能优化等各项工作。从前期调研计划的细致沟通，到试点过程中的技术保障，再到根据实际场景反馈持续迭代优化系统，贵团队以扎实的技术实力、务实的工作作风，为我院带来了全新的护理服务模式。试点系统的应用，不仅有效优化了我院护理服务流程、降低了运营成本，更让长者们享受到了更精准、高效的照护服务，获得了全院上下与家属们的一致认可。

同时，贵团队在合作中展现出的责任担当令人敬佩。自行承担了调研及试点相关的各项费用，妥善保管设备与财物，严格遵守数据安全法规，对我院相关信息严格保密，用实际行动诠释了“资源共享、优势互补、互利共赢、共同发展”的合作宗旨。

此次合作的圆满推进，离不开贵团队的辛勤付出与大力支持。我院对合作成果倍感满意，也对双方未来的进一步合作充满期待。衷心祝愿贵团队在 AI 康复医疗护理领域再创佳绩，项目顺利实现商业化落地！愿我们继续携手，为践行山东省免陪照护政策、提升养老服务质量贡献更多力量！

再次向贵团队表示最衷心的感谢！

署名：济南市章丘区秀水情养老服务中心

日期 2027 年 11 月 27 日



图 4-1 济南秀水情养老服务中心感谢信

感谢信

致山东财经大学“智医算”AI 康复医疗护理团队：

您好！

谨代表济南华圣医院，向贵团队致以最诚挚的感谢！我院作为以老年慢性病康复为核心的专科医院，长期面临康复护理人力配置压力大、个性化服务精准度不足的实际难题。自双方合作开展“‘智医算’——RAG+LLM 技术驱动的护工机器人预测系统”试点以来，贵团队的创新技术为我院康复护理工作带来了切实的改善。

贵团队开发的系统，精准匹配了我院老年患者长期康复、需求差异化的特点：通过对患者日常康复训练、基础照护等需求的智能梳理，有效辅助了护工的工作安排；同时系统形成的标准化护理记录模板，提升了康复服务的规范性，也便利了医护人员对患者状态的跟踪评估，获得了院内医护团队与患者及家属的肯定。

合作中，贵团队结合我院老年患者的实际情况，多次优化系统的需求识别逻辑，展现了极强的适配性与责任心。这一成果不仅帮助我院缓解了康复护理的工作压力，也让老年患者享受到了更贴合需求的服务，为专科医院的康复护理数字化探索提供了实用的支持。

再次感谢贵团队的辛勤付出！

期待未来深化合作，共同完善老年康复护理的服务体系。

此致
敬礼！



图4-2 济南华圣医院感谢信

感谢信

致山东财经大学“智医算”AI 康复医疗护理团队：

您好！

谨代表济南复大肿瘤医院，向贵团队致以最诚挚的感谢！我院作为肿瘤专科医院，患者病情复杂、护理需求具有突发性与密集性，传统调度模式易出现服务衔接不及时的情况。自“‘智医算’——RAG+LLM 技术驱动的护工机器人预测系统”试点落地以来，贵团队的技术创新为我院肿瘤护理工作带来了显著的优化。

贵团队开发的系统，精准契合了肿瘤患者病情波动大、护理风险点多的特点：通过对患者日常护理需求的智能归集与提前提醒，辅助护工更高效地响应患者的疼痛管理、生活照护等需求；同时系统对护理要点的规范化提示，也辅助降低了护理工作的疏漏风险，提升了服务的安全性与及时性，获得了临床科室的认可。

合作过程中，贵团队严格遵守我院院感防控与数据安全规范，针对肿瘤病房的特殊环境优化了系统的适配机制，既保障了医疗安全，又提升了服务效率。这一成果不仅减轻了我院护理人员的工作负荷，也让肿瘤患者获得了更及时的照护服务，为肿瘤专科护理的智能化升级提供了有益的实践参考。

再次感谢贵团队的鼎力支持！

期待未来携手探索更多肿瘤护理场景的技术应用，共同提升患者的就医体验。

此致
敬礼！

署名：济南复大肿瘤医院
日期：2025 年 11 月 27 日
(医院盖章处)



图 4-3 济南复大肿瘤医院感谢信